

視床下部・下垂体疾患

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

内分泌・糖尿病内科

高木 博史



名市大東部医療センター

命を守る
高度・専門医療



目標

- 1) 視床下部・下垂体の解剖・生理について理解する
- 2) 視床下部・下垂体ホルモンの機能を理解する
- 3) 視床下部・下垂体疾患を理解する
- 4) 各疾患の病態、診断、治療について理解し説明できる

代表的な疾患

ホルモン分泌過剰症

- 先端巨大症
- クッシング病
- プロラクチノーマ
- バソプレシン分泌過剰症 (SIADH)

ホルモン分泌低下症

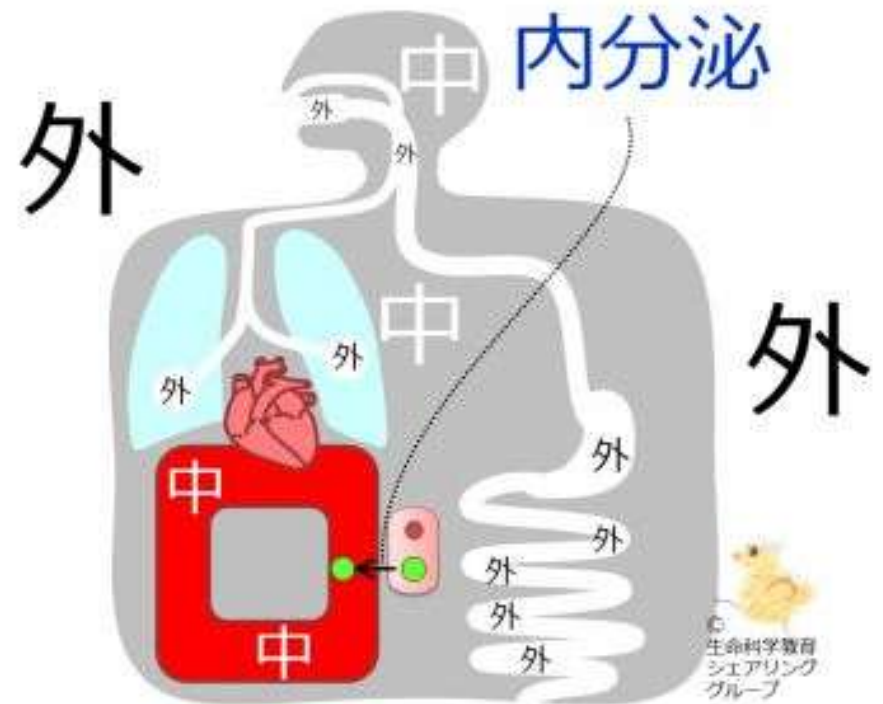
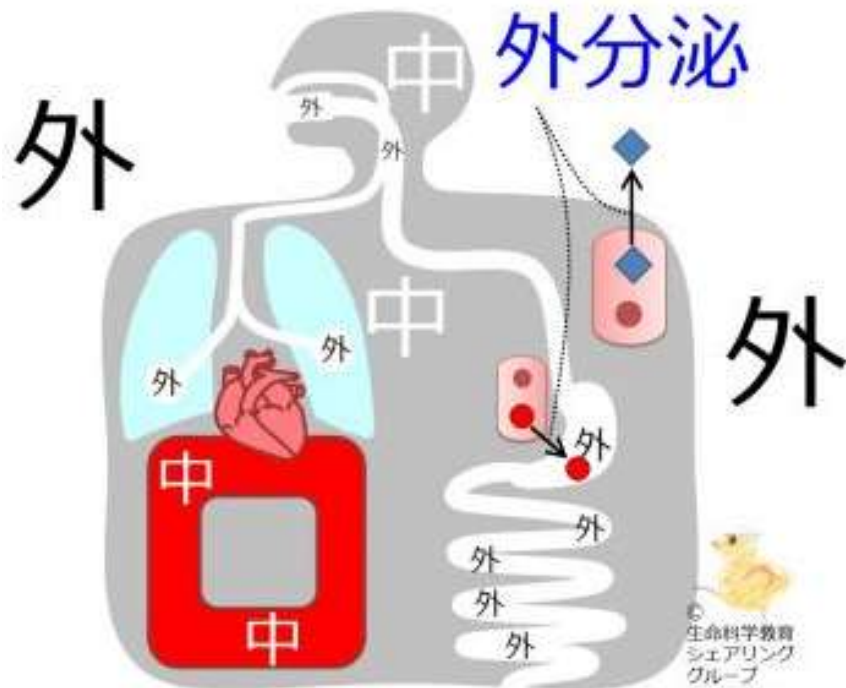
- 下垂体前葉機能低下症
- 下垂体前葉ホルモン単独欠損症
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- 成人成長ホルモン分泌不全症
- 中枢性尿崩症

内分泌とは？

分泌 …… 腺細胞から特定の物質が細胞外に出る現象

外分泌 …… 体外あるいは体腔に分泌すること ; 汗、消化液

内分泌 …… 血液中に分泌すること ; ホルモン



ホルモン

特定の内分泌細胞より分泌される
化学的情報伝達物質

血液を介して離れた部位にある標的細胞の受容体と結合して、その細胞固有の生理作用を促進あるいは抑制するもの

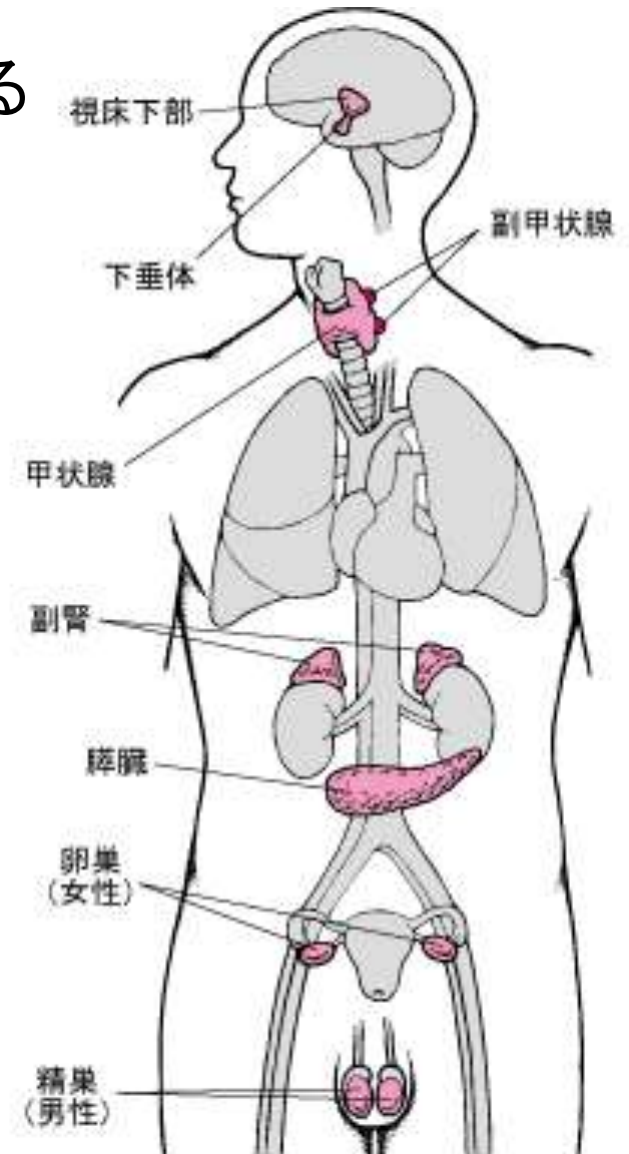
「刺激する」「呼び覚ます」の意味のギリシア語『hormao』が語源



内分泌器官

生体内には100種類以上のホルモンがある

- ① 間脳の視床下部
下垂体ホルモンの総合指令所
- ② 下垂体(前葉、後葉)
- ③ 甲状腺
- ④ 副甲状腺
- ⑤ 副腎(皮質、髓質)
- ⑥ 膵臓
- ⑦ 性腺(卵巢、精巢)



視床下部

下垂体

ホルモン

化学伝達物質

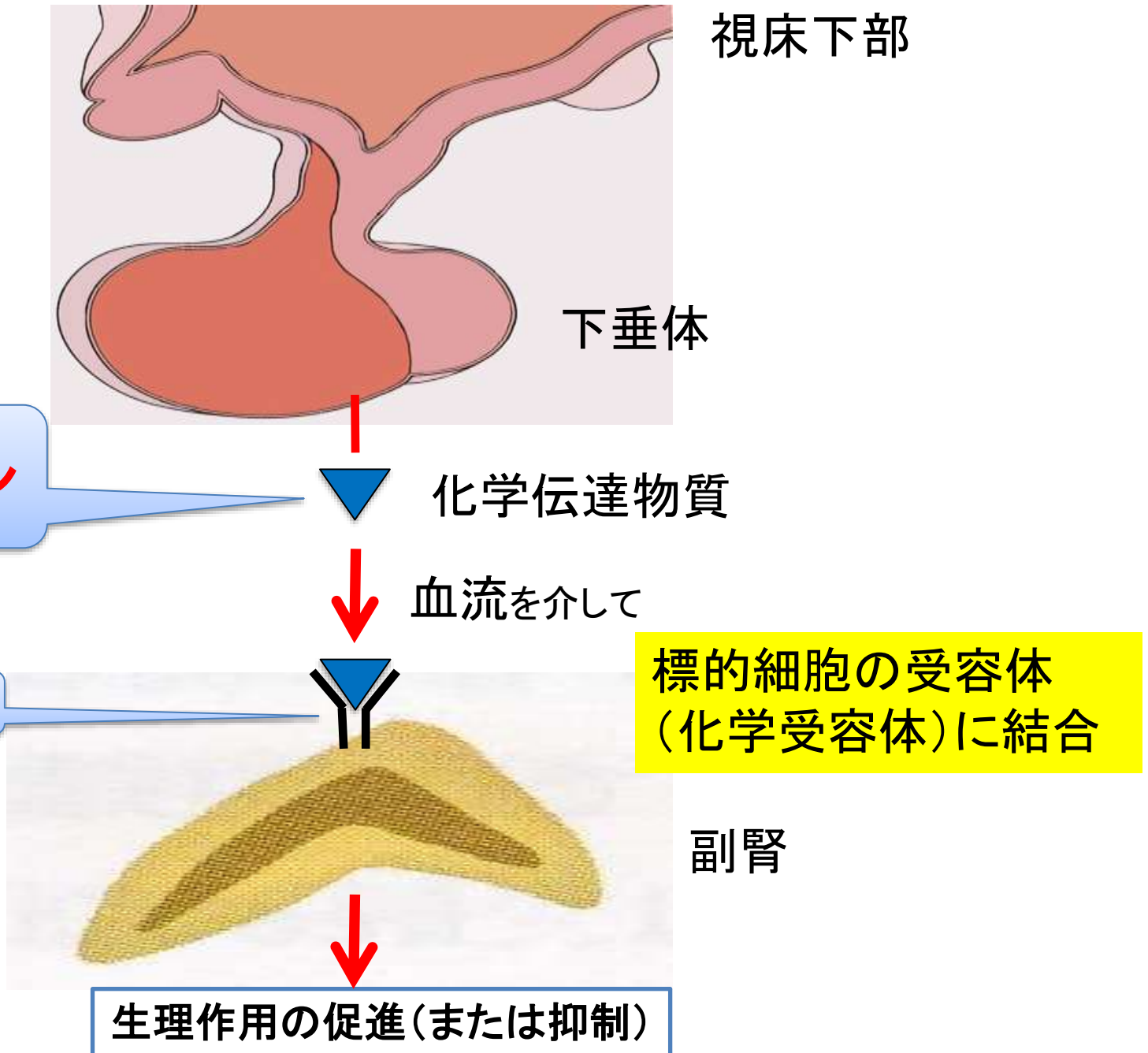
血流を介して

標的細胞の受容体
(化学受容体)に結合

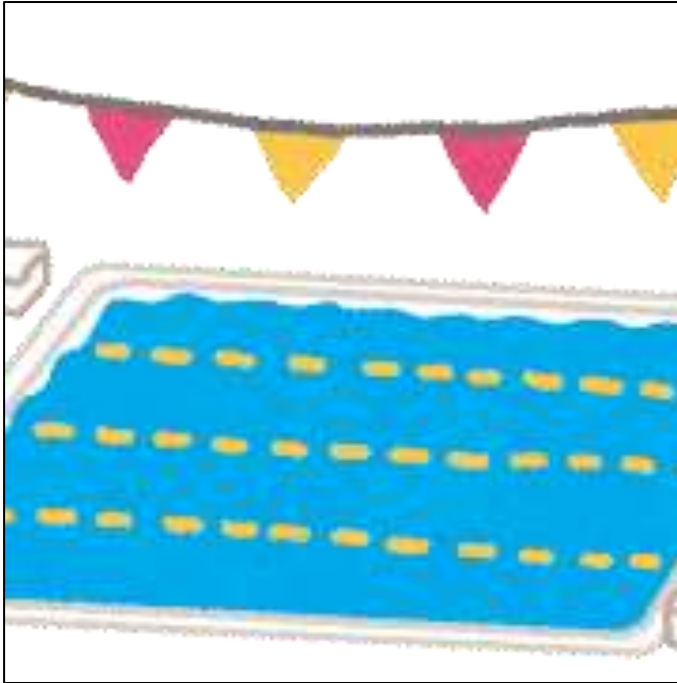
鍵と鍵穴

副腎

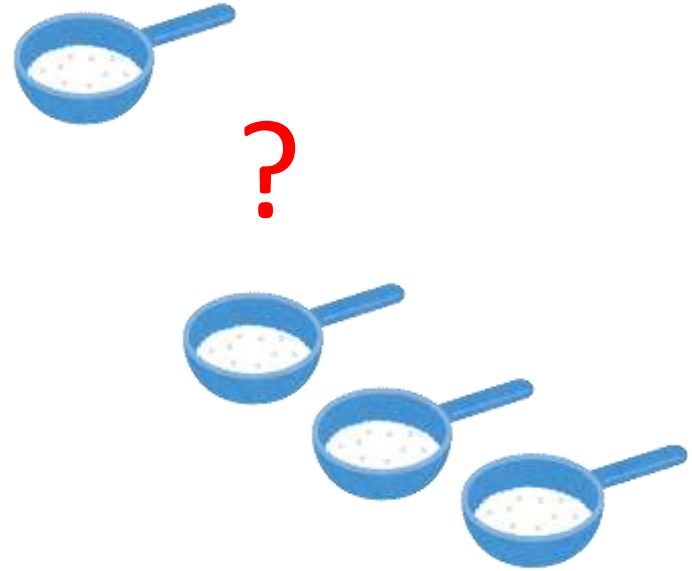
生理作用の促進(または抑制)



ホルモンは少量で作用する



プールの水に
スプーン何杯分溶けている？



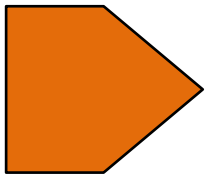
50 mプールに対して スプーン1杯程度で作用する。

ACTH 基準値： 7.2 - 63.3 pg/ml

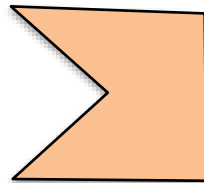
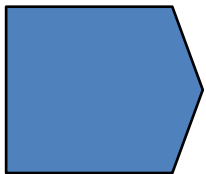
ホルモンと受容体

ホルモンにはそれぞれに特有な受容体(レセプター)がある。

ホルモンA

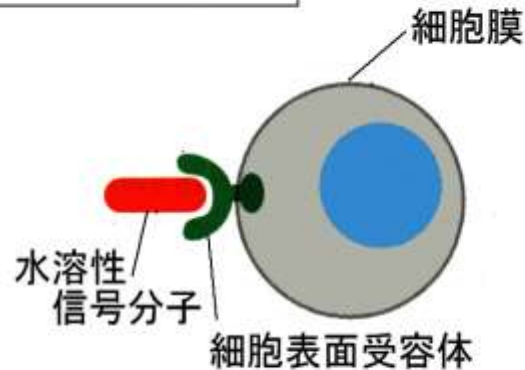


ホルモンB

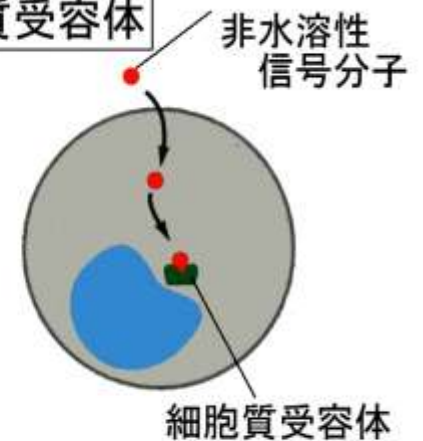


受容体

細胞表面受容体



細胞質受容体



救急診療



20歳代、男性



半年前から全身倦怠感、食思不振を自覚するようになり、体重が10 kg減少した。

日中、強い倦怠感を自覚するようになった。
ある日、仕事中にその場に座り込んでしまい、
同僚が声をかけても反応が乏しく、救急要請、
当院救急外来へ搬送された。

この後の経過は講義で提示します



意識障害の鑑別診断

A : Alcohol

I : **Insulin**

U : Uremia

E : **Endocrine**, **Electrolytes**, Encephalopathy

O : Oxygen, Overdose

T : Trauma, Temperature

I : Infection

P : Psychiatric

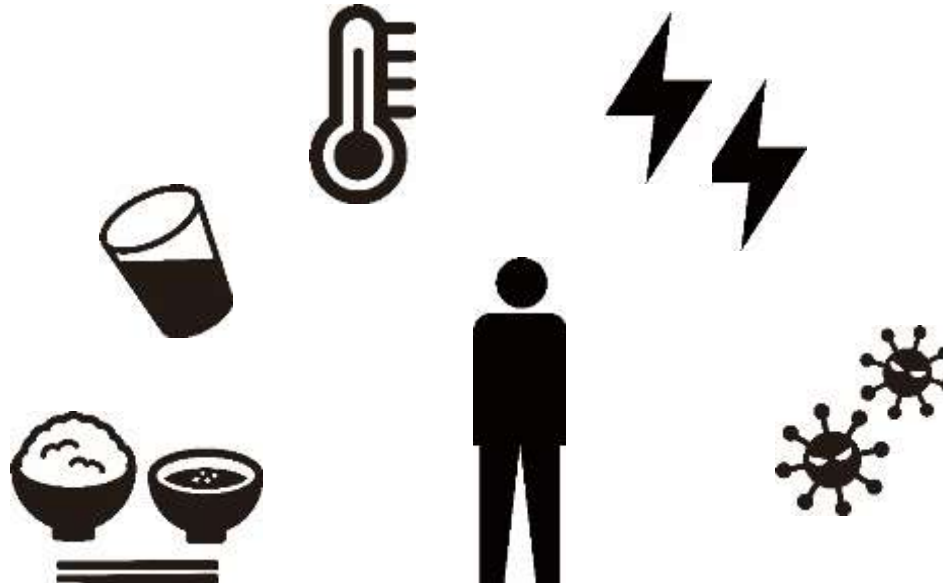
S : Stroke/SAH, Shock

内分泌・代謝疾患も意識障害の原因となる

ホメオスタシス(恒常性) (homeostasis)

内적および外的要因による刺激に対して
ある一定の体内環境を保とうとする
生体の性質によって保たれる体内の状態

“homeo”:同一の “stasis”:状態



フィードバック機構 (ネガティブフィードバック機構)



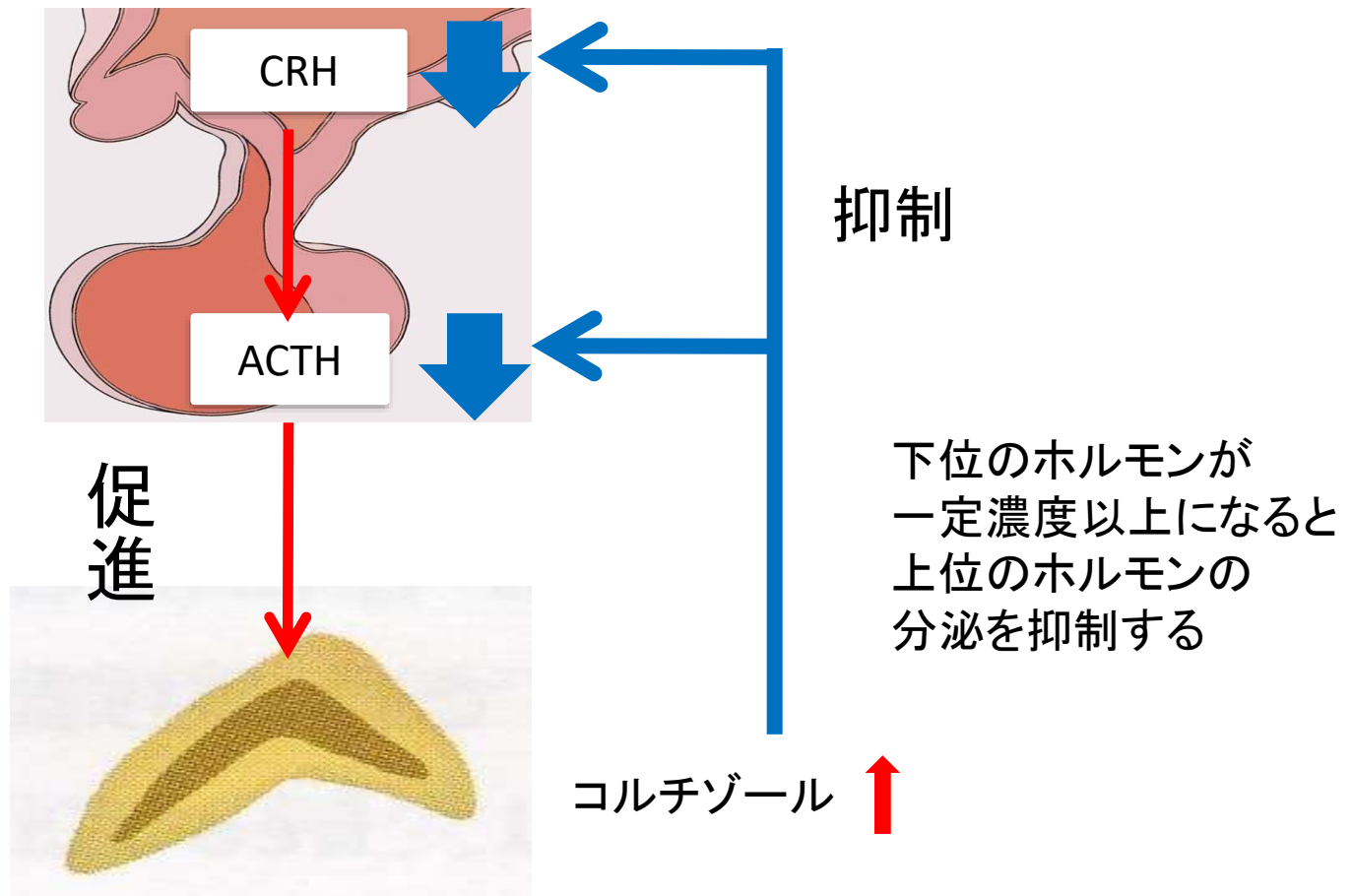
ブレーキ



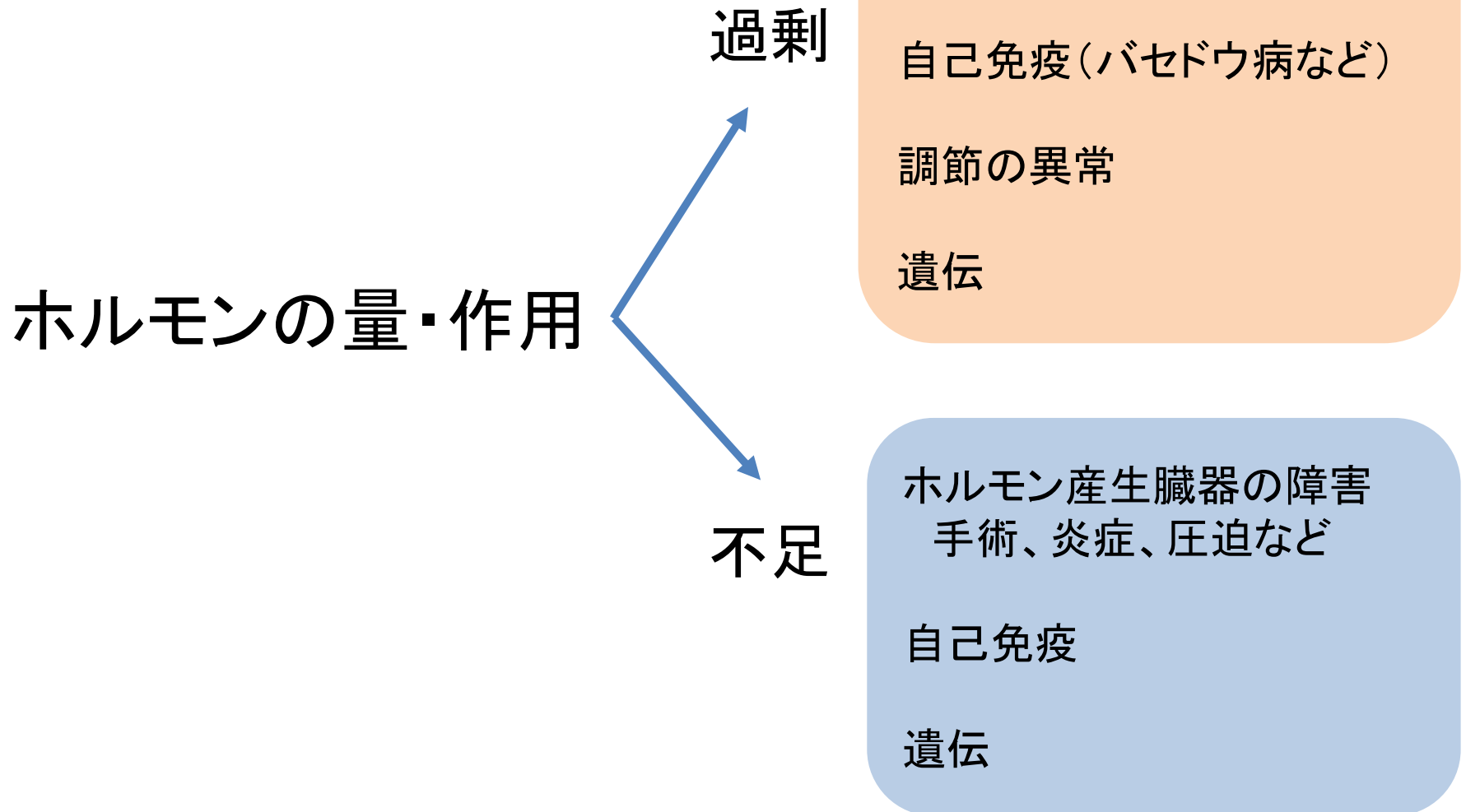
アクセル

フィードバック機構 (ネガティブフィードバック機構)

例) コルチゾール

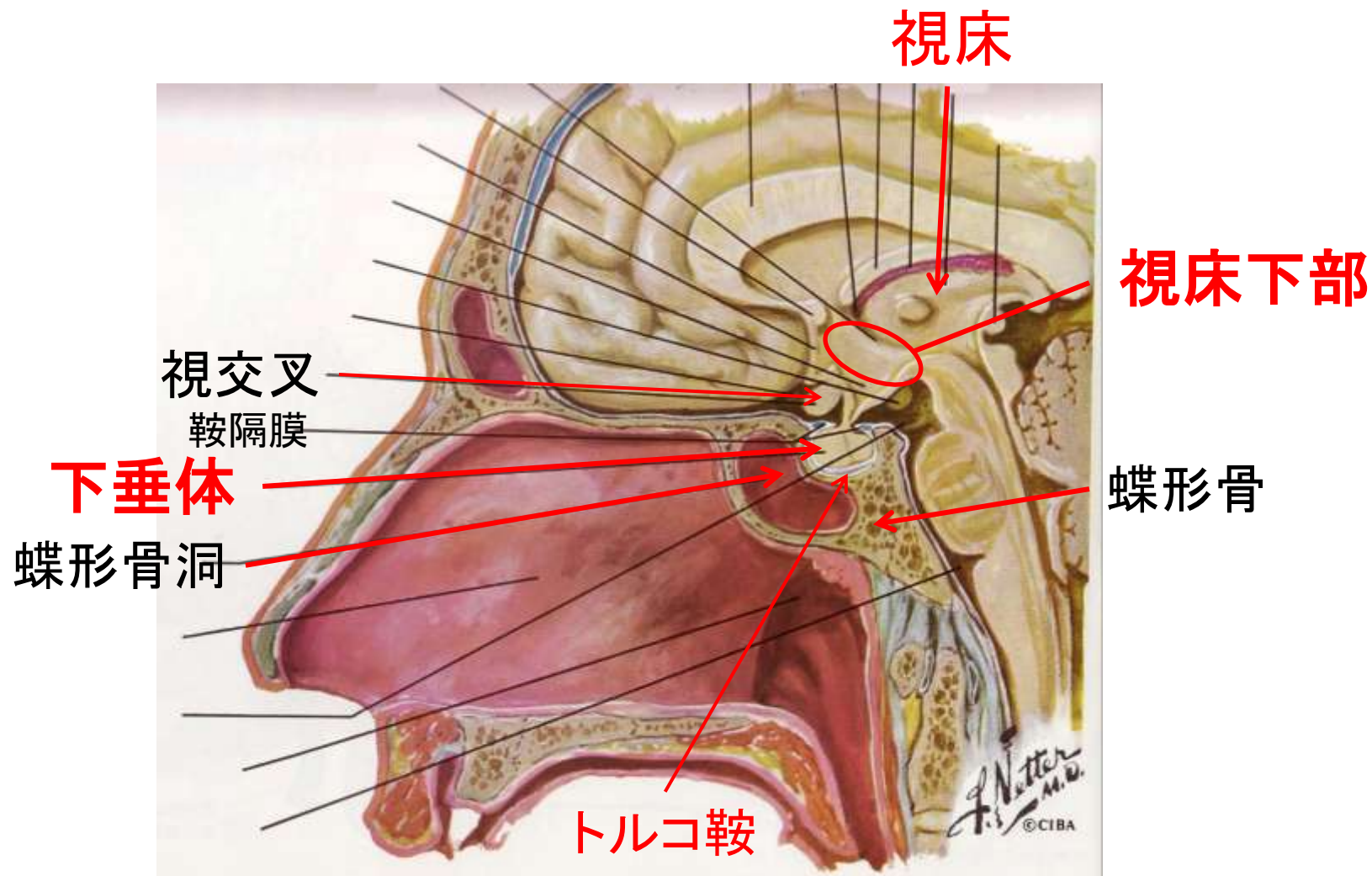


ホルモンの過剰/不足が生じる原因

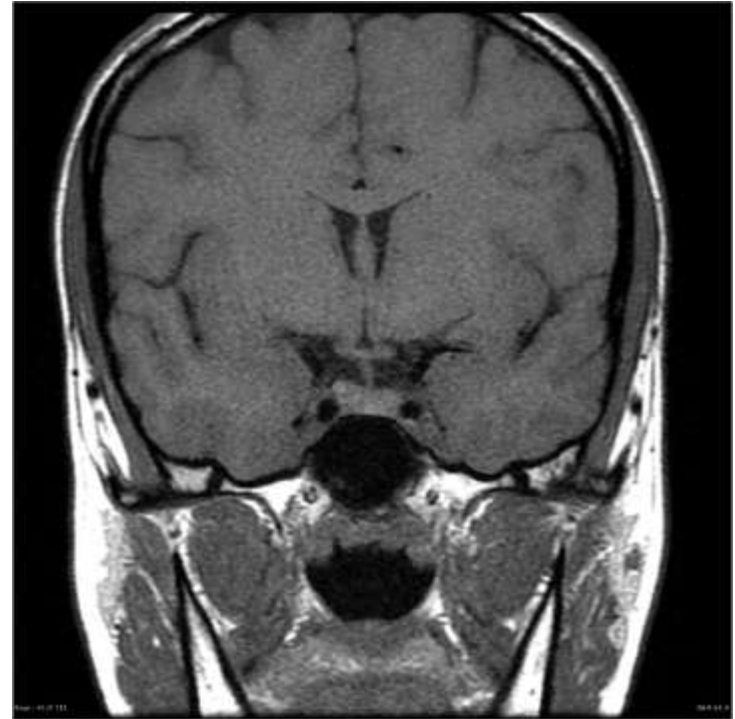


視床下部 下垂体

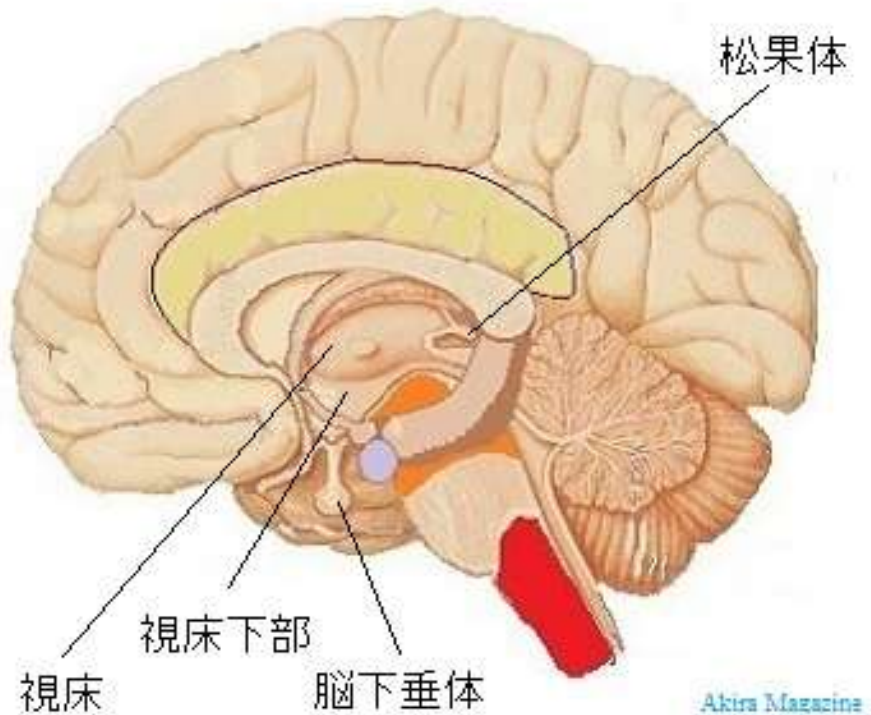
視床下部・下垂体の解剖学的位置



頭部MRI



視床の解剖学的位置と機能



視床の機能

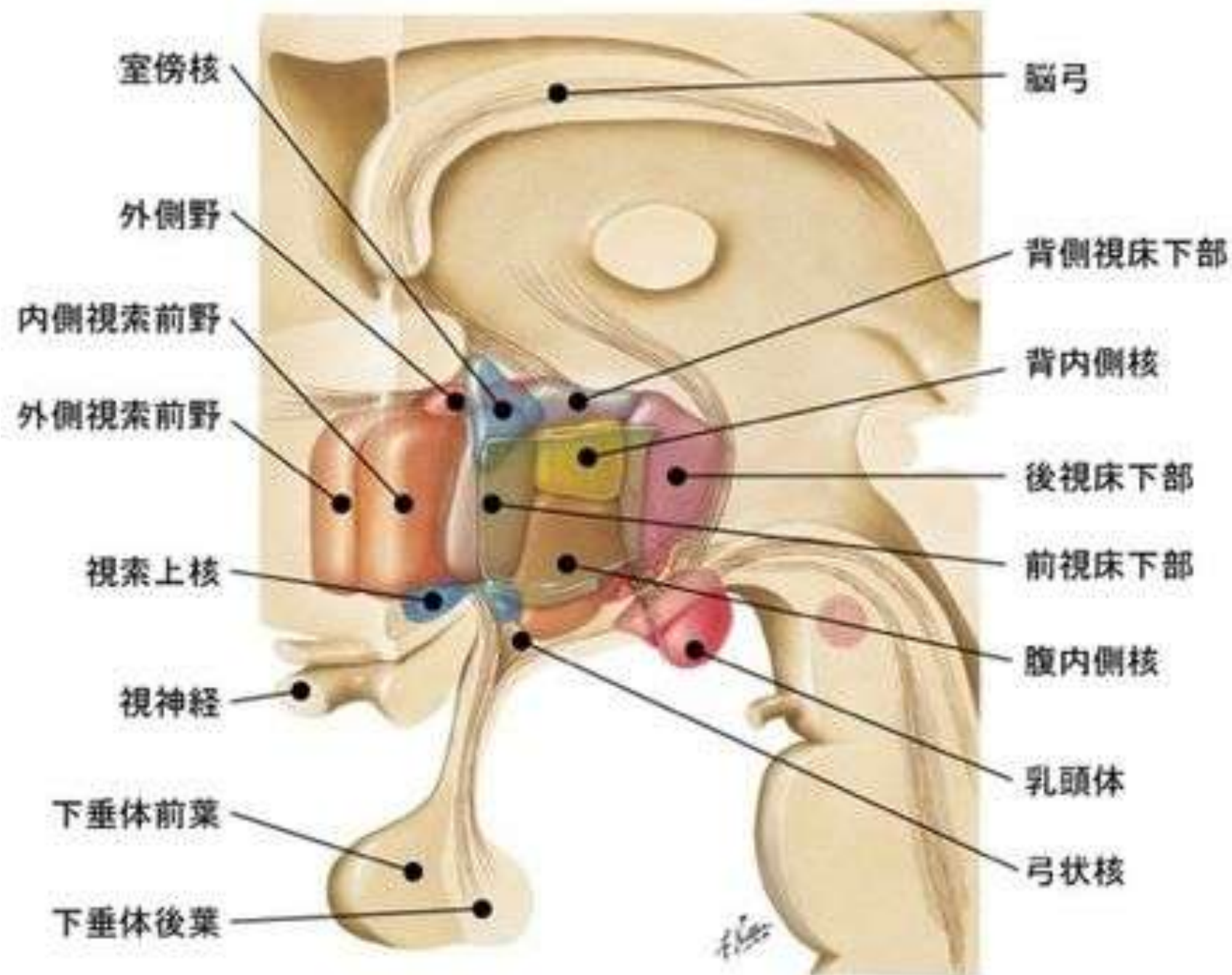
全身の感覚、視覚、聴覚などの
感覚入力知覚刺激情報を認識し、
大脳皮質、大脳基底核に伝達

Diagram illustrating the anatomical structure of the human brain, focusing on the hypothalamus and its associated structures. The diagram shows a sagittal section of the brain, highlighting the hypothalamus (視床下部) and its connection to the pituitary gland (下垂体). The hypothalamus is circled in red, and a red line indicates a detailed view of its internal structures.

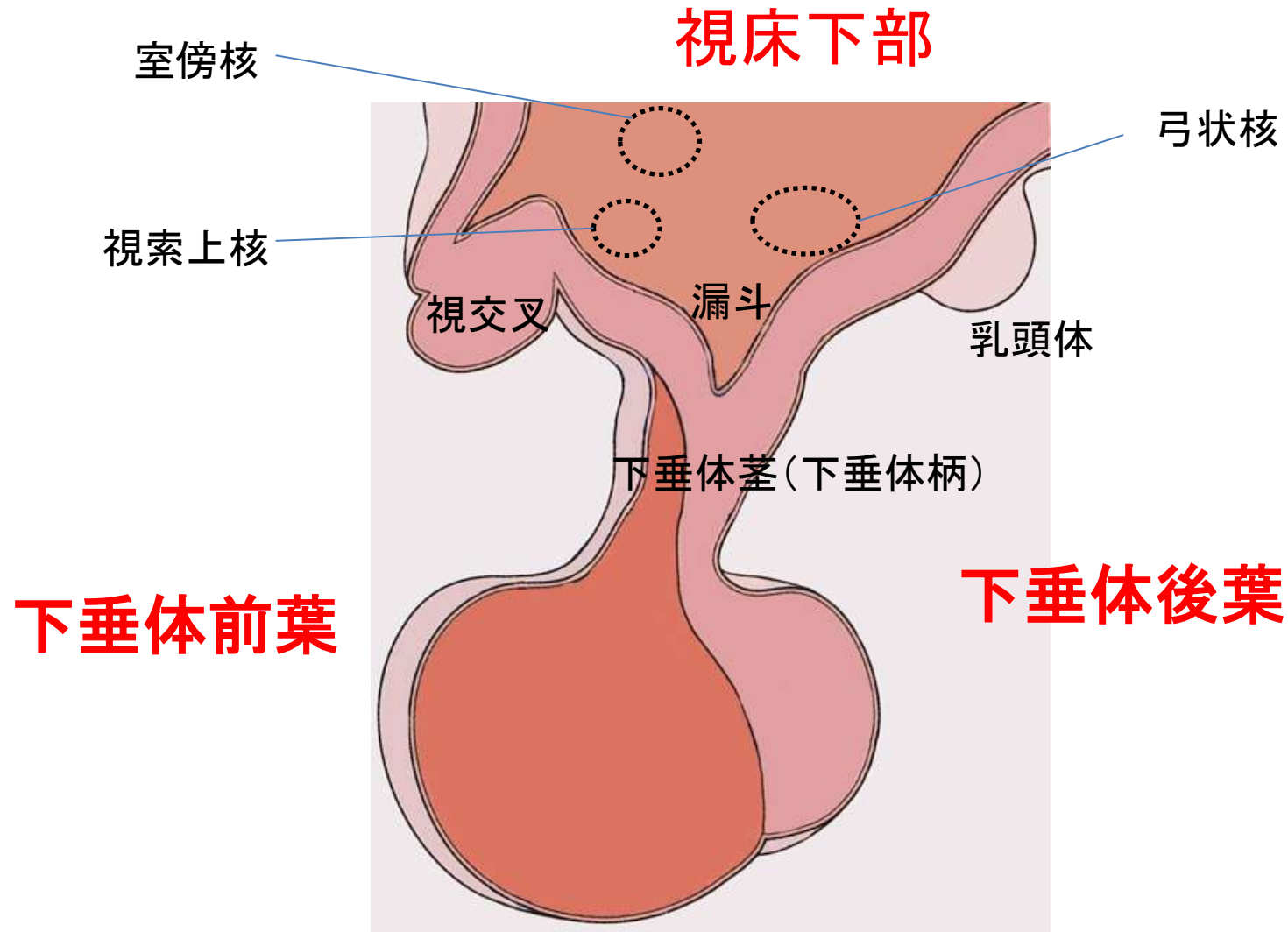
Key structures labeled include:

- 带状回 (Cingulate Gyrus)
- 松果体 (Pineal Body)
- 腦梁 (Corpus Callosum)
- 中腦 (Midbrain)
- 視床 (Thalamus)
- 視床下部 (Hypothalamus)
- 下垂体 (Pituitary Gland)
- 間腦 (Forebrain)
- 腦幹 (Brainstem)
- 中腦 (Midbrain)
- 橋 (Pons)
- 延髓 (Medulla)
- 腦弓 (Cerebral Cortex)
- 前交連 (Anterior Commissure)
- 室旁核 (Paraventricular Nucleus)
- 外側視索前核 (Lateral Hypophyseal Nucleus)
- 內側視索前核 (Medial Hypophyseal Nucleus)
- 視交叉上核 (Suprachiasmatic Nucleus)
- 視交叉 (Optic Chiasm)

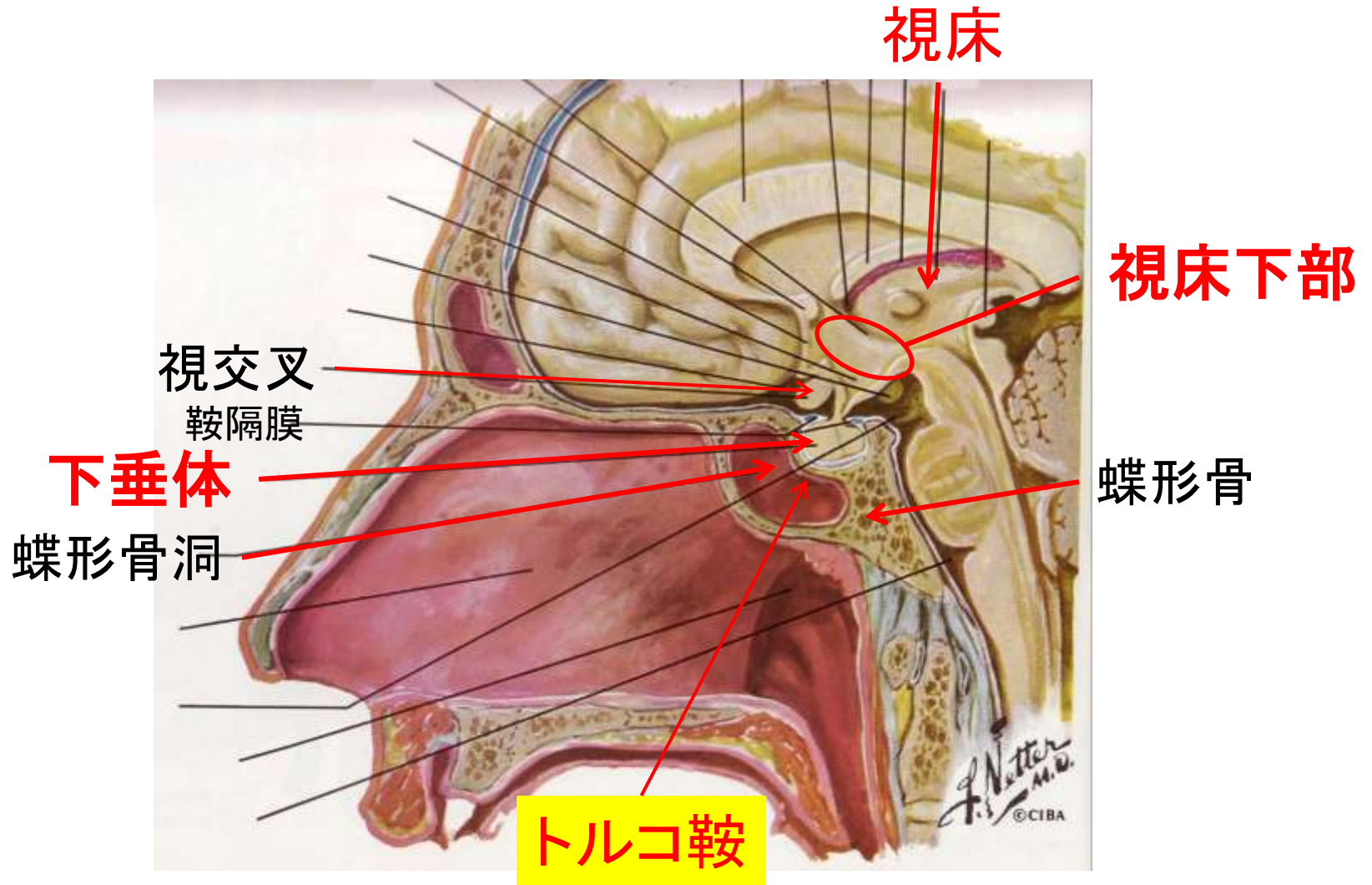




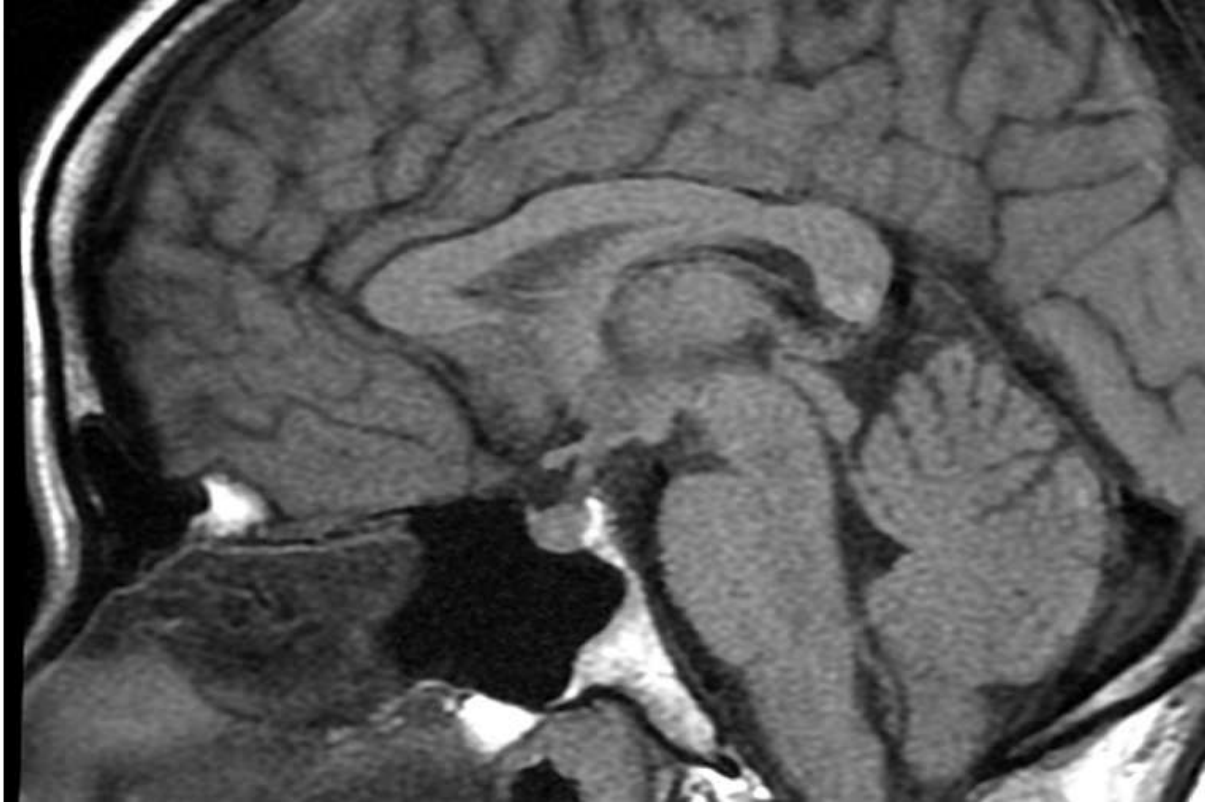
視床下部・下垂体



視床下部・下垂体



下垂体MRI



下垂体前葉ホルモン

ACTH adrenocorticotrophic hormone 副腎皮質刺激ホルモン

TSH thyroid stimulating hormone 甲状腺刺激ホルモン

GH growth hormone 成長ホルモン

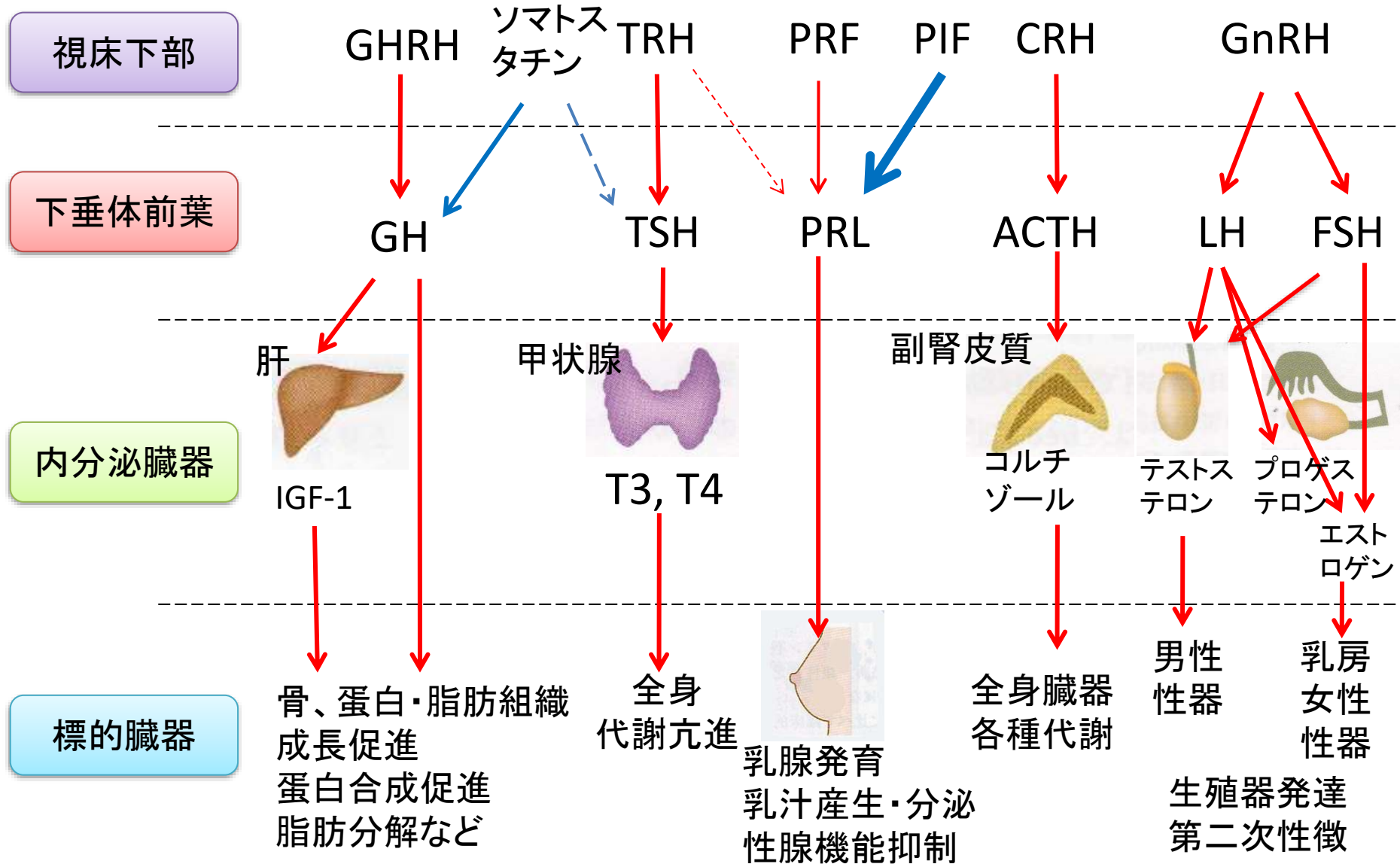
PRL prolactin プロラクチン

LH luteinizing hormone 黄体形成ホルモン

FSH follicle stimulating hormone 卵胞刺激ホルモン



視床下部-下垂体前葉ホルモン調節



下垂体前葉から出るホルモン

下垂体前葉

ACTH

adrenocorticotrophic hormone
副腎皮質刺激ホルモン

副腎皮質



コルチゾール
(ステロイド)

全身臓器
糖・タンパク・脂質代謝、
免疫応答調整、血圧維持
など様々な代謝作用

TSH

thyroid stimulating hormone
甲状腺刺激ホルモン

甲状腺



甲状腺ホルモン

全身臓器
代謝亢進

内分泌臓器

標的臓器

下垂体前葉から出るホルモン

下垂体前葉

LH

luteinizing hormone
黄体形成ホルモン

FSH

follicle stimulating hormone
卵胞刺激ホルモン



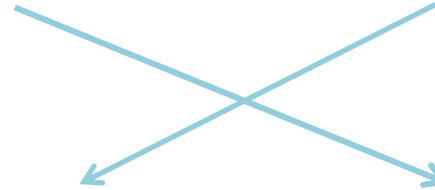
精巣



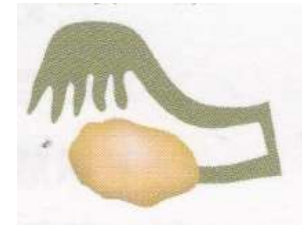
テストステロン



男性器



卵巣



エストロゲン
プロゲステロン



乳房
女性器

生殖器発達
第二次性徴

内分泌臓器

標的臓器

下垂体前葉から出るホルモン

下垂体前葉

内分泌臓器

標的臓器

GH

growth hormone
成長ホルモン

肝



IGF-1

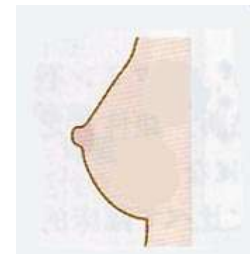
Insulin-like growth factor-1

骨、筋・脂肪組織
成長促進
蛋白合成促進
脂肪分解など

PRL

prolactin
プロラクチン

乳腺



乳腺発育
乳汁産生・分泌
性腺機能抑制

下垂体後葉ホルモン



AVP arginine vasopressin
(ADH antidiuretic hormone)

バソプレシン
抗利尿ホルモン)

OXT oxytocin

オキシトシン

視床下部-下垂体後葉ホルモン調節

視床下部

バソプレシン

オキシトシン

下垂体後葉

バソプレシン

オキシトシン

標的臓器

腎尿細管



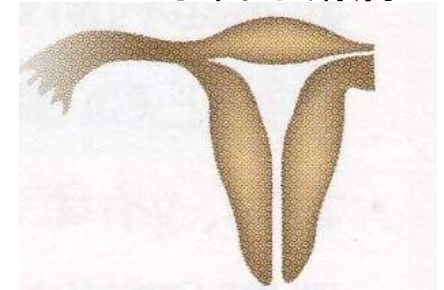
V2受容体
水の再吸収促進

乳腺腺傍の
平滑筋



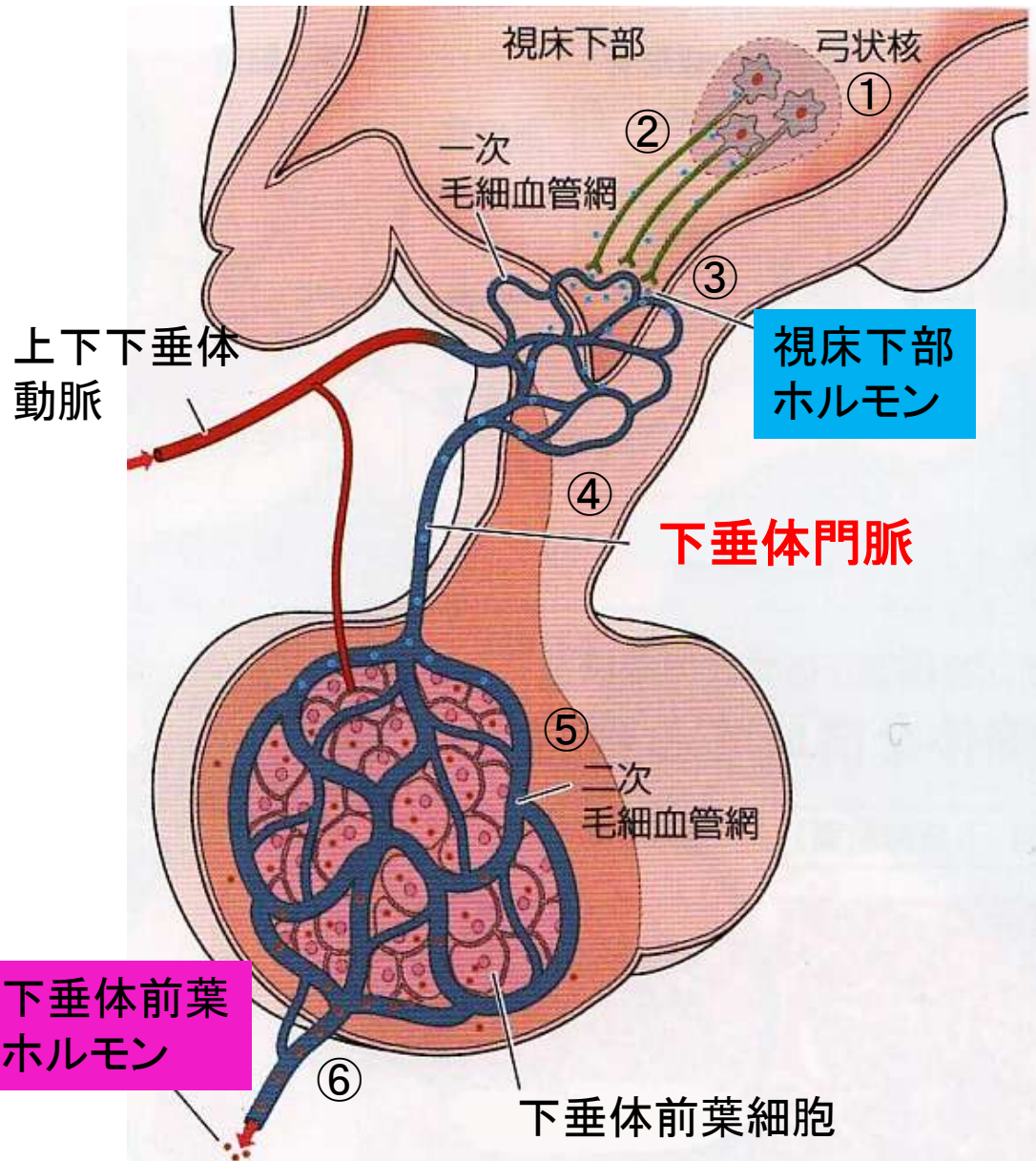
射乳

子宮平滑筋



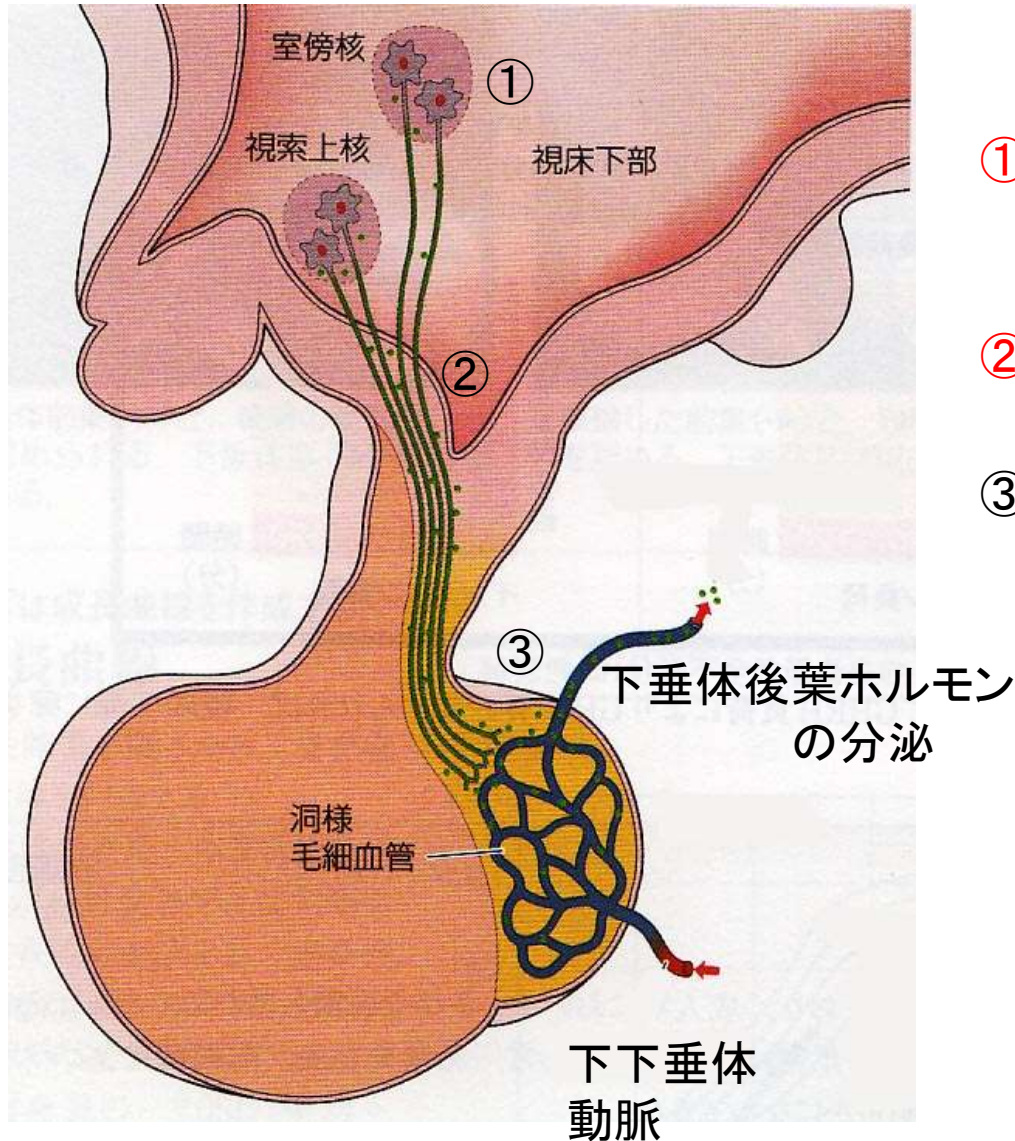
収縮

下垂体前葉ホルモンの分泌



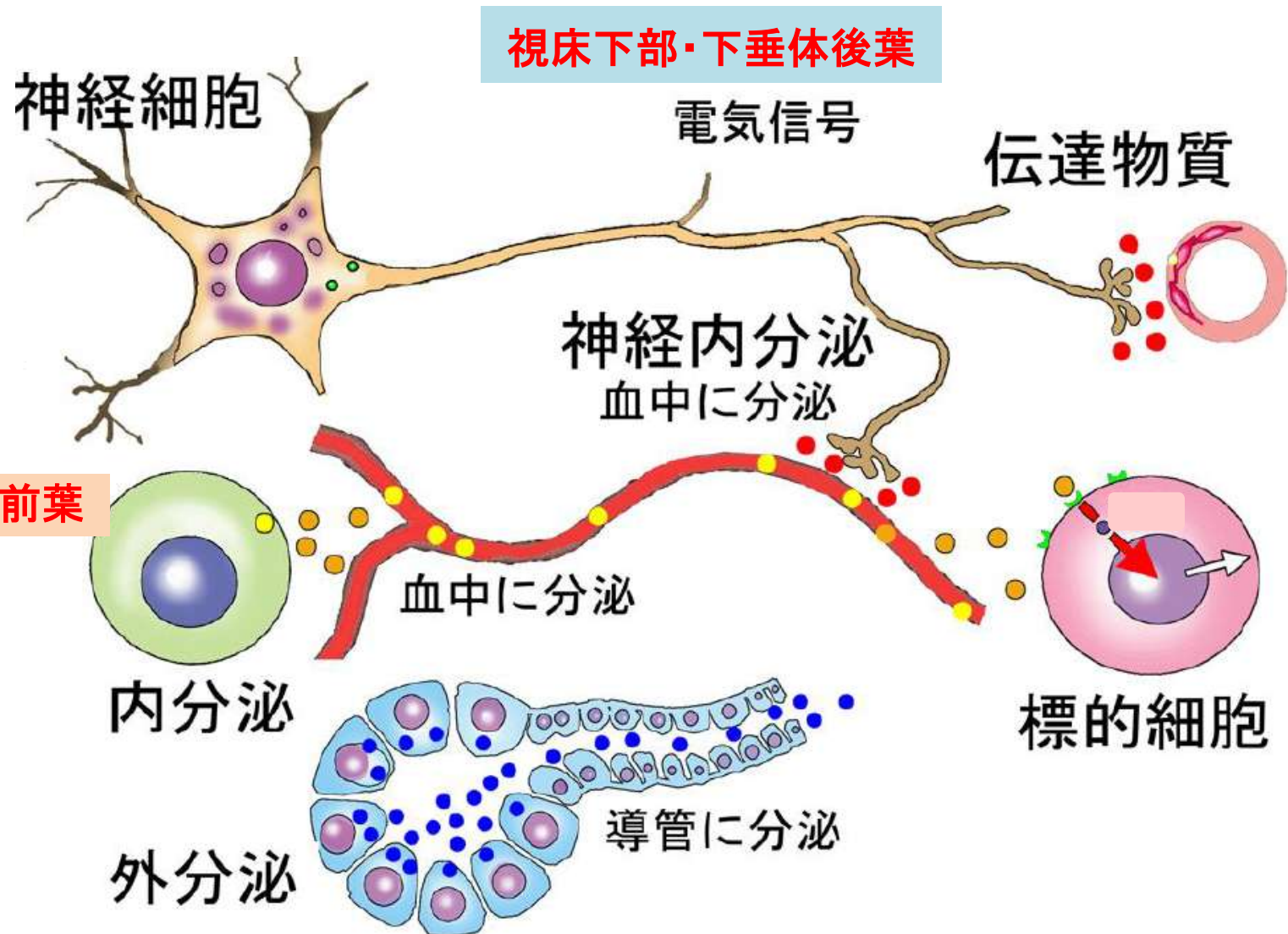
- ① 視床下部の神経細胞で視床下部ホルモン合成
- ② 軸索による視床下部ホルモン運搬
- ③ 視床下部ホルモンの毛細血管網への放出
- ④ 下垂体門脈による視床下部ホルモンの運搬
- ⑤ 下垂体前葉細胞への刺激
- ⑥ 下垂体前葉ホルモンの産生と放出

下垂体後葉ホルモンの分泌



- ① **視床下部**の神経核で**後葉ホルモン**の合成。
- ② **軸索**による後葉ホルモンの運搬。
- ③ 後葉ホルモンの洞様毛細血管への放出

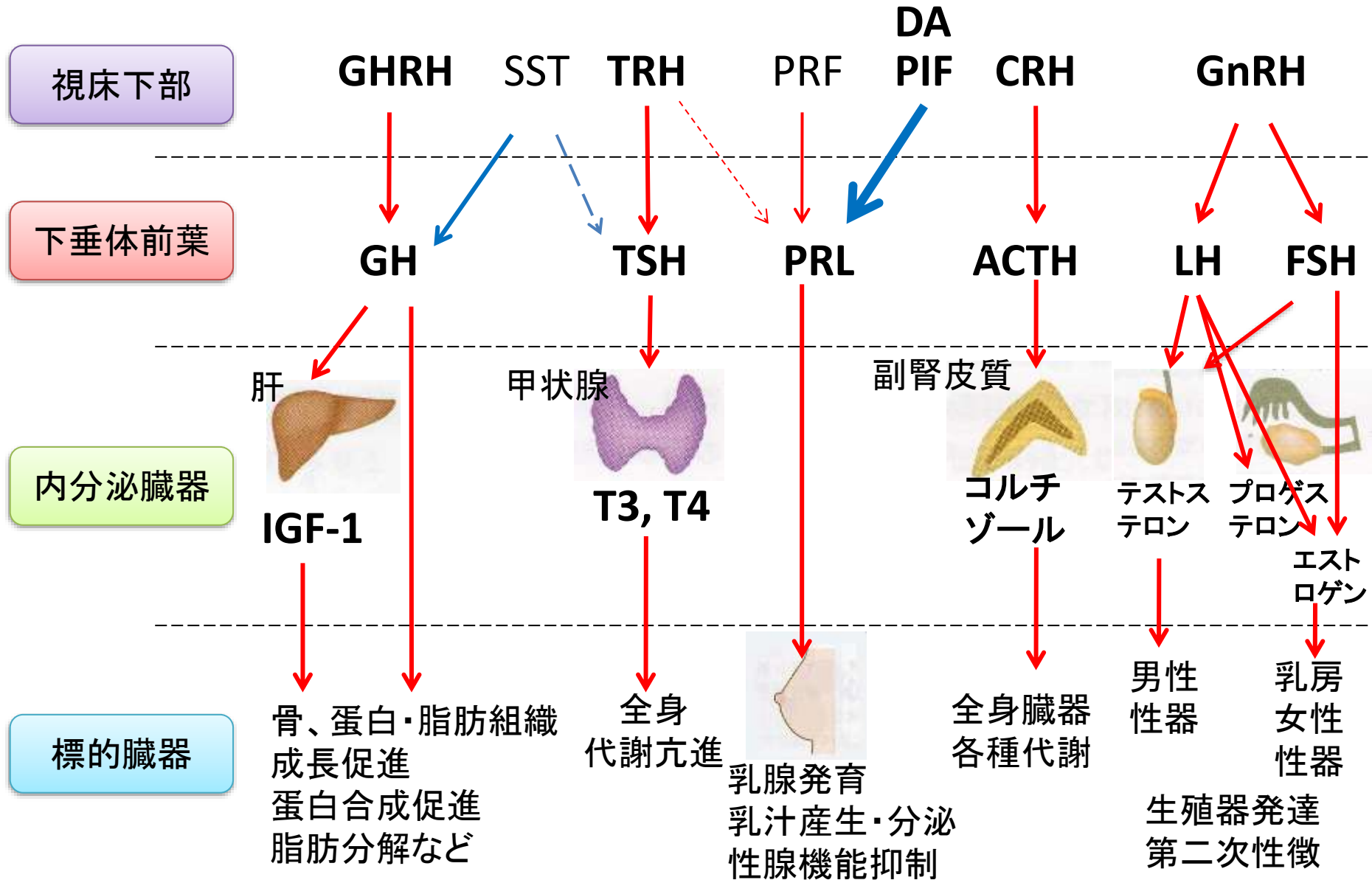
視床下部・下垂体は神経系？内分泌系？



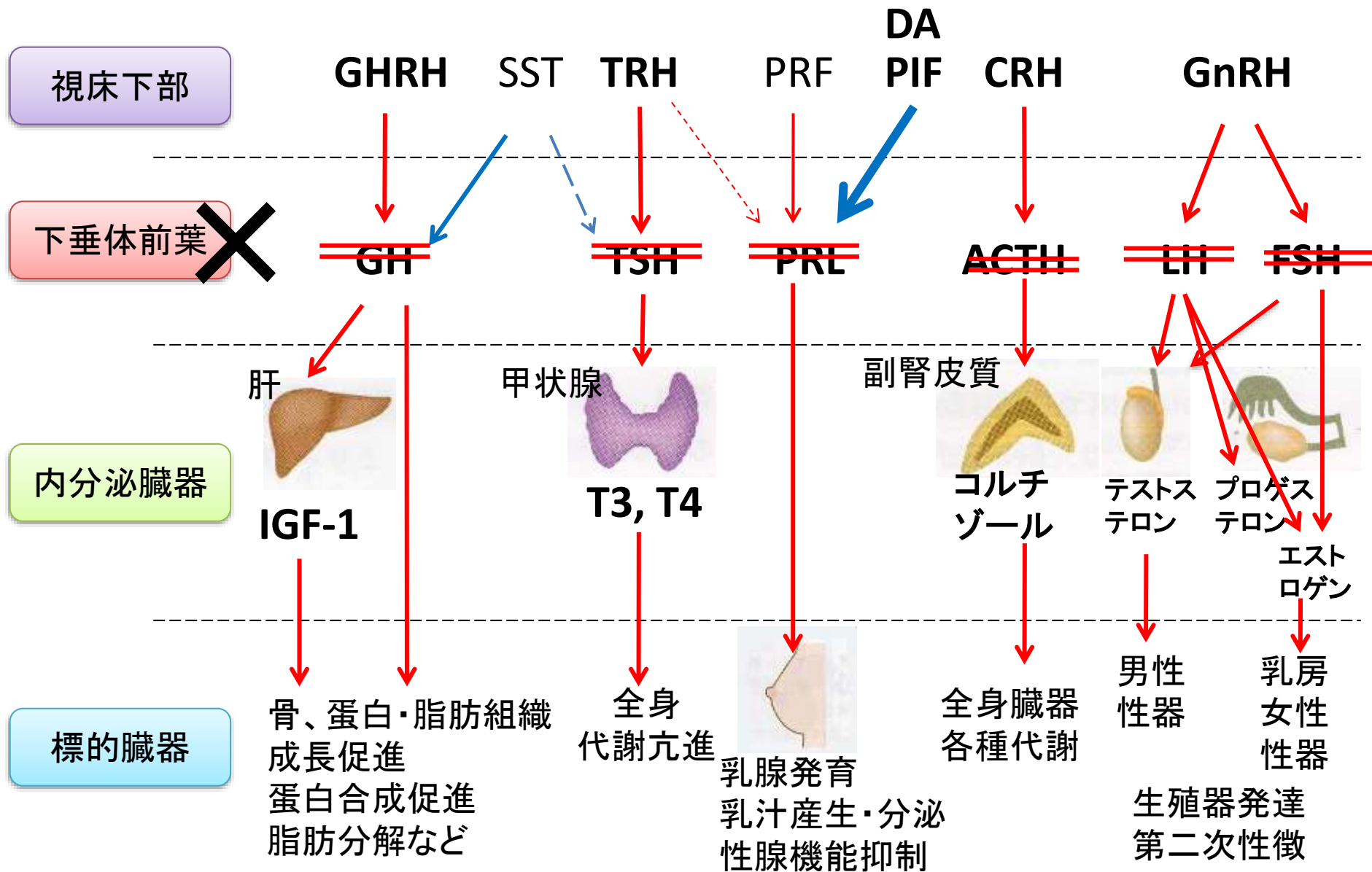
下垂体前葉機能低下症

生理機能 下垂体前葉ホルモン

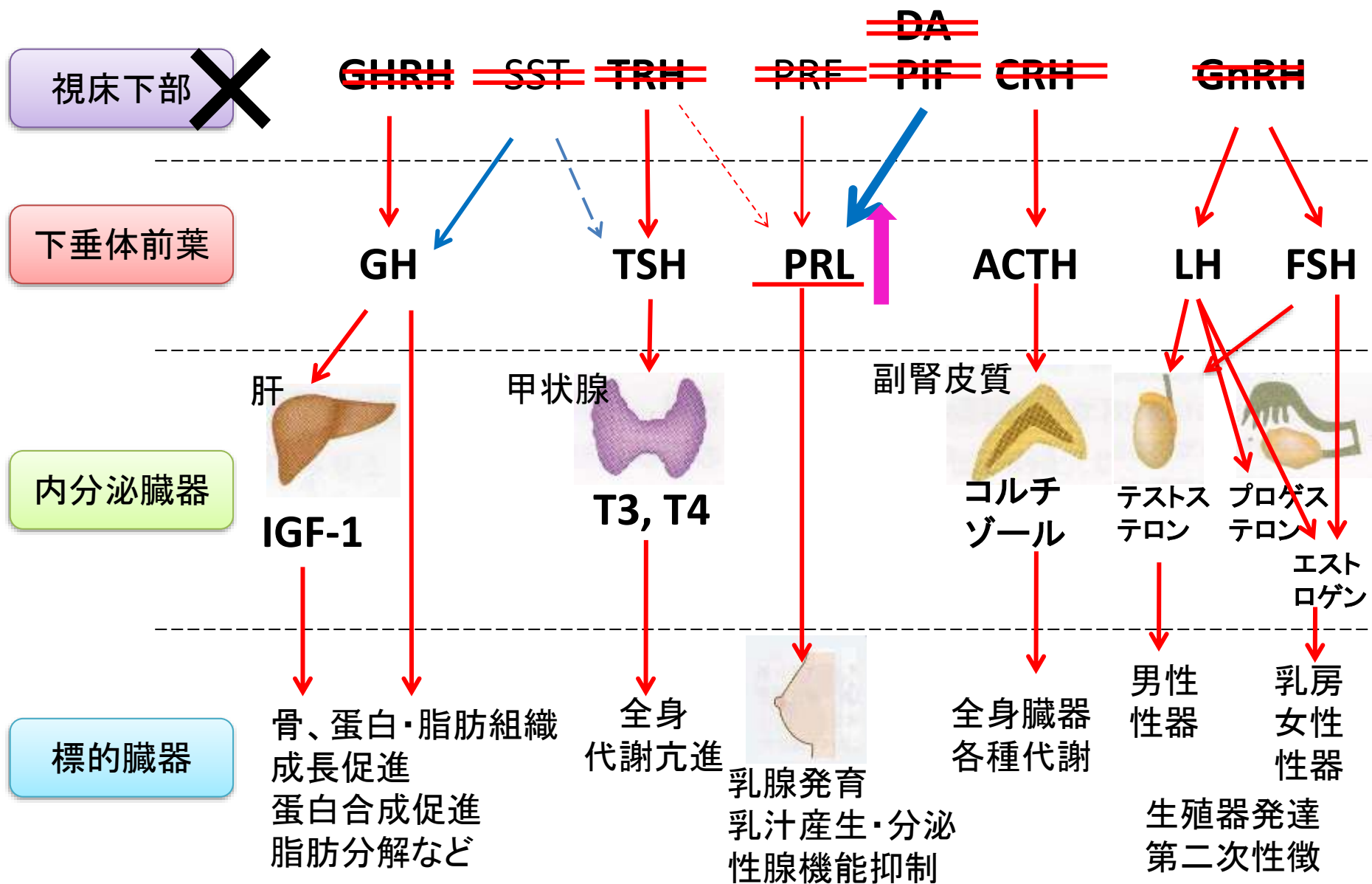
視床下部-下垂体前葉ホルモン調節



視床下部-下垂体前葉ホルモン調節



視床下部-下垂体前葉ホルモン調節



下垂体機能低下症の原因

先天異常(奇形)

腫瘍性病変

下垂体腫瘍、下垂体外(鞍上部等)腫瘍

炎症性病変

リンパ球性下垂体炎、IgG4関連視床下部下垂体炎

免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連有害事象

循環障害

出血、梗塞

物理的障害

外傷、手術、放射線照射

特発性

下垂体前葉機能低下症 分類

- 低下しているホルモンの数による分類
 - 汎下垂体機能低下症 複数のホルモンが欠乏。
 - 単独欠損症 1種類のホルモンの欠乏（ACTH単独欠損症）
- 障害されている部位の分類
 - 視床下部性、下垂体性
- 原因による分類
 - 視床下部：鞍上部腫瘍（頭蓋咽頭腫、胚芽腫）、肉芽腫性病変、手術後、放射線療法後、外傷、先天奇形など
 - 下垂体性：Sheehan症候群、下垂体腫瘍、リンパ球性下垂体炎など

下垂体前葉機能低下症

系統	症状	負荷試験	治療
ACTH-コルチゾル系	全身倦怠感、 食欲不振、低血圧、 低血糖	CRH試験	ヒドロコルチゾン
TSH-甲状腺ホルモン系	全身倦怠感、寒がり、 便秘、皮膚乾燥、 脱毛	TRH試験	L-T4製剤
ゴナドトロピン- 性腺ホルモン系	無月経、性欲低下、 性器萎縮、 腋毛・恥毛の脱落	LHRH試験	男性:テストステロン 女性:エストロゲン、 プロゲステロンの 周期的投与
プロラクチン系	乳汁分泌低下	TRH試験	なし
GH-ソマトメジンC系	低身長、低血糖、 易疲労感、 皮膚の菲薄化	GHRP-2試験	GH製剤

70歳代 男性

【現病歴】

摂食量が低下し、かかりつけ医で点滴を受けていた。
改善に乏しく、再度当院脳神経外科へ紹介。
自立歩行が困難であり、精査加療目的で
当院内科に入院。



この後の経過は講義で提示します

自験例

ACTH単独欠損症

- 下垂体前葉ホルモンの分泌の内、ACTHの選択的分泌低下による病態。
- 中高年の男性に好発し、倦怠感や体重減少、低血糖、低ナトリウム血症などを呈する。
- 免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象としても発症することが注目されている。

80歳代 男性

【現病歴】

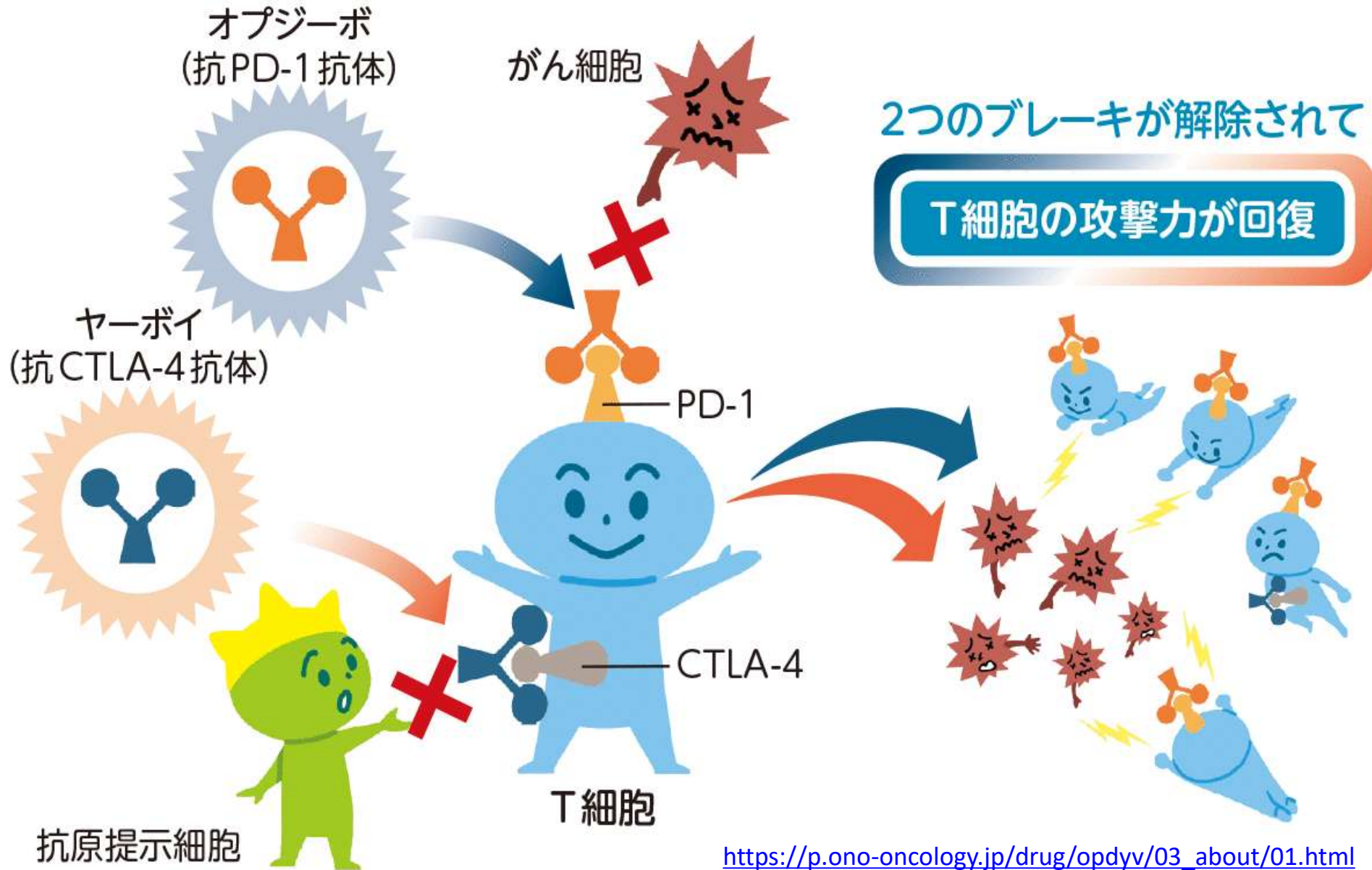
胃癌に対し、ニボルマブで治療開始。

投与開始6か月、8回投与後から
全身倦怠感、食欲不振が出現し入院した。

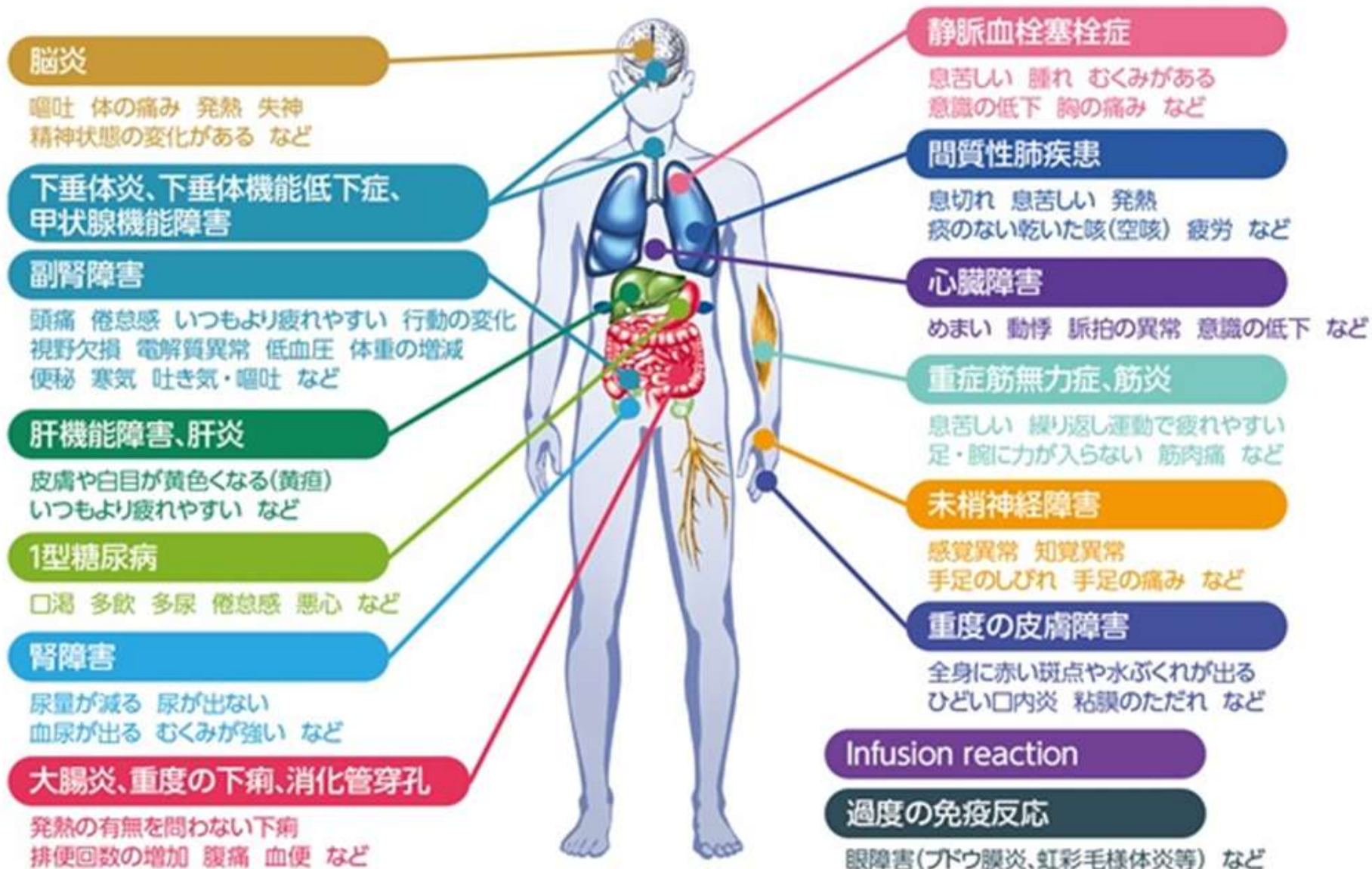
この後の経過は講義で提示します

自験例

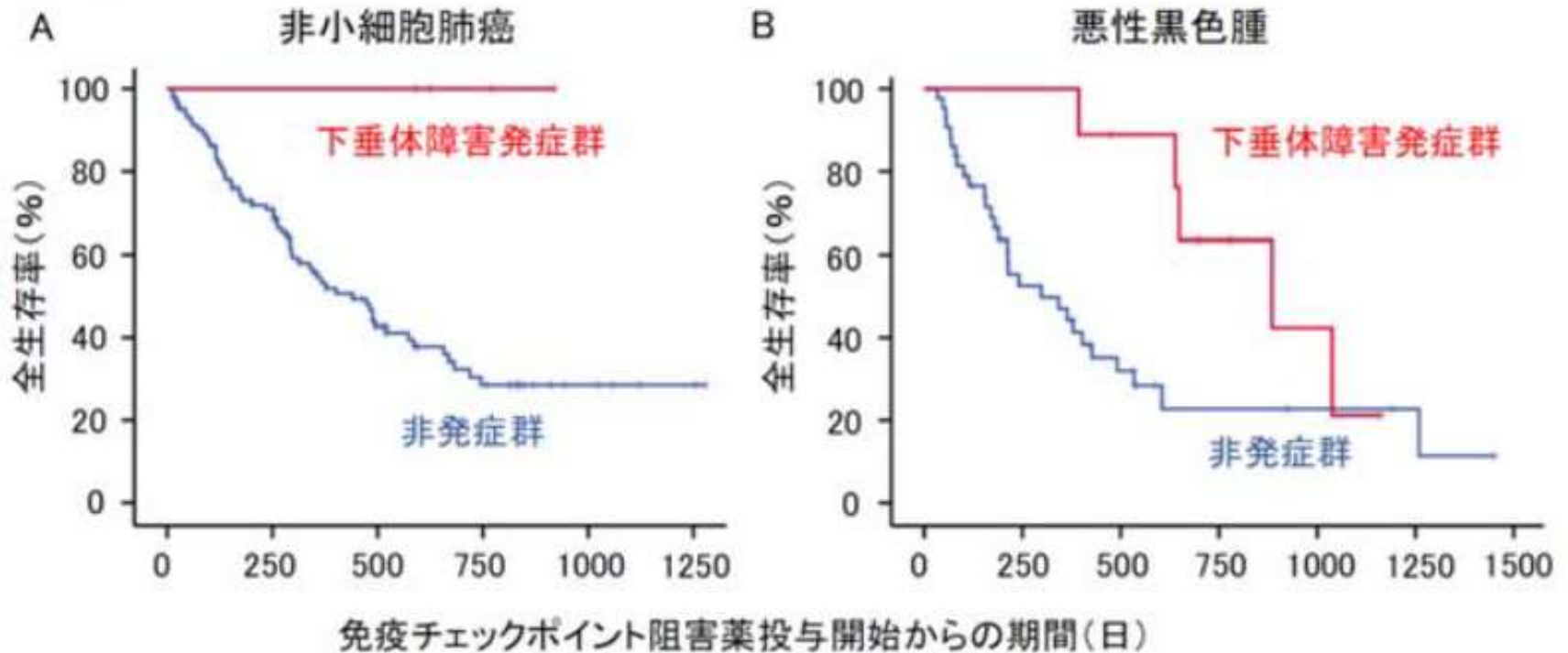
免疫チェックポイント阻害薬の抗ガン作用



irAE: 免疫関連有害事象



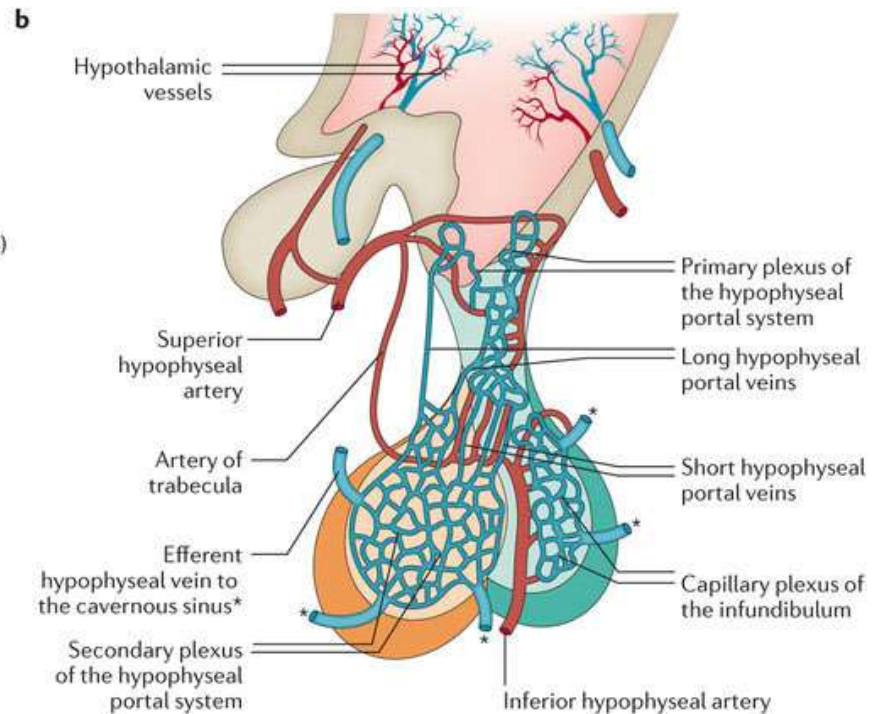
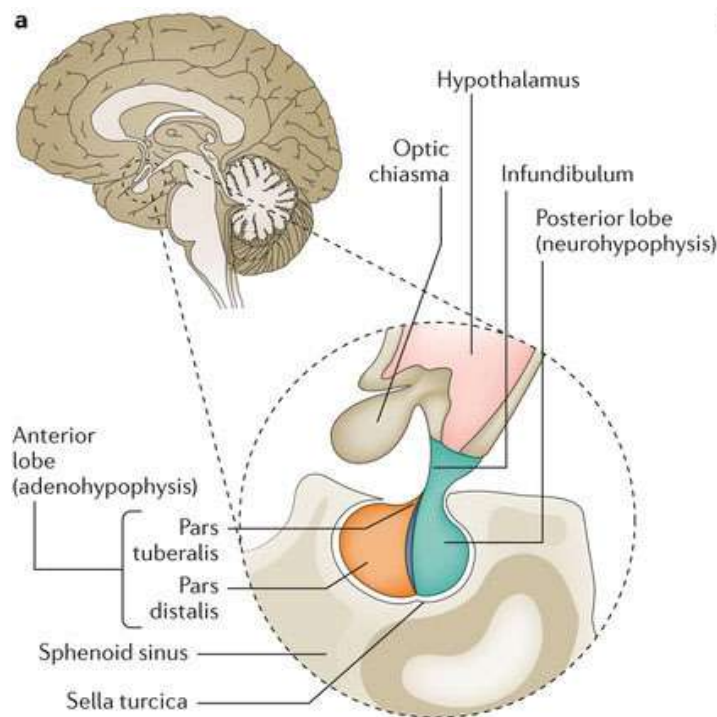
適切な補充療法を行えば、 下垂体irAEを発症した患者の方が予後がよい



副作用が発症したとしても
適切なホルモン補充療法を行って治療を継続する方がよい。

Sheehan症候群

- 分娩時の大出血や循環ショックによって、下垂体の**梗塞性壊死**を起こした結果、下垂体前葉機能低下症を来す病態。



リンパ球性下垂体炎

- 自己免疫によってリンパ球が浸潤し、下垂体、下垂体茎の腫大を呈する。
- 障害される部位によって下垂体前葉機能低下症や中枢性尿崩症を呈する。

第108回医師国家試験 108A34出題画像

単純MRIT1強調像



矢印は病変部を示す。

造影MRIT1強調像



矢印は病変部を示す。

下垂体機能低下症の診断

- 頭部MRIで視床下部・下垂体の病変の有無を調べる。
- 下垂体ホルモン値が**高値でない**。
(GH, TSH, ACTH, LH, FSH, PRL)

標的ホルモンが低値にも関わらず下垂体ホルモンが上昇しないのは異常

- 血液中の**標的ホルモン値の低下**
(IGF-1, FT4, FT3, コルチゾール、性ホルモン)
- 下垂体ホルモン分泌刺激試験で低反応または無反応。

ホルモン分泌能の評価

- 分泌不全が疑われる場合は刺激試験
分泌亢進が疑われる場合は抑制試験
- CRH、GHRH、TRH、LHRHを投与し、それに対応する下垂体前葉ホルモンの分泌を評価する。
- インスリン低血糖試験
インスリンを持続静注して低血糖を誘発し
GH、ACTH、コルチゾールの分泌能を評価する。
- GHに対しては、GHRP-2試験、アルギニン試験、グルカゴン試験がある。

ホルモン分泌機能検査の注意

- 早朝絶食時に行う。 ←GHは食事の影響を受ける
- 30分以上の安静仰臥位後に行う。
←レニン・アルドステロンは体位の影響を受ける。
- 採血用の静脈ルートを確保して行う。
←ACTH、コルチゾールはストレスで上昇する。
- コルチゾールの測定系にステロイドが交叉する可能性があるので注意する。
- インスリン低血糖試験の場合はブドウ糖注射液をベッドサイドに用意しておく。
- 下垂体腫瘍がある場合、下垂体卒中を起こす危険性がある。

下垂体機能低下症の治療

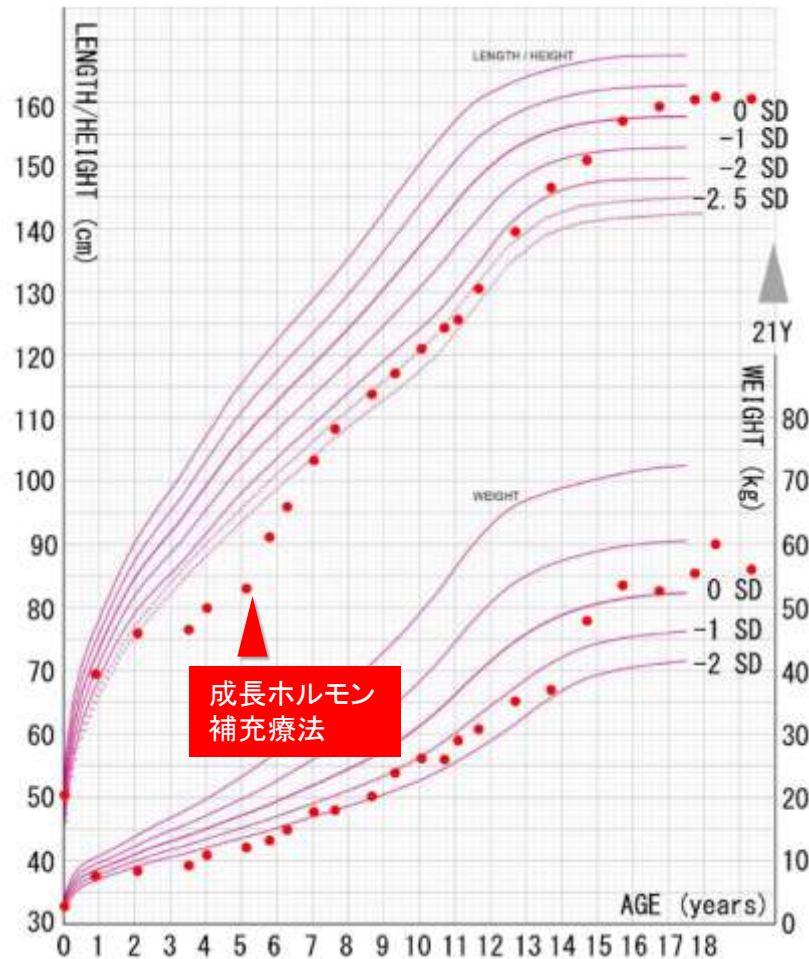
- ホルモンの補充。
- コルチゾール、T4（甲状腺ホルモン）は生存に必須。
- コルチゾールを十分に補充した後にT4を補充する。

甲状腺ホルモンはグルココルチコイドの代謝を促進する。
副腎皮質機能低下症を合併した場合に、甲状腺ホルモンのみ補うと副腎クリーゼに至る危険性がある

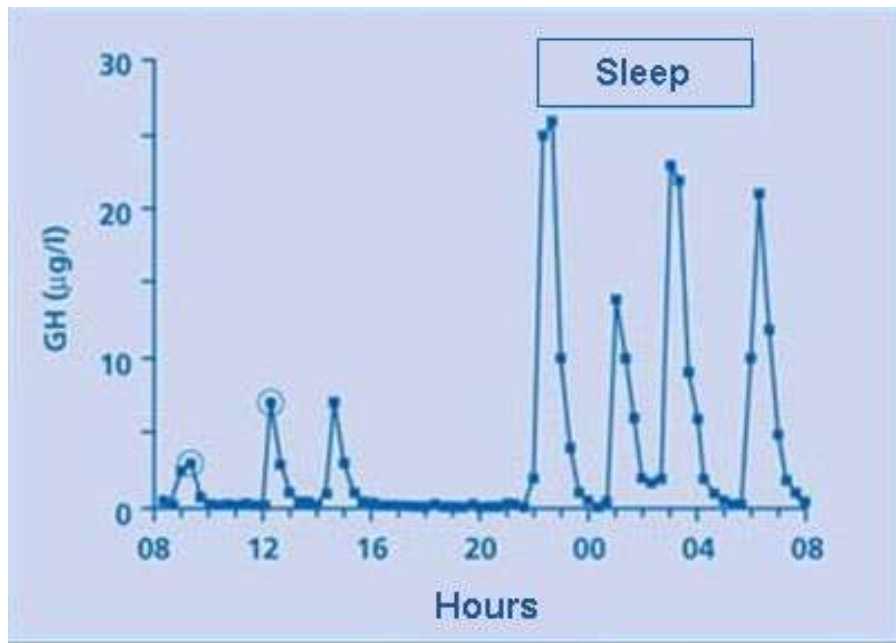
- 性ホルモン、GHはQOLの改善が目的。

成長ホルモン分泌不全性低身長症

- 下垂体からの成長ホルモン分泌が低下して低身長となる



成長ホルモン補充療法



Normal

成長ホルモンは睡眠中に分泌が増える。
1日1回投与の成長ホルモン製剤は就寝前に注射する。

作用時間の長い週1回製剤が開発され、
2021年から使用できるようになった。

成長ホルモン分泌不全性低身長症

- 下垂体からの成長ホルモン分泌が低下して成長速度が低下し低身長となる病態。
- 分類
 - 特発性： 原因が明らかでないもの。
 - 器質性： 脳腫瘍、外傷、髄膜炎、
下垂体形成不全
 - 遺伝性： 遺伝子異常（転写因子Prop-1、Pit-1、HESX-1、
LHX-3など、GHRH受容体異常）
- 周産期異常の既往がある特発性症例について
骨盤位分娩で出産された症例で
下垂体茎の断裂が認められる場合がある。

成長ホルモン分泌不全性低身長症

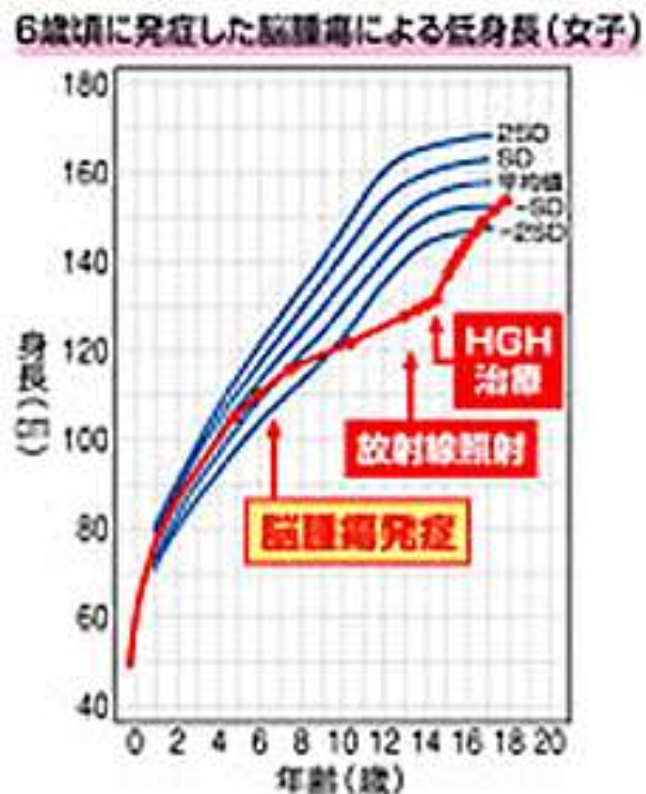
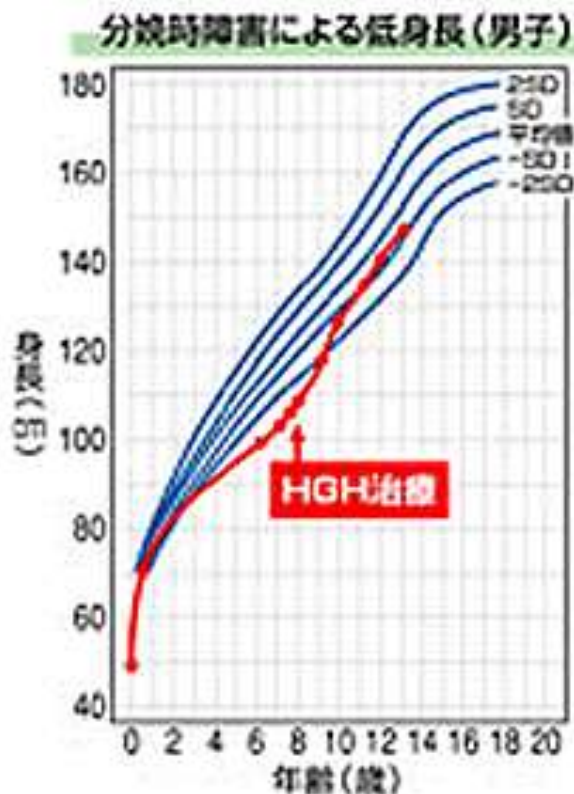
診断: IGF-1 (ソマトメジン-C) 測定

GH分泌能の評価

インスリン低血糖試験、アルギニン試験、

グルカゴン試験、GHRP-2試験

治療: 骨端閉鎖前にGH補充療法



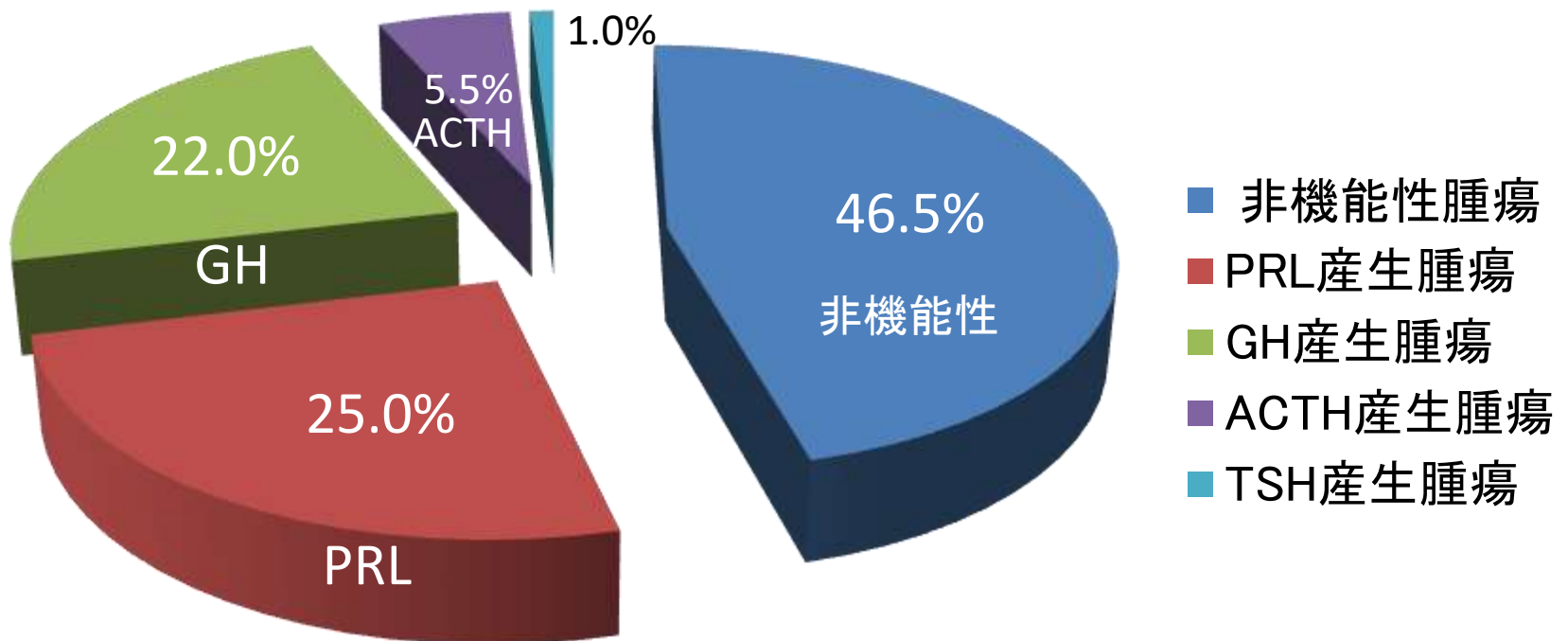
成人成長ホルモン分泌不全症(AGHD)

- 成人においてもGHが不足していると、倦怠感、意欲の低下、うつ状態、性欲減退、内臓脂肪の増加などの異常がみられる。
- 動脈硬化、骨粗鬆症、内臓脂肪型肥満、脂質代謝異常などを合併しやすい。
- 小児期からのGH分泌不全、成人における脳腫瘍、外傷、炎症などが原因。
- 重症型と判定される場合、GH補充療法が保険適応となる。

下垂体前葉機能亢進症

下垂体腫瘍

頻度

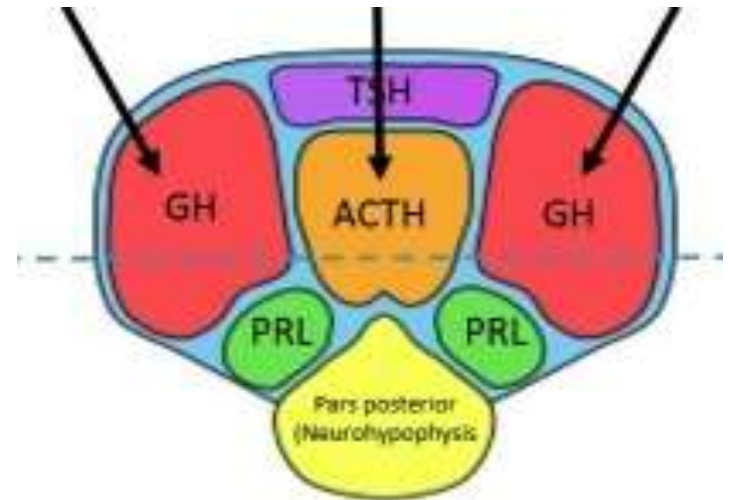


GH, PRLを同時に産生する腫瘍はある。

下垂体前葉内の細胞の分化

ラトケ嚢胞

O



Prop-1

NeuroD1, Tpit/Tbx19

SF-1, DAX1, GATA2

Pit-1

GATA2

ACTH
分泌細胞

LH/FSH
分泌細胞

TSH
分泌細胞

GH
分泌細胞

PRL
分泌細胞

クッシング症候群



満月様顔貌



皮膚の菲薄化、点状出血

- クッシング症候群の約40%が**クッシング病**(ACTH産生腫瘍)

Cushing病の病態生理

- ACTHが腫瘍から自律的に分泌され、コルチゾールが慢性的に高値になる。
- ACTH産生腫瘍はCRH受容体を発現しているため、外因性のCRHに反応する。
- ACTH腫瘍細胞はバソプレシン受容体を持つことが多く、DDAVP(バソプレシン受容体作動薬)に反応する。
- 視床下部CRH細胞と下垂体の非腫瘍部のACTH細胞は抑制される。

ACTH産生腫瘍(クッシング病)

- ACTH産生細胞由来の機能性腫瘍

■症状: クッシング徴候

- 1) 脂質代謝異常: 満月様顔貌、水牛様脂肪沈着、中心性肥満
(糖質コルチコイドが脂肪細胞の分化と中性脂肪の蓄積を促進し、脂肪組織が増加する)



2)タンパク質代謝異常

赤紫色皮膚線条

(タンパク質の合成低下で、
皮膚が裂け皮下血管が透視される)

3)糖代謝異常(糖尿病)

(糖質コルチコイドのインスリン拮抗作用)

4)電解質異常:低K血症、高血圧

(鉱質コルチコイド作用)

5)骨代謝異常:骨粗鬆症

骨吸収促進、骨形成低下

尿細管でのCa再吸収抑制、腸管からのCa吸収抑制など

6)男性ホルモン増加:ざ瘡(にきび)、多毛

7)その他:精神障害(抑うつ)、易感染性



症状

- ① 脂質代謝異常: **満月様顔貌、中心性肥満、水牛様脂肪沈着**、脂質異常症
- ② タンパク質代謝異常: **赤色線条**、皮下溢血、筋萎縮
- ③ 糖代謝異常: **糖尿病**
- ④ 電解質異常: **高血圧**
- ⑤ 骨代謝異常: **骨粗鬆症**
- ⑥ 男性ホルモン増加: **にきび(ざ瘡)、多毛**
- ⑦ その他: **精神障害、易感染性**



(a) Patient before onset.



(b) Same patient with Cushing's syndrome.
The white arrow shows the characteristic "buffalo hump" of fat on the upper back.



クッシング病の診断手順

クッシング徴候



血中ACTH・コルチゾールが正常～高値
尿中遊離コルチゾールが高値



一晩少量(0.5 mg)デキサメタゾン抑制試験

血中コルチゾール 5 μ g/dl以上

血中コルチゾール日内変動

深夜睡眠時の血中コルチゾール 5 μ g/dl以上



CRH試験

一晩大量(8 mg)デキサメタゾン抑制試験

下垂体MRI検査



選択的下錐体静脈洞血サンプリング

クッシング病の診断

スクリーニング検査

- (1) 一晩少量デキサメタゾン抑制試験(0.5 mg)で翌朝のコルチゾール $5 \mu\text{g/dl}$ 以上。
- (2) 日内変動の消失。深夜睡眠時のコルチゾール値が $5 \mu\text{g/dl}$ 以上。

確定診断検査

- (1) CRH試験: ヒトCRH $100 \mu\text{g}$ 静注後、血中ACTHが前値の1.5倍以上。
- (2) 一晩大量デキサメタゾン抑制試験(8 mg)で翌朝のコルチゾールが前値の半分以下に抑制される。
- (3) 画像検査: MRIで下垂体腫瘍が認められる。
- (4) 選択的下錐体静脈洞血サンプリング: 血中ACTH値の中枢・末梢比が2以上(CRH刺激後は3以上)

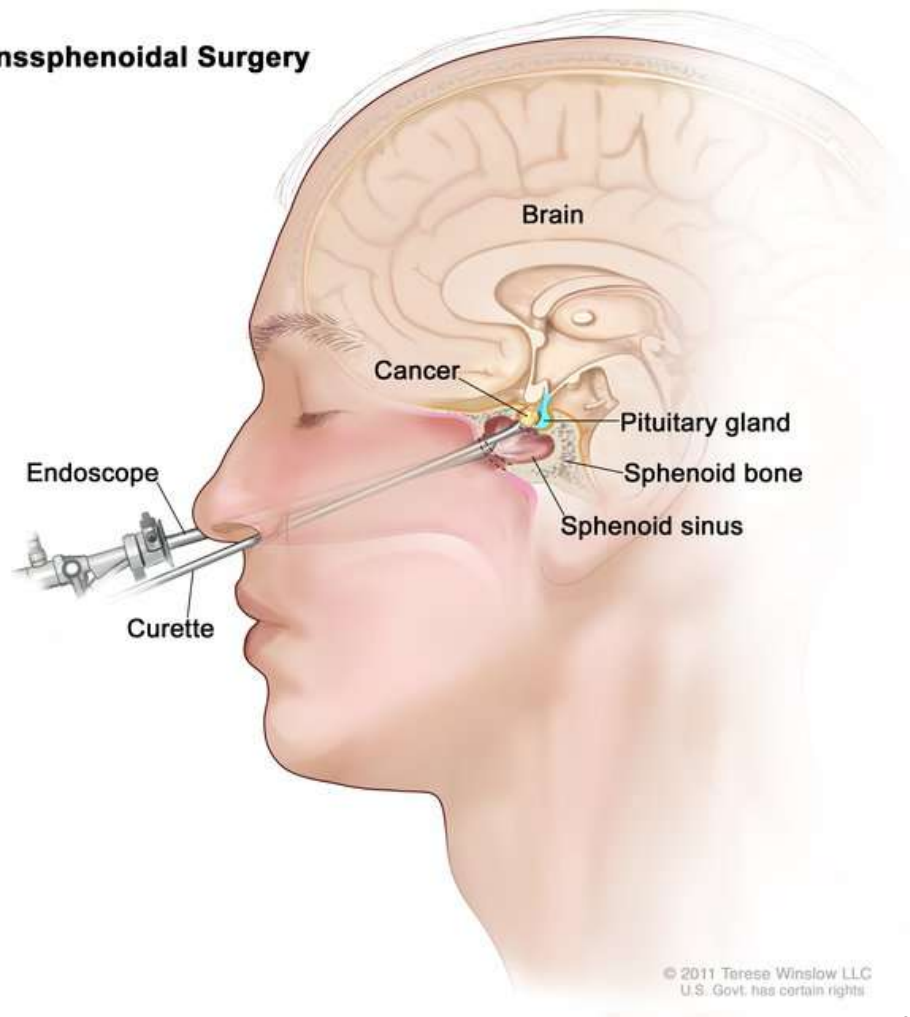
合併症

- 高血圧
- 耐糖脳異常
- 肥満
- 骨粗鬆症
- 脂質代謝異常
- うつ状態。
- 血中コルチゾールが $30 \mu\text{g/dL}$ 以上になると敗血症の危険性がある。

下垂体腫瘍の治療

経蝶形骨洞下垂体腫瘍摘出術

Transsphenoidal Surgery



National Cancer Institute
Surgery, Transsphenoidal

■治療

1) 外科的療法: **経蝶形骨洞下垂体腫瘍摘出術 (Hardy手術)**

2) 薬物療法: 手術不能例、再発例

 ブロモクリプチン (ACTHを直接抑制)

 メチラポン (副腎皮質ホルモン合成阻害)

 ミタン (副腎皮質細胞破壊)

3) 放射線療法: 定位放射線療法 (ガンマナイフ)

クッシング病の治療

薬物療法: 手術不能例、再発例

パシレオチド、ブロモクリプチン（ACTH分泌を抑制）

メチラポン（副腎皮質ホルモン合成阻害）

オシロドロスタット（副腎皮質ホルモン合成阻害）

トリロスタン（副腎皮質ホルモン合成阻害）

ミトタン（副腎皮質細胞破壊）

放射線療法: 定位放射線療法（ガンマナイフ）

クッシング病の薬物療法

ミトタン 治療濃度に到達するまでに数か月を要する
副腎皮質を破壊するので副腎不全の可能性もある

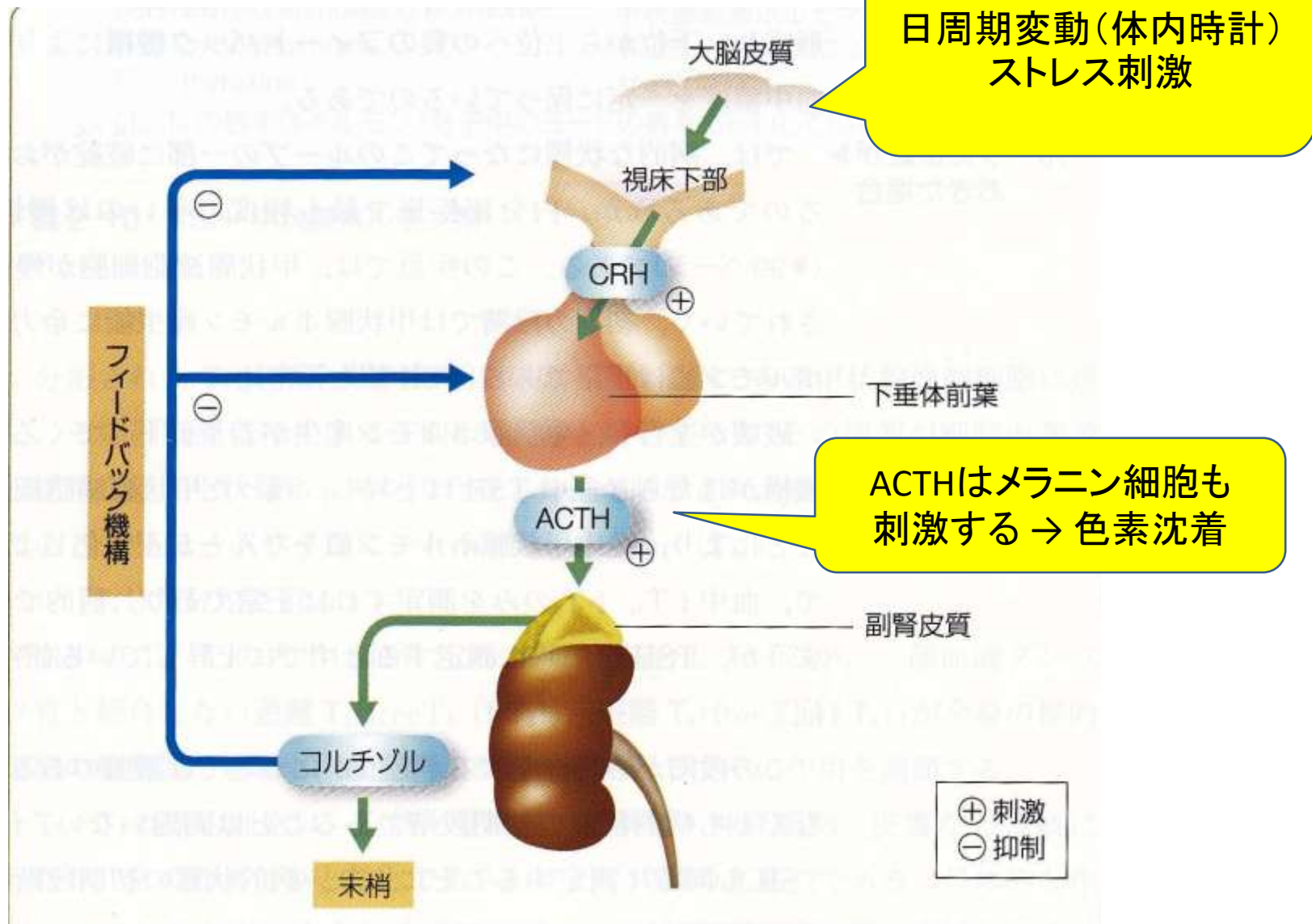
トリロスタン 効果発現が緩徐でホルモン合成阻害作用も
強くない

メチラポン 半減期が2時間未満と短く、
夜間のコルチゾール増加が懸念される

オシドロスタット

コルチゾール生合成の最終段階を担う 11β -水酸化酵素を阻害
1日2回投与で有効

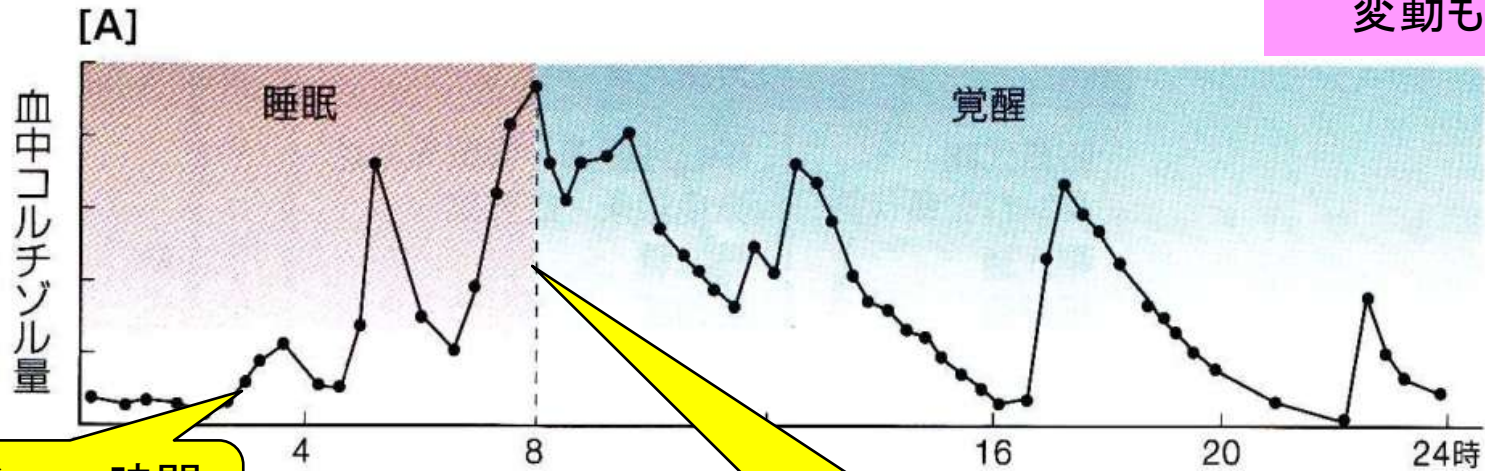
ACTH-コルチゾル系



脂質代謝、タンパク質代謝、糖代謝、電解質、骨、血液などに作用

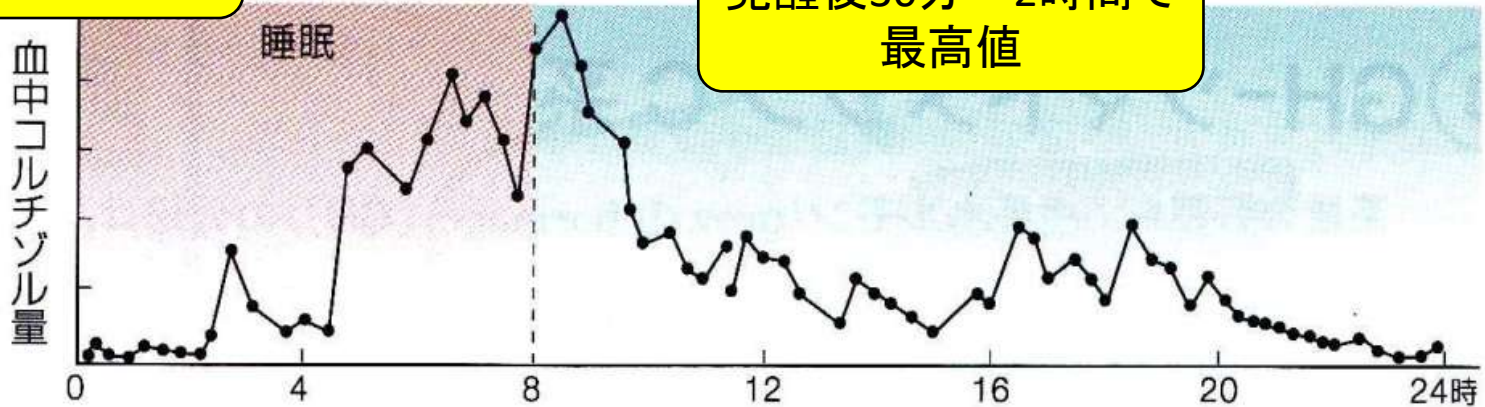
ACTH・コルチゾルの日周期変動

ストレスによる
変動もある



睡眠後1～2時間
で最低値

覚醒後30分～2時間で
最高値



* ACTH、コルチゾル測定は採血時間、安静が重要

ACTHの作用と分泌調節

- 副腎皮質ホルモン(コルチゾール、アンドロゲン)の合成促進。
- アルドステロンの分泌促進作用。
- メラニン細胞刺激作用。
- ◆分泌促進: 日内変動(早朝)、**ストレス**、低血糖、CRH、AVP
- ◆分泌抑制: コルチゾールによるネガティブフィードバック

ある患者さん



学生時代から活発に
スポーツに取り組んでいた

足のむくみ
体重増加



健診で高血圧と診断

血圧を下げる薬を服用するようになった

この後の経過は講義で提示します

50歳代 男性

【主訴】 手がしびれる



調べるべきことは？

Journal of Geriatric Cardiology (2018) 15: 547-550

この後の経過は講義で提示します

先端巨大症

成長ホルモン、IGF-1の過剰により、
特有の顔貌、合併症、生命予後の悪化を来す疾患

主症候

1. 手足の容積の増大
2. 先端巨大症様顔貌（眉弓部の膨隆、鼻・口唇の肥大、下顎の突出など）
3. 巨大舌

副症候および参考所見

1. 発汗過多
2. 頭痛
3. 視力・視野障害
4. 月経異常
5. 睡眠時無呼吸症候群
6. 耐糖能異常
7. 高血圧
8. 不正咬合
9. 変形性関節症・**手根管症候群**
10. 頭蓋骨および手足の単純X線の異常

副症候のため長年治療を受けている場合がある

先端巨大症 (Acromegaly)

- GHが過剰に分泌されることにより、骨、軟部組織、諸臓器の異常な発育と代謝異常を来す疾患。
- 骨端線閉鎖前にGHの過剰分泌があると巨人症になる。
- 原因は99%がGH産生下垂体腫瘍。
- 特徴的な身体所見とGH高値が認められる。



先端巨大症様顔貌

前額部・下顎の突出
鼻翼・口唇の肥大



手指関節肥大

臨床症状

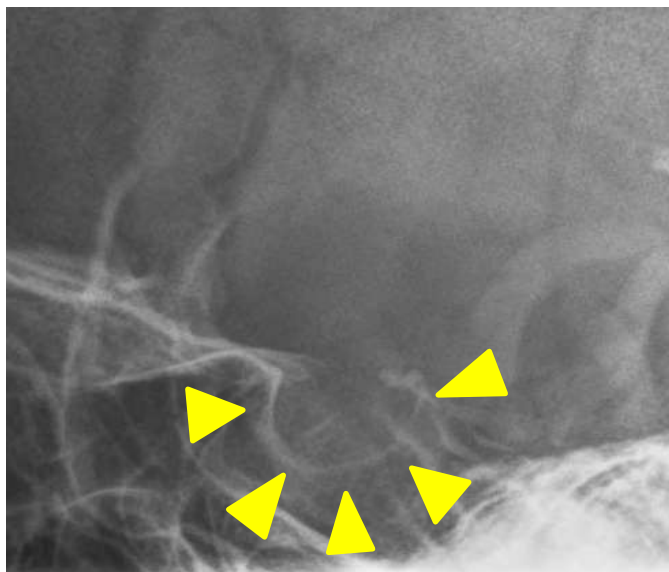
- 前額部・下顎の突出、鼻翼・口唇の肥大
手足の容積の増大、巨大舌
- 頭痛、視野狭窄。(下垂体腫瘍による圧迫)

患者が訴える症状

- 同窓会で会った友人に顔つきが変わったと言われた。
- かみ合わせが悪くなった。
- 声が低くなった。
- 指輪が入らない。
- 靴のサイズが合わなくなった。
- 糖尿病と言われた。
- 手がしびれる。力が入りにくい。

検査所見

- GH、IGF-1高値。
- ブドウ糖負荷試験でGHが抑制されない。
- TRH、LHRH、CRHの投与でGHが上昇する。(奇異性上昇)
- CT、MRIで下垂体腫瘍が認められる。
- 単純XPでトルコ鞍の拡大(ballooning, double floor)、
手指末節のカリフラワー様肥大、
足底部軟部組織の肥大(heel pad thickness)



トルコ鞍ballooning



手指末節骨のカリフラワー様変形

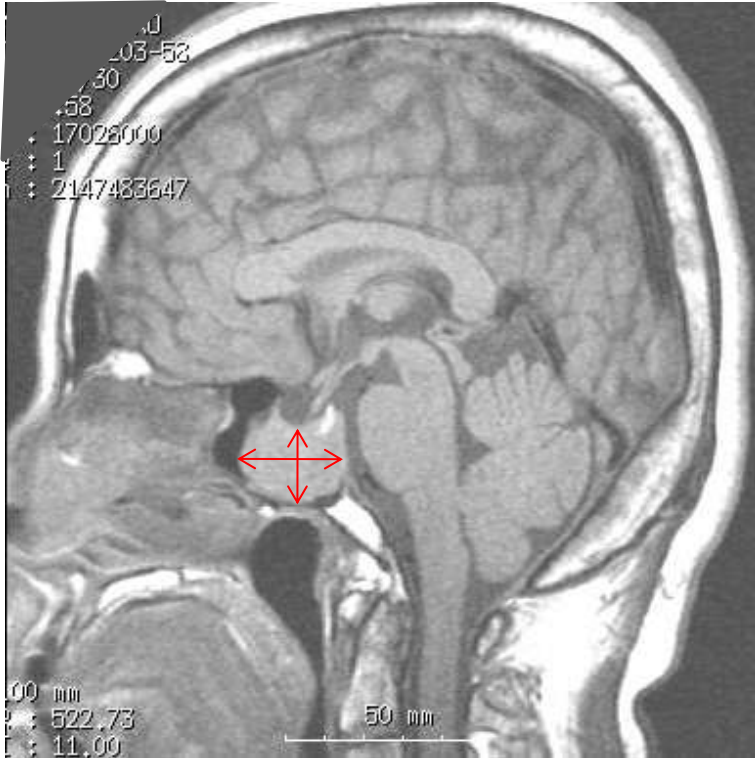


22.7mm

単純X線写真

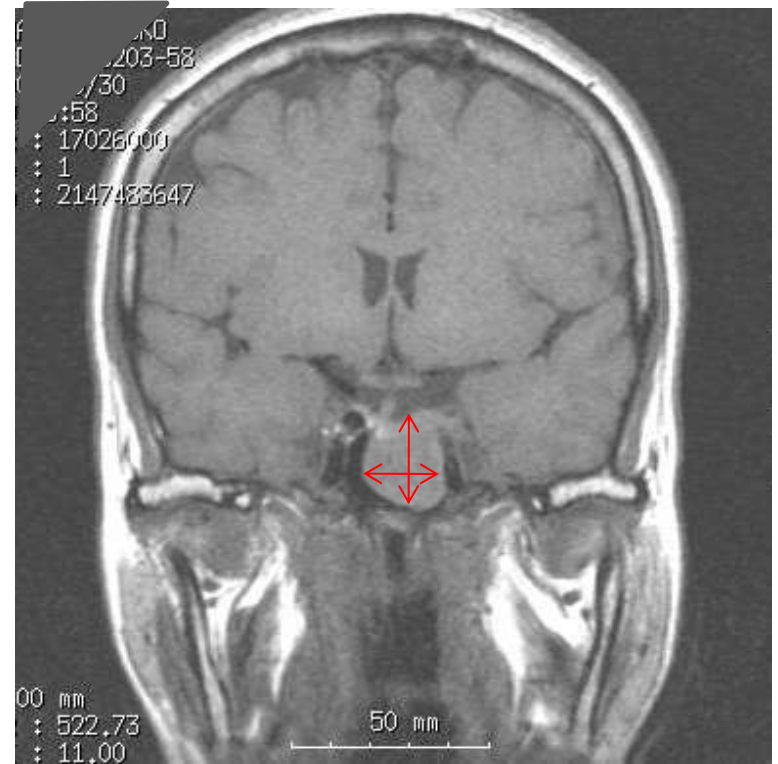
Heel pad thickness (22mm 以上)

先端巨大症のMRI T1強調像



矢状断

20 x 25 mm

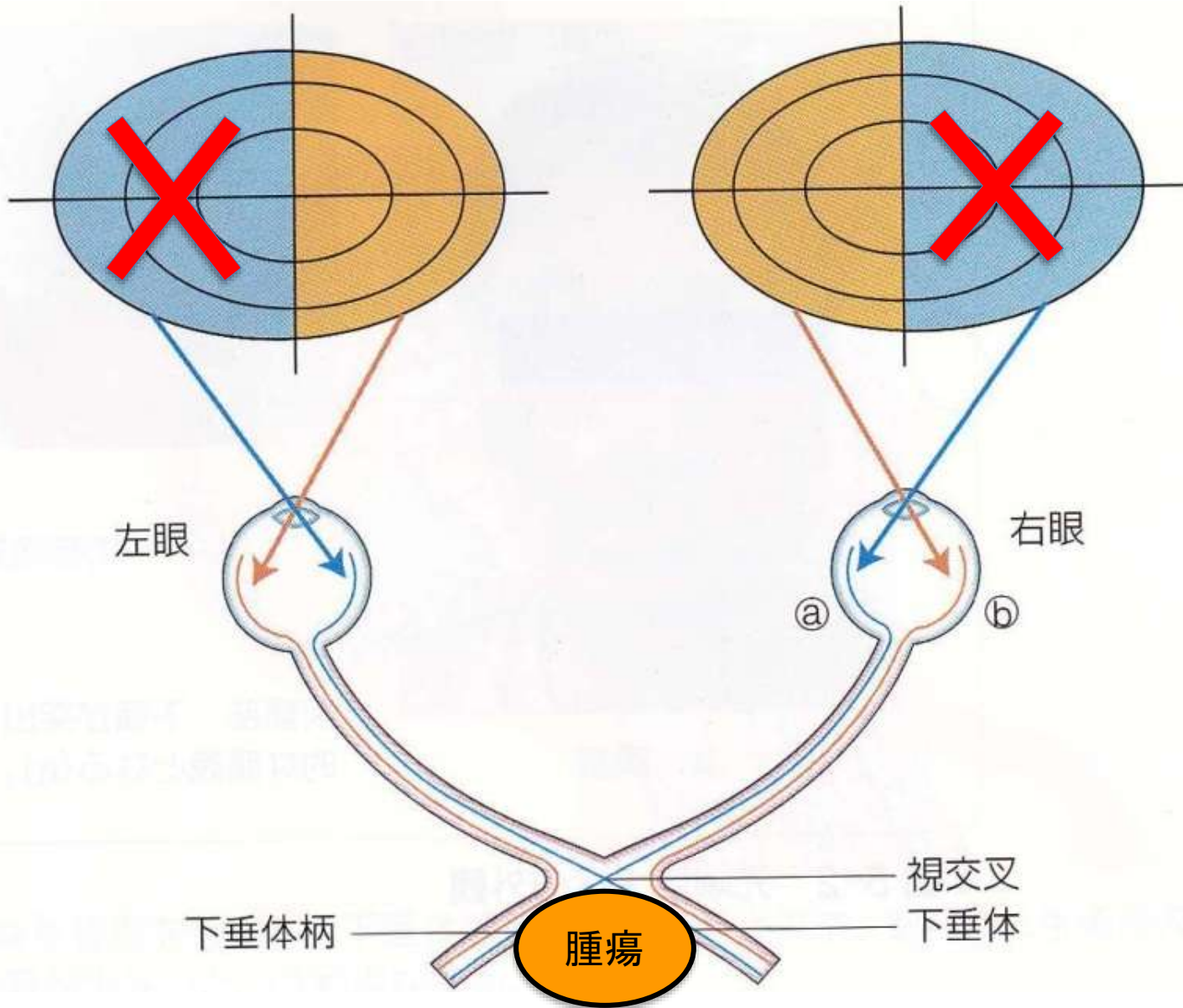


冠状断

20 x 20 mm

腫瘍は下方に進展しやすい →トルコ鞍のballooning
上方に増大すると、視神経を圧迫

■ 症状：腫瘍による圧迫症状：**両耳側半盲**



全身の諸臓器での問題

- 甲状腺腫大
- 心臓：高血圧、左室肥大、過剰拍動心、不整脈、弁膜症。
- 呼吸器：樽状胸郭を来たし低換気となる。
- 代謝：糖尿病、脂質代謝異常。
- 悪性疾患：
大腸癌、胃癌、食道癌、悪性黒色腫の発生頻度が高くなる。
悪性腫瘍の検索が必要。

■診断:

1)血液検査: **GH高値**(測定条件に注意)

IGF-1(ソマトメジンC)高値

(年齢、性別で基準値が異なるので判定に注意)

2)ホルモン負荷試験:

●**経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)**

血糖上昇(GH分泌抑制因子)があってもGH分泌は抑制されない。(1 ng/mL以下に抑制されれば正常)

●**ブロモクリプチン負荷試験**

GH分泌が抑制される

(一部のGH産生腫瘍にドーパミンD2受容体があり、ドーパミン作動薬により、GH分泌が抑制されるため)

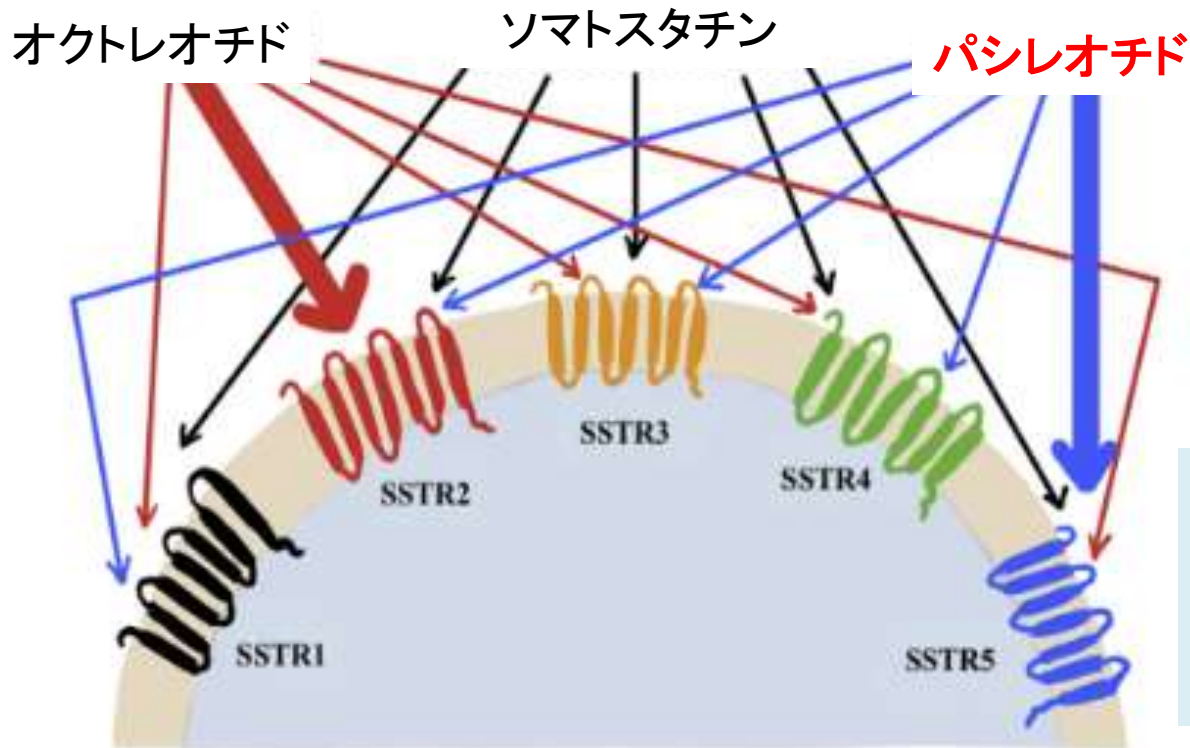
治療

- **外科的治療** 経蝶形骨洞下垂体腫瘍摘出術(Hardy手術)
- 薬物療法
 - 1) ドパミン受容体作動薬
ブロモクリプチン、カベルゴリンでGH**分泌抑制**。
 - 2) ソマトスタチンアナログ
オクトレオチド。ランレオチド。パシレオチド。
注射薬。月1回の徐放性剤あり。
GH**分泌抑制**効果、**腫瘍縮小**効果がある。
 - 3) GH受容体拮抗薬
ペグビソマント。注射薬。GHの**作用**を抑制。

先端巨大症の薬物療法

パシレオチド

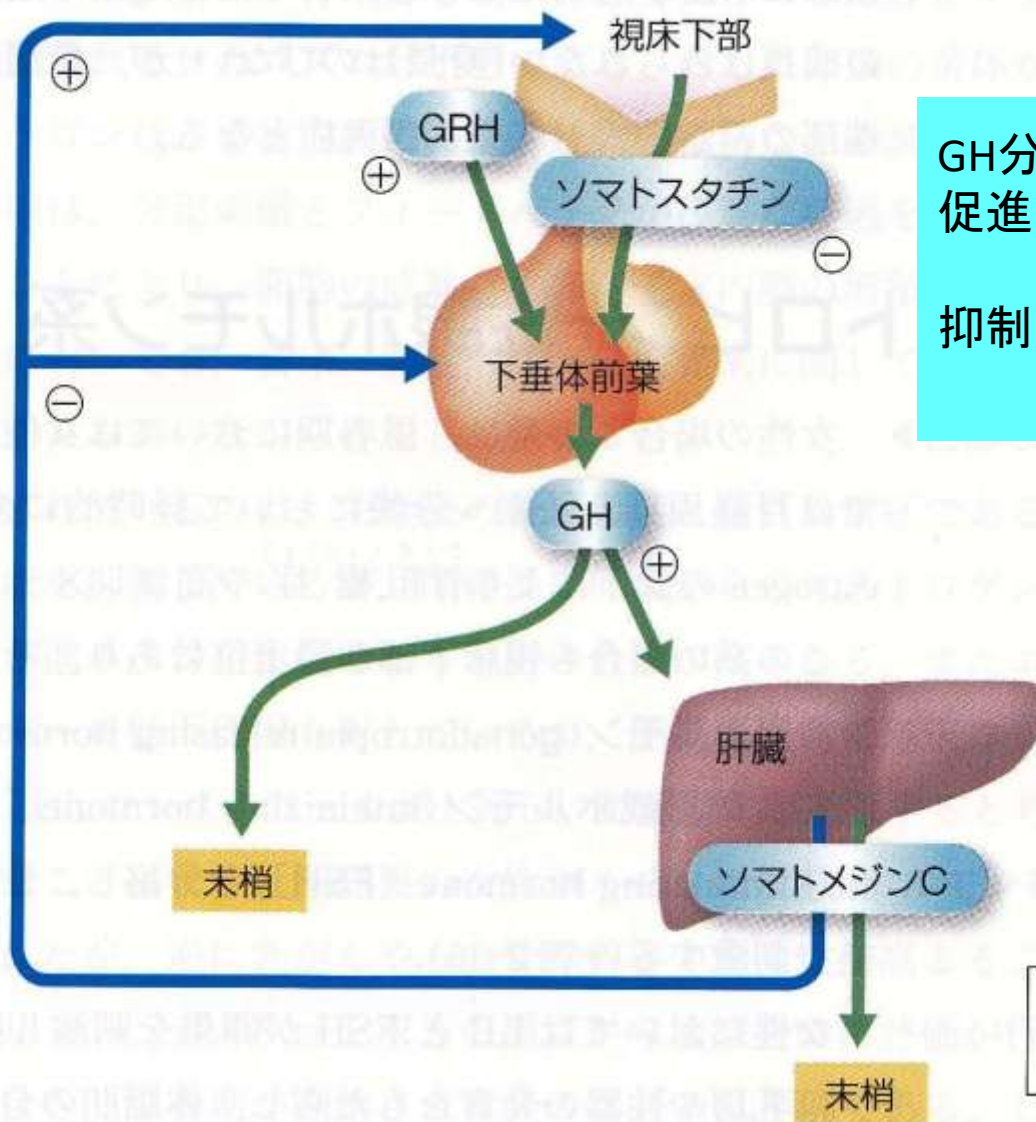
GH分泌抑制効果、腫瘍縮小効果がある。



インスリン分泌
抑制
高血糖・糖尿病
に注意

Figure 3. Somatostatin receptors (SSTR) subtype specificity of somatostatin and somatostatin analogs octreotide and pasireotide. As illustrated, endogenous somatostatin (SS) binds all receptor subtypes, while octreotide and pasireotide preferentially bind SSTR2 and SSTR5, respectively.

GH-ソマトメジンC系



GH分泌

促進因子: 睡眠、低血糖、
ストレス、運動

抑制因子: 高血糖、
情緒発達障害

IGF-1

(insulin-like growth factor-1)

⊕ 刺激
⊖ 抑制

GHの作用と分泌調節

- 肝や軟骨組織で**IGF-1** (insulin-like growth factor-1)を産生
- 成長促進: 直接作用とIGF-1を介した作用があり。
骨端軟骨形成促進、蛋白合成促進、各組織の細胞増殖など。
- 代謝作用: 抗インスリン作用、脂肪分解作用。
- その他 電解質(Na, K, Cl, P)の再吸収促進、
免疫担当細胞の機能亢進。

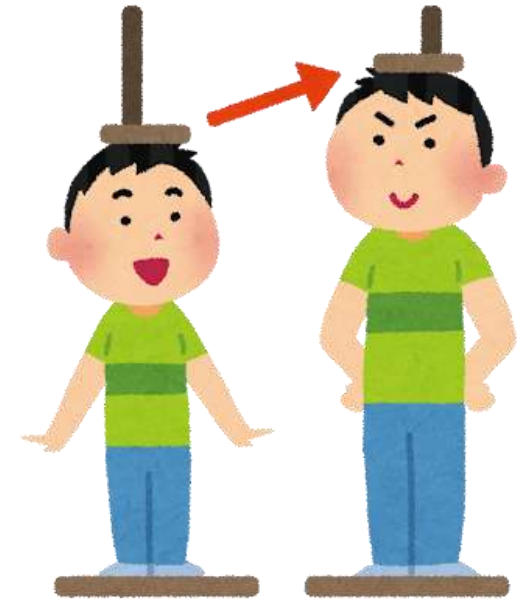
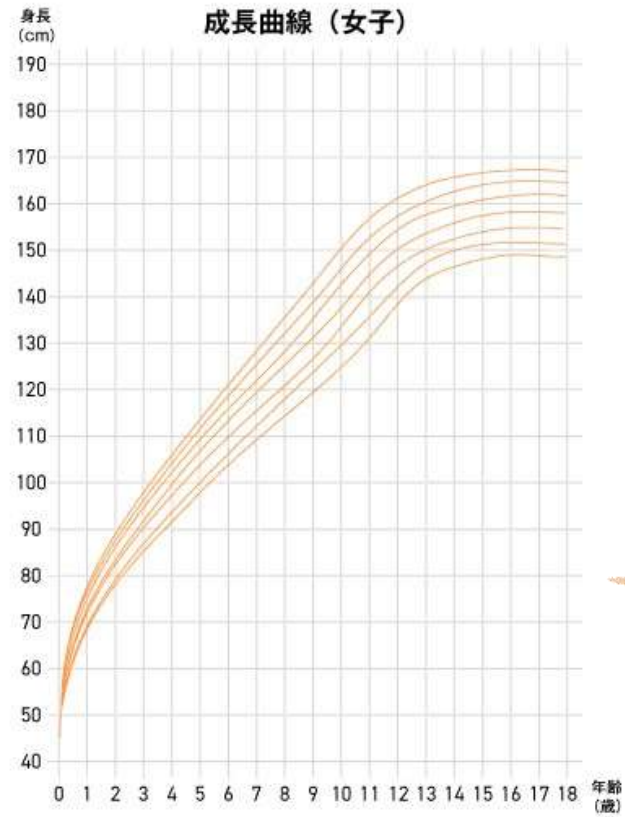
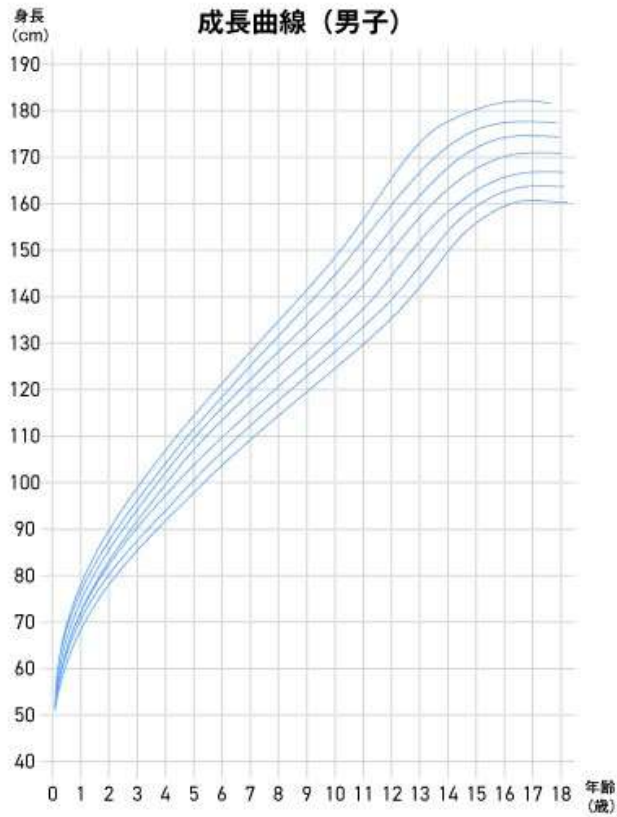
◆ 分泌亢進:

睡眠、運動、低血糖、ストレス、アルギニン、グルカゴン、
ドーパミン、エストロゲン

◆ 分泌抑制:

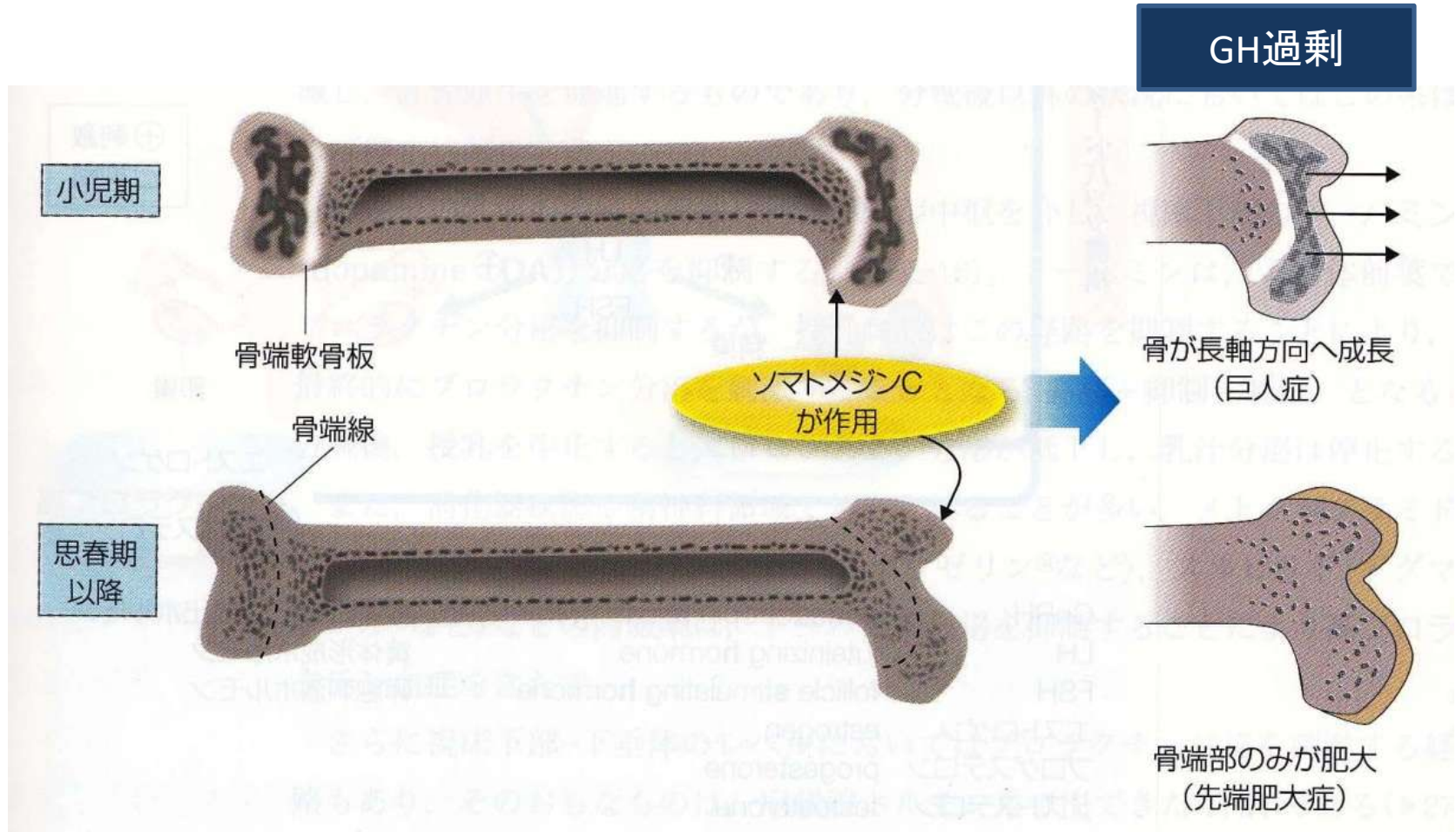
高血糖、血中遊離脂肪酸、加齢

成長



厚生労働省「成長曲線」

IGF-1(ソマトメジンC)の骨への作用



GH不足 → (思春期前) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
(思春期後) 成人成長ホルモン分泌不全症

GH - IGF-1系

視床下部

下垂体前葉

肝臓

末梢組織

GRH

(成長ホルモン放出ホルモン)

+

GH

(成長ホルモン)

+

ソマトメジンC

(IGF-1)

成長促進作用
蛋白同化作用
糖新生促進

ソマトスタチン

-

-

左 : Chandra Bahadur Dangi

右 : Sultan Kösen



巨人症

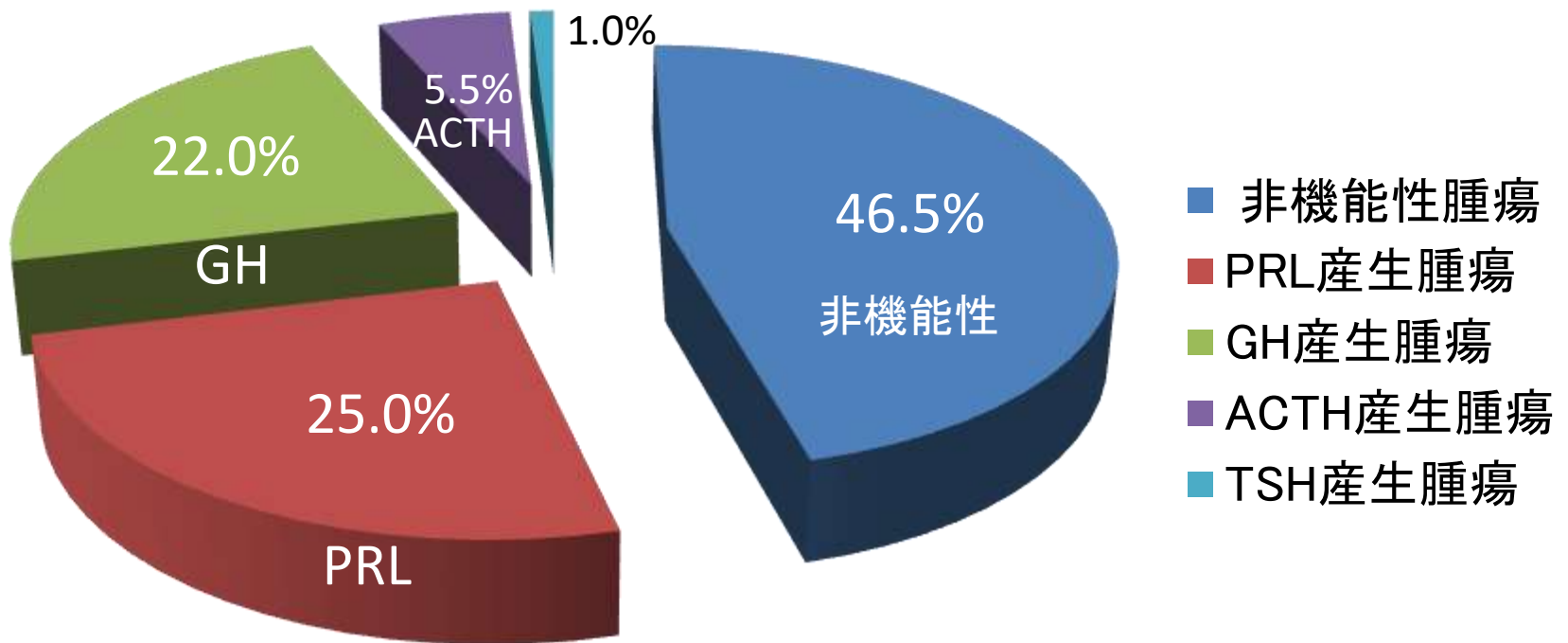


Robert Pershing Wadlow
(享年22歳) 272cm、200kg

下垂体腫瘍

TSH産生腫瘍、ゴナドトロピン産生腫瘍はまれ

頻度



GH, PRLを同時に産生する腫瘍はある。

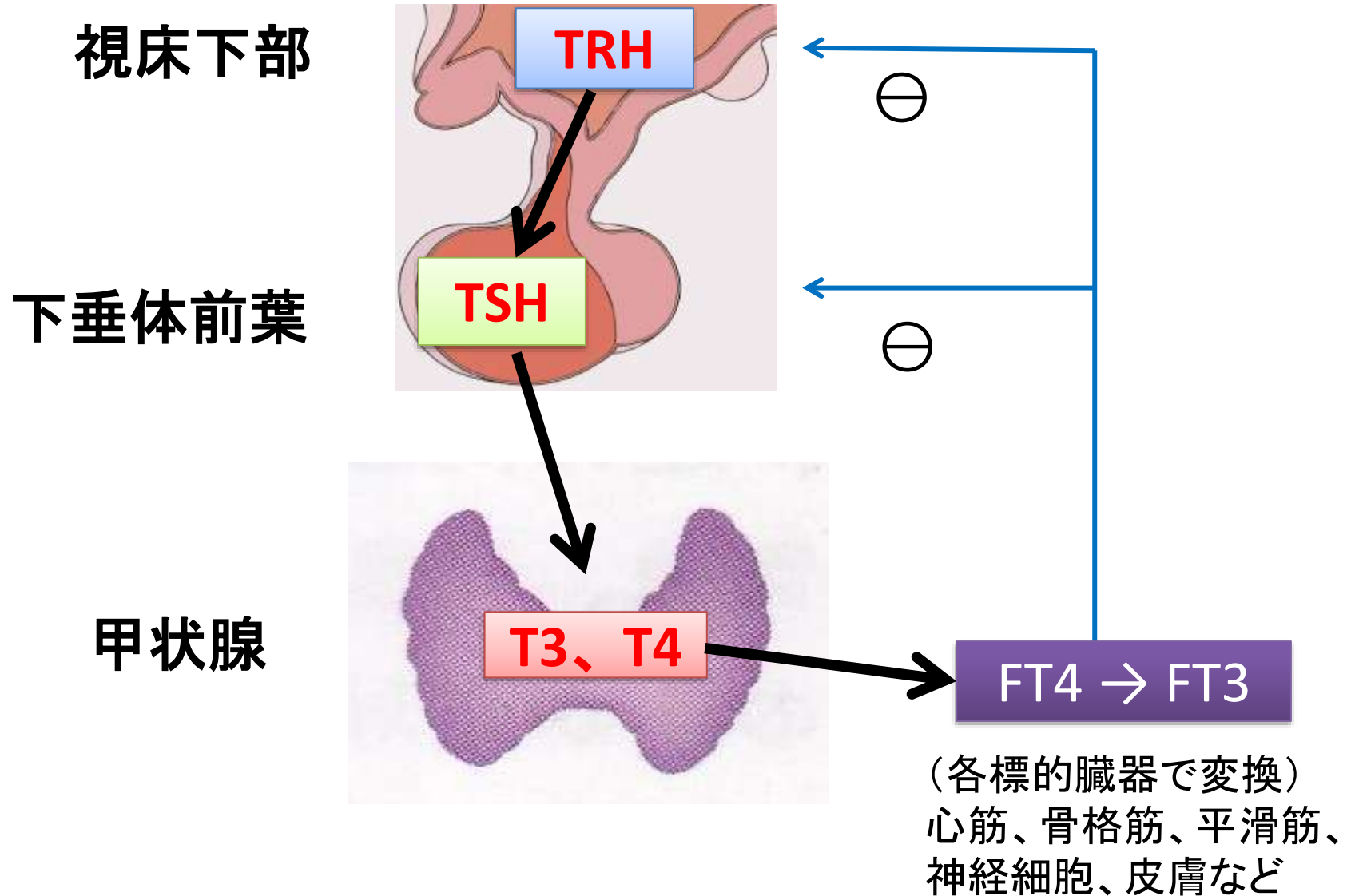
TSHの作用と分泌調節

- 甲状腺ホルモン分泌促進作用。
- 甲状腺重量増加作用。

分泌促進: TRH

分泌抑制: 甲状腺ホルモンによるフィードバック、
ドーパミン、ソマトスタチン。

TSH-甲状腺ホルモン系



LH・FSHの作用と分泌調節

女性 LHは排卵、黄体形成、
エストロゲン、プロゲステロンの産生促進。
FSHは卵胞の発育、エストロゲン産生。

男性 LHはLeidig細胞に作用しテストステロン産生。
FSHは精巣のSertoli細胞に作用し精子形成。

分泌亢進: GnRH (= LHRH)

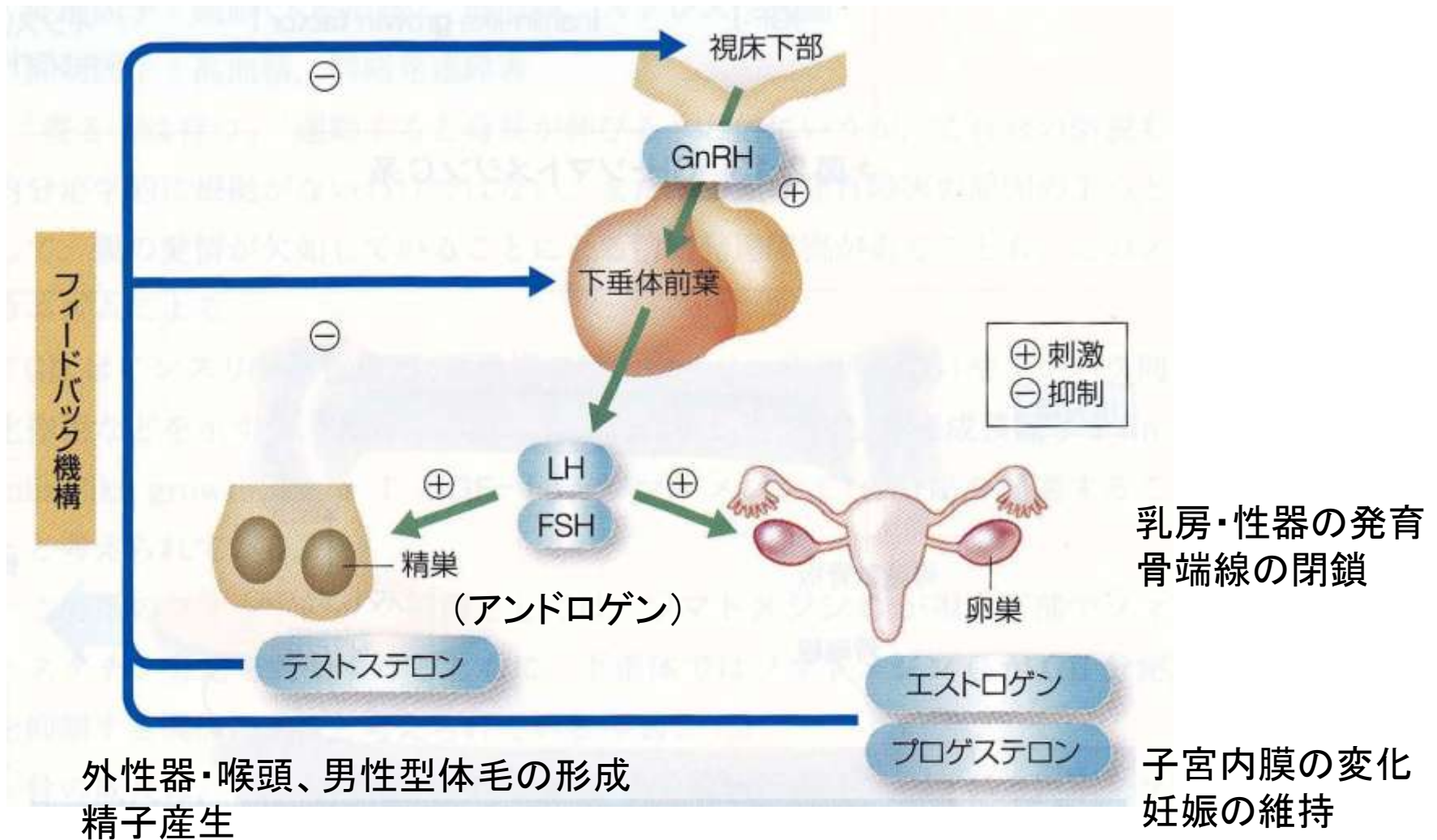
分泌抑制: エストロゲン、テストステロン

分泌過剰: 性早熟

分泌低下: 無月経、精巣萎縮、性器・乳房の萎縮

- ポジティブフィードバックが存在し、
FSHがLHサーージをおこすことによって排卵が起こる。

ゴナドトロピン-性腺ホルモン系



症例 28歳、女性

3か月前から月経なし。

妊娠反応陰性で、子宮・卵巣に異常所見は認めない。

頭痛、視野障害は認めない。内服薬なし。

身長 159 cm、体重 45 kg、血圧 118/66 mmHg。

血液生化学所見：

プロラクチン 198 ng/mL(基準15以下)、

LH 3.5 mIU/mL(基準1.8～7.6)、FSH 6.0 mIU/mL(基準5.2～14.4)、

TSH 3.0 μ U/mL(基準0.4～4.0)、FT₄ 0.95 ng/dL(基準0.8～1.8)、

エストラジオール 16 pg/mL(基準25～75)。

MRIで下垂体に7 mmの腫瘍を認める。

プロラクチン産生腫瘍(プロラクチノーマ)

- プロラクチン産生細胞由来の**機能性腫瘍**
- 続発性無月経の10～30% 男性:女性=1:8

■ 症状: ホルモン過剰⇒**乳汁漏出**(PRLの作用)
無月経、性欲減退

ドーパミン代謝の亢進やβエンドルフィン活性の上昇を介して視床下部からのGnRHの分泌不全をきたし、LHの律動的分泌の頻度・振幅の減少・欠如、LH分泌に対するポジティブフィードバック機構が障害される。

腫瘍による圧迫⇒視野障害、頭痛、下垂体機能低下

■ 診断: **高PRL血症**(複数回、100 ng/ml以上であれば確実)
下垂体MRI(下垂体腫瘍の確認)

高PRL血症を来たす**他の疾患の除外**

→ 薬剤性(抗ドーパミン薬)、原発性甲状腺機能低下症、PRLを同時産生する先端巨大症

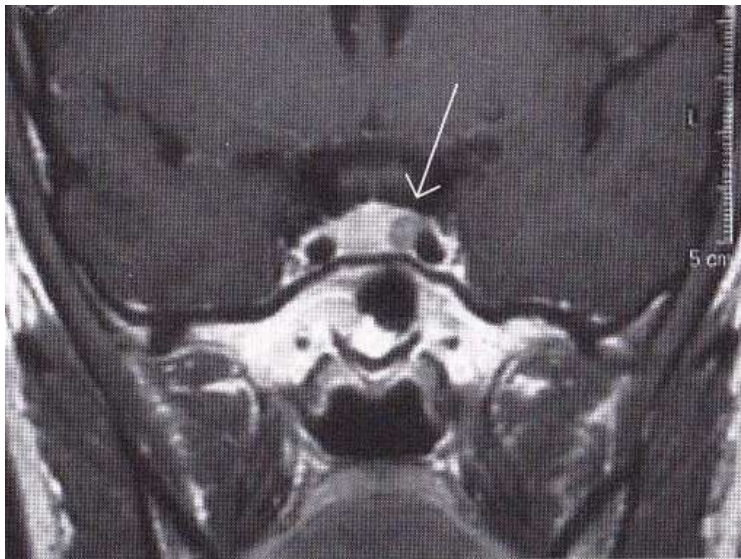
■治療：主に**薬物療法（ドパミン受容体作動薬）**

ブロモクリプチン、テルグリド、
カベルゴリン（週1回内服）

* 副作用：胃腸障害、めまい

手術療法は第一選択でない。

カベルゴリン治療前後の頭部MRI画像



カベルゴリン治療前

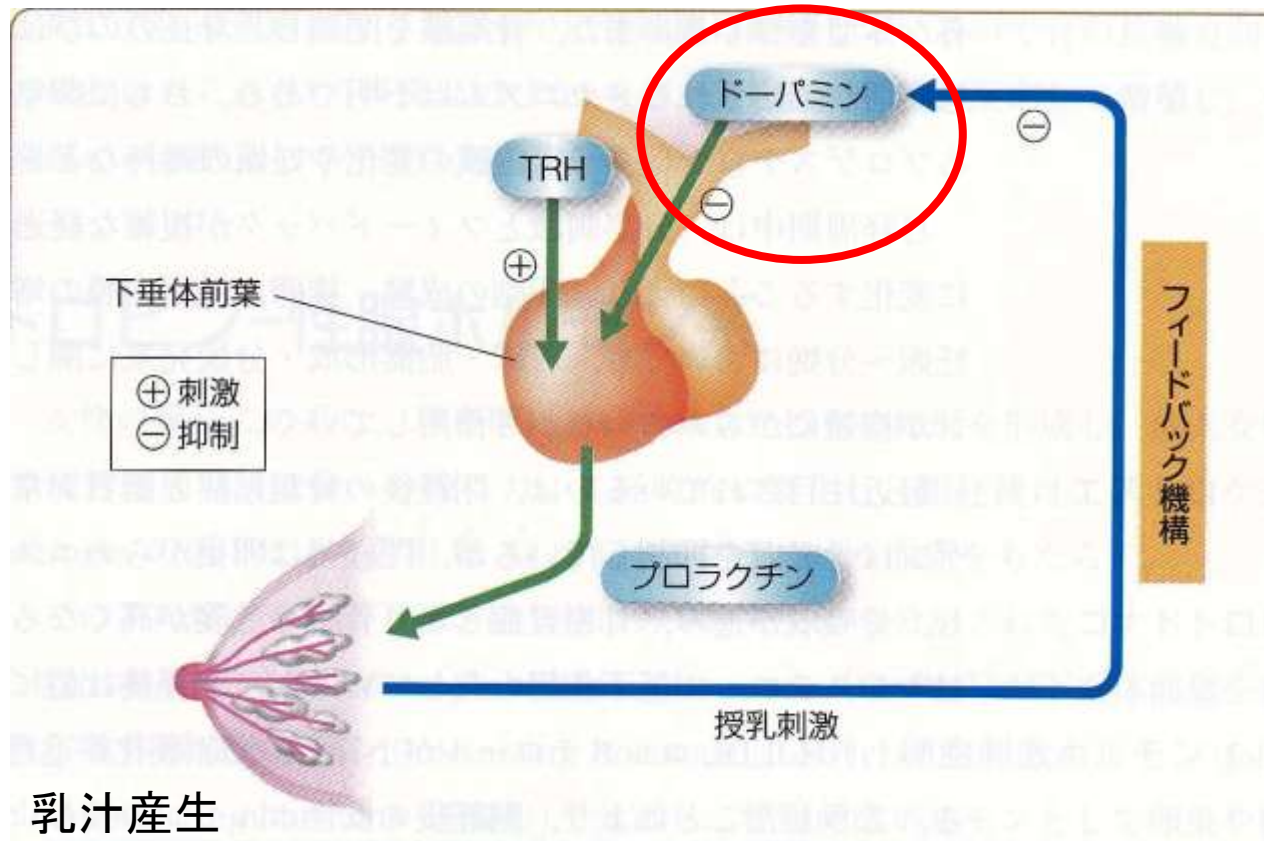


カベルゴリン治療後12ヶ月

高プロラクチン血症

- 下垂体前葉からプロラクチンが過剰に分泌された状態。
- 原因には下垂体腺腫、視床下部障害、薬剤、甲状腺機能低下などがある。
- 女性では乳汁漏出、無月経、不妊、男性では性欲低下、不妊、乳汁漏出。
- 下垂体腫瘍が大きければ圧迫症状としての頭痛や視野障害が出現する。
- 他の下垂体前葉ホルモンと違い、分泌促進因子よりも**分泌抑制因子のドパミン**により強く制御されているので視床下部または視床下部-下垂体の交通が障害されると上昇する。

プロラクチン系



- 分娩後以外は停止状態
- 高PRL血症: 無月経となる ← 性腺系のホルモンを抑制するため
 - * 薬剤性 (抗ドーパミン薬)
 - * 原発性甲状腺機能低下症
 - * PRL産生腫瘍

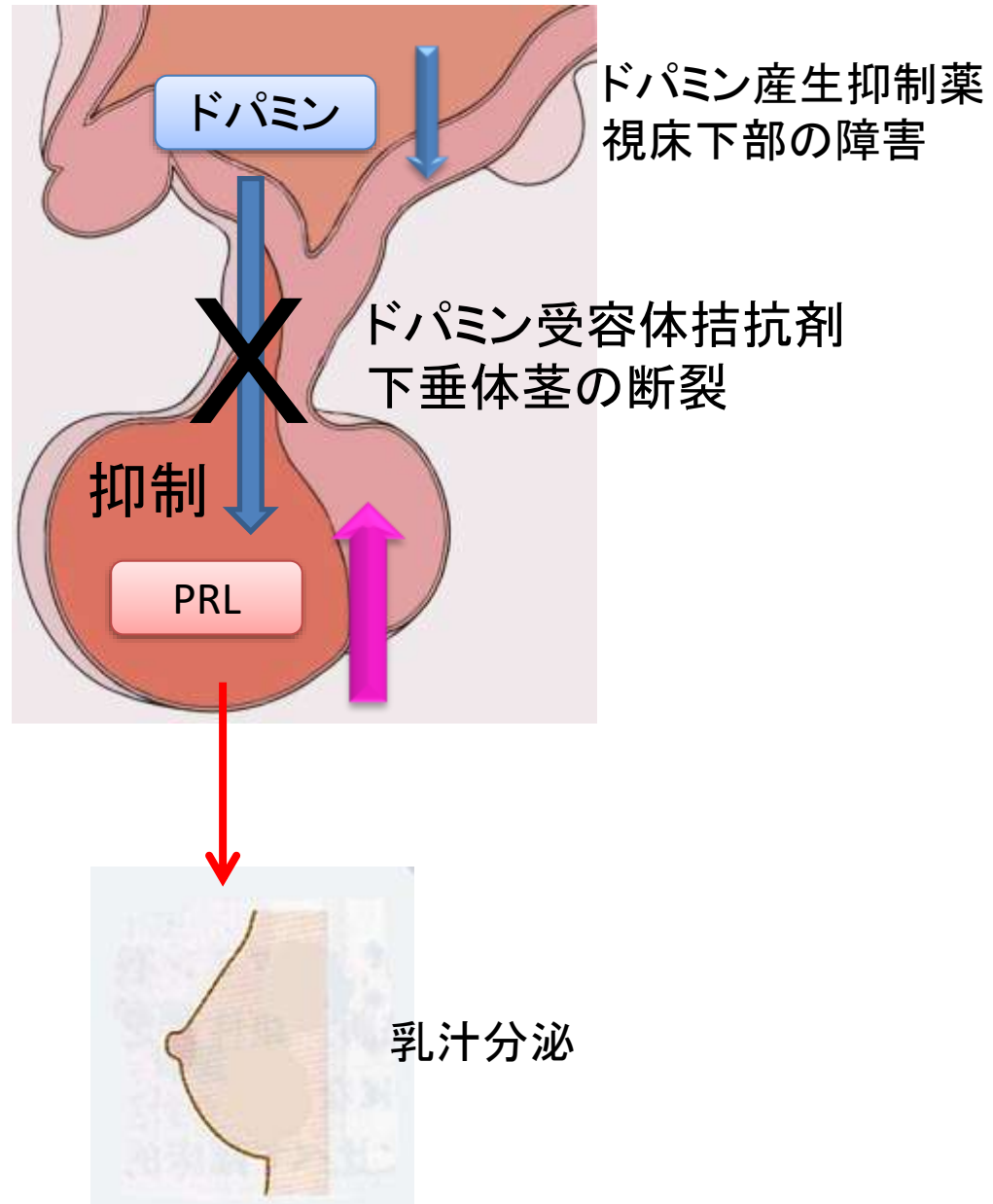
PRLの作用と分泌調節

- 乳腺の発育促進作用。
- 乳汁産生・分泌促進作用。
- 性腺機能抑制作用。無排卵、無月経。

分泌促進：睡眠、ストレス、妊娠、授乳、ドパミン拮抗薬、
エストロゲン製剤、TRH

分泌抑制：ドパミン

- 分泌刺激よりも構成性に強く分泌抑制されている。
→ 視床下部障害で抑制がとれて分泌が増える。



高プロラクチン血症の原因となる薬剤

ドーパミン産生抑制作用

降圧薬、循環器薬：レセルピン、メチルドパ、ベラパミル

ドーパミン受容体拮抗薬

抗精神病薬： ハロペリドール、クロルプロマジン

抗うつ薬： イミプラミン、アミトリプチリン、パロキセチン

消化器病薬： メトクロプラミド、ドンペリドン、
スルピリド、シメチジン、ラニチジン

PRL産生・分泌促進

エストロゲン製剤（経口避妊薬）

TSH産生腫瘍 診断

TSH
thyroid stimulating hormone
甲状腺刺激ホルモン

甲状腺



甲状腺ホルモン FT3、FT4

基準値

TSH **6.2** μ IU/mL (0.610 ~ 4.230)

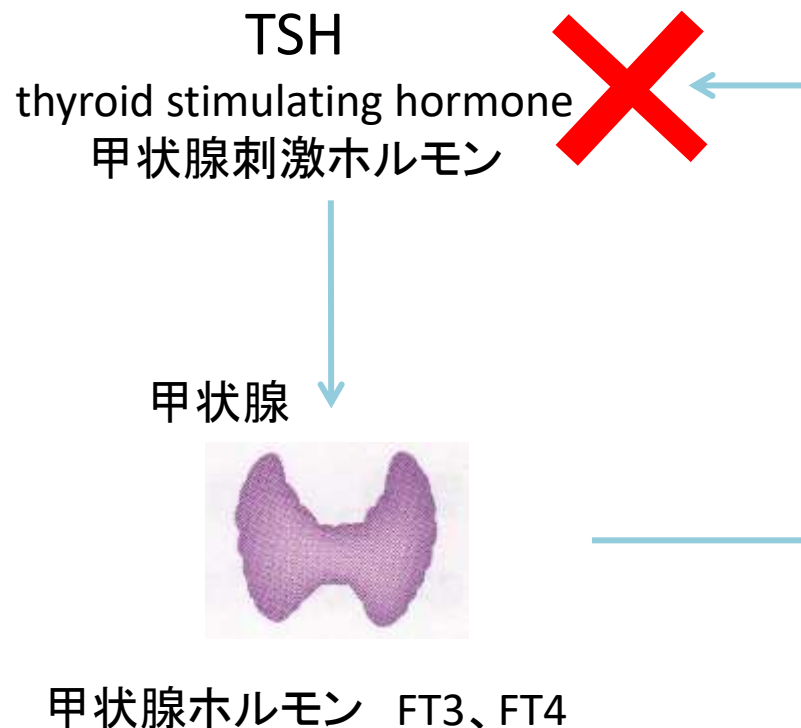
FT3 **7.5** pg/mL (2.30 ~ 4.00)

FT4 **2.7** ng/dL (0.90 ~ 1.70)

甲状腺ホルモンが高いのに
TSHが低値を示していない

TSH産生腫瘍と気を付ける病気

甲状腺ホルモン不応症



甲状腺ホルモン受容体の異常によって
甲状腺ホルモンのネガティブフィードバックが
生じなくなる

TSH産生腫瘍の治療

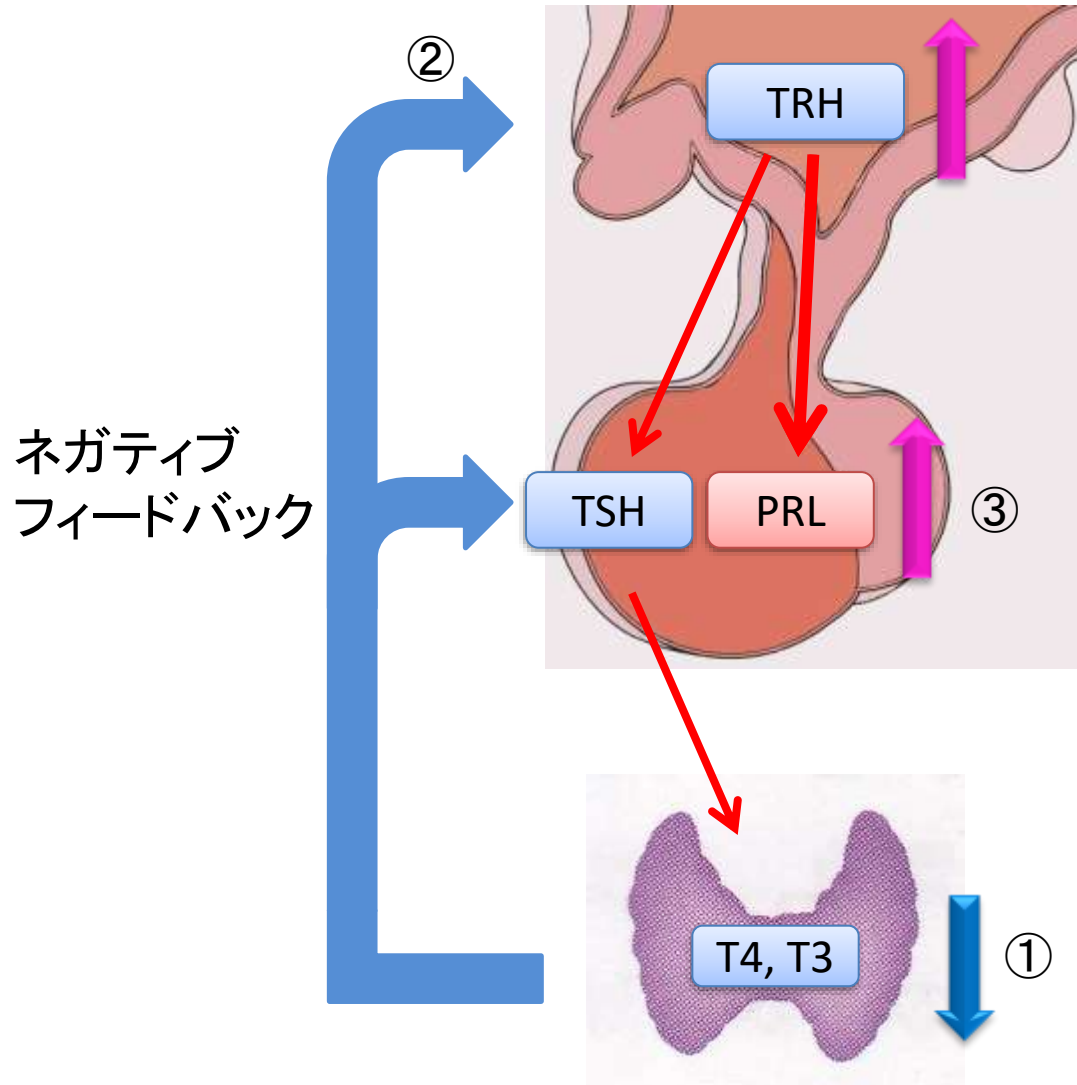


手術前に甲状腺ホルモンを安定化させる。

硬い腫瘍が多い。

薬物療法として、
2022年、ランレオチドが
保険適応となった

甲状腺機能低下症の時の高PRL血症



① 甲状腺機能低下

② ネガティブフィードバックで
TRH上昇

③ TRHがPRL分泌促進

生理機能 下垂体後葉ホルモン

視床下部-下垂体後葉ホルモン調節

視床下部

バソプレシン

オキシトシン

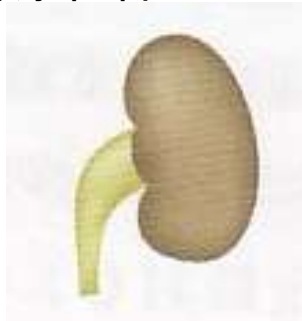
下垂体後葉

バソプレシン

オキシトシン

標的臓器

腎尿細管



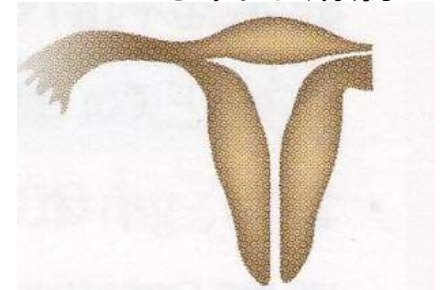
V2受容体
水の再吸収促進

乳腺腺傍の
平滑筋



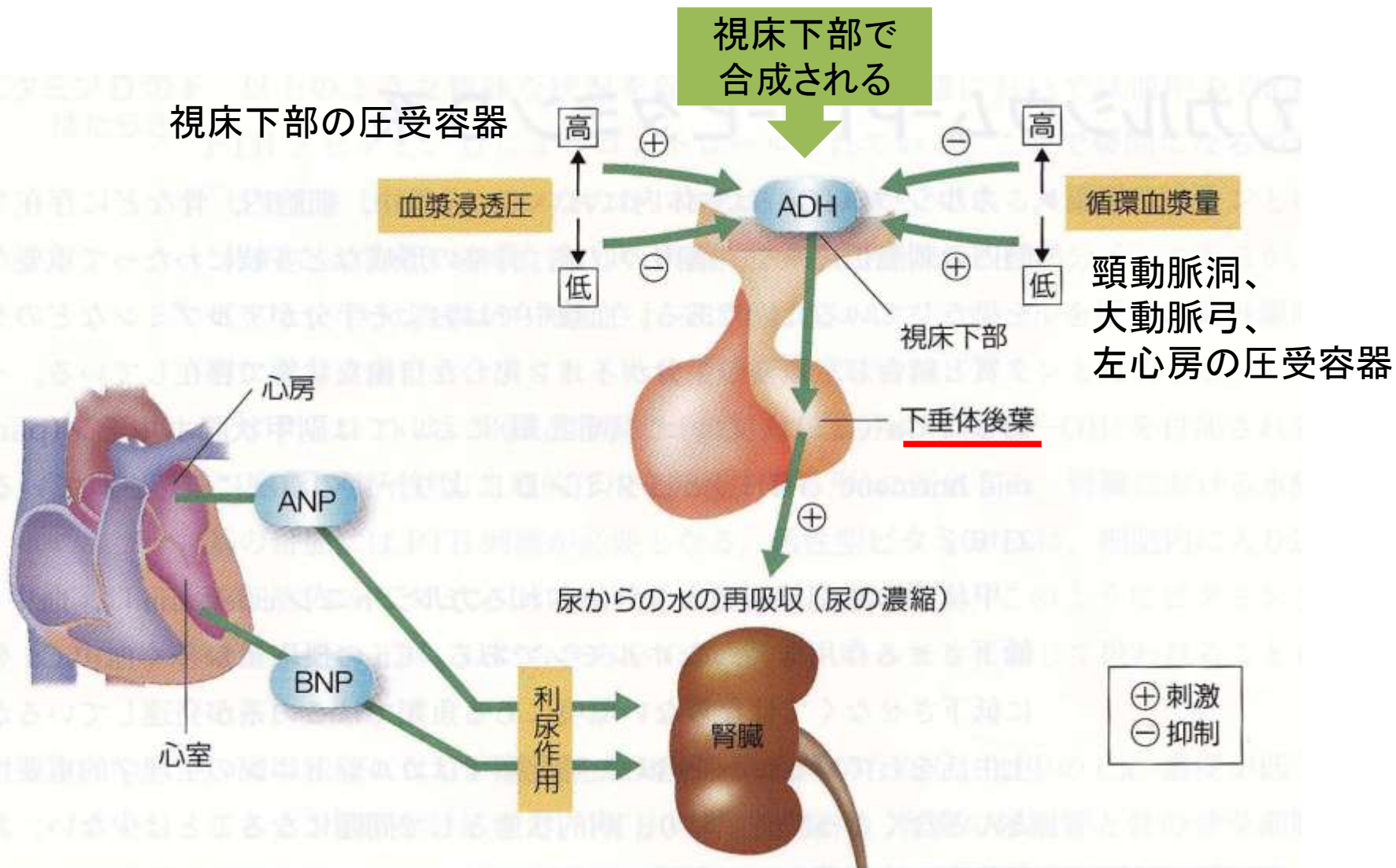
射乳

子宮平滑筋



収縮

バソプレシンは抗利尿ホルモン



バソプレシン (AVP) の作用と分泌調節

- 腎集合管V2受容体に作用し、cAMPを介して水チャネルであるアクアポリン2 (AQ2) を作動させ、水の再吸収を促進する。
- ADH (antidiuretic hormone:抗利尿ホルモン)とも呼ばれる。
- 血管平滑筋V1a受容体に作用し血管を収縮させる。
- 下垂体前葉V1b受容体に作用しACTHの分泌を促進する。
- 分泌促進: 血漿浸透圧増加、循環血液量の低下、血圧低下
- 分泌抑制: 血漿浸透圧低下、循環血液量増加

症例 37歳 男性

【主訴】 口渇、多飲、多尿

【現病歴】

1か月前から口渇を自覚。

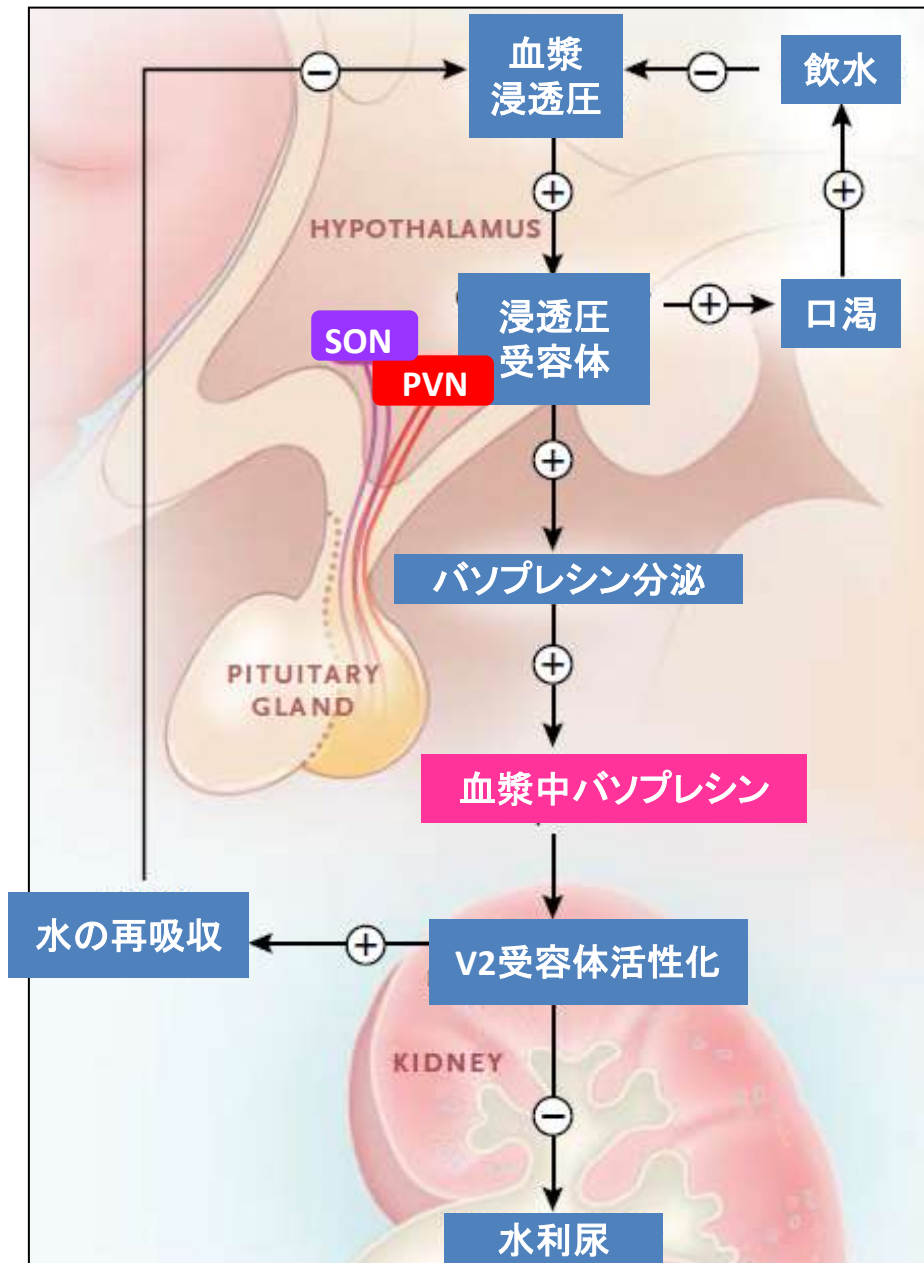
この1週間は、夜間口渇と排尿のため2時間毎に目覚める。

倦怠感があり精査目的に内科を受診。

この後の経過は講義で提示します

中枢性尿崩症

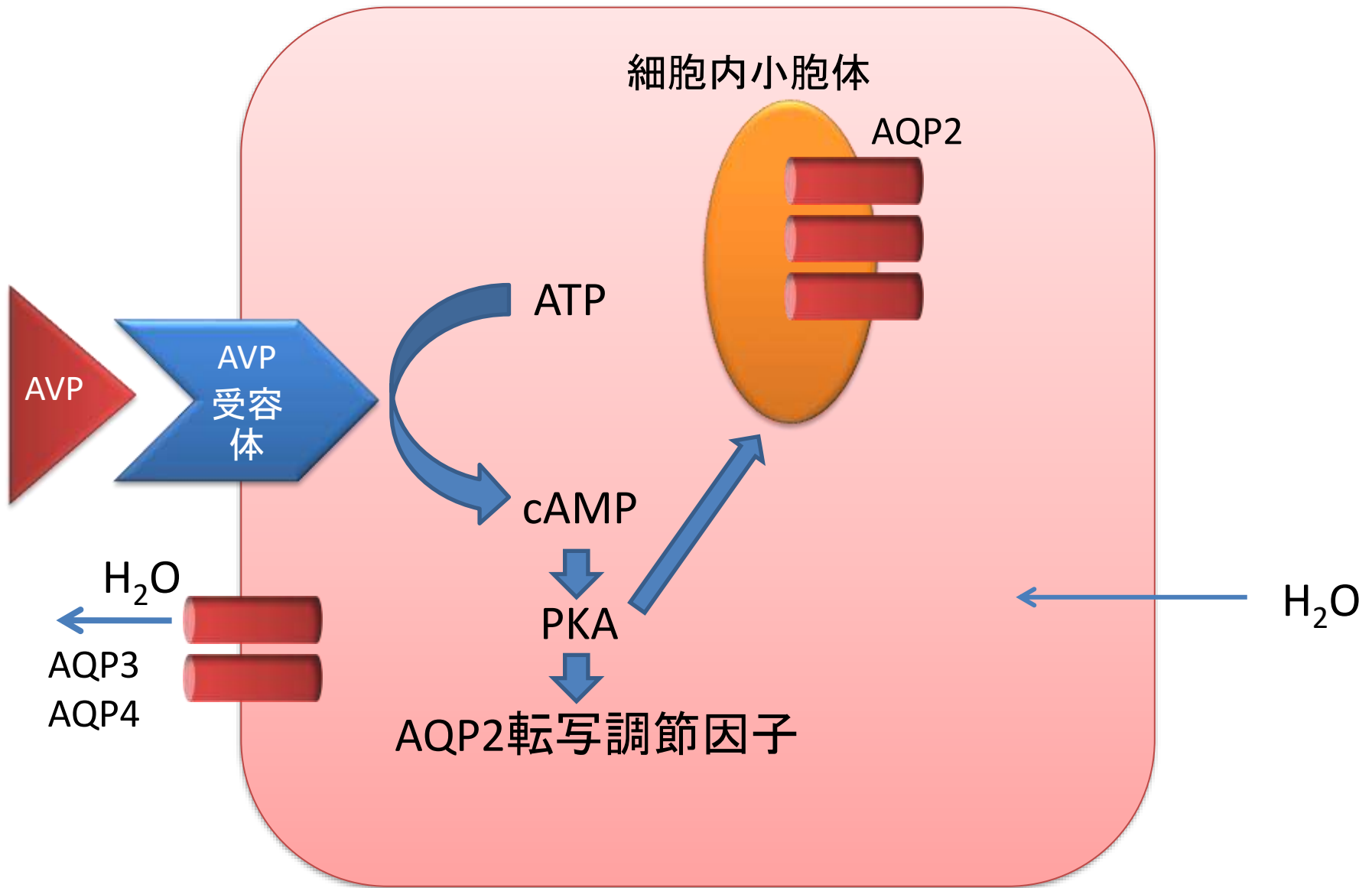
- 下垂体後葉からのバソプレシン(抗利尿ホルモン)分泌低下によって、水利尿による多尿を生じる。



下垂体疾患診療マニュアル 改訂第3版

間脳下垂体機能障害の診断と治療の手引き(平成30年度改訂)

腎集合管細胞におけるAVPの作用



飲水による浸透圧の調節

- 口渇の閾値は 290 mOsm/kg前後。
- AVPの閾値は 280 mOsm/kg前後。
- 浸透圧が 280 mOsm/kgを超えるとAVPが分泌され体内に水分を保持しようとする。
- それでも浸透圧が上昇し 290 mOsm/kgを超えると口渇が起こり飲水する。
- 浸透圧が下がれば口渇が消失する。

尿崩症 (Diabetes Insipidus)

Diabetes (多尿) Insipidus (風味のない)



偏見にNo!
糖尿病のある人は、
あなたと同じ社会で活躍できる人です。

近年、糖尿病の治療は飛躍的に向上し、
一病息災を実現する人が増えました。

それでもまだ、
糖尿病への誤解や偏見のために、
就学や就職、結婚、マイホームの夢を絶たれる人がいます。

一緒に、糖尿病の今を考えてみませんか？

糖尿病は

Diabetes Mellitus (甘い)

「糖尿病」から、世界共通語の“Diabetes”「ダイアベティス」へ

JADEC



一般社団法人 日本糖尿病学会

糖尿病とともに生きる人の可能性や未来を偏見で構み取らない社会づくりに私たちは取り組みます。

中枢性尿崩症

下垂体後葉からバソプレシンが分泌されなくなり、多尿を起こす

- 家族性(1～2%)、特発性(40%)
- 続発性(60%): リンパ球性漏斗下垂体後葉炎、胚細胞腫、頭蓋咽頭腫、下垂体腫瘍、ランゲルハンス細胞組織球症、サルコイドーシス、感染症、転移性腫瘍、脳外科手術など

■ 症状: **口渇、多飲、多尿**

続発性では頭痛、視野障害、下垂体機能低下症

■ 診断: 尿量(3000 mL/日以上または40 ml/kg以上)

低張尿(尿浸透圧 300 mOsm/kg以下)

高張食塩水負荷試験

(血漿浸透圧高値においてもAVPの分泌低下)

水制限試験(尿浸透圧が300 mOsm/kgを超えない)

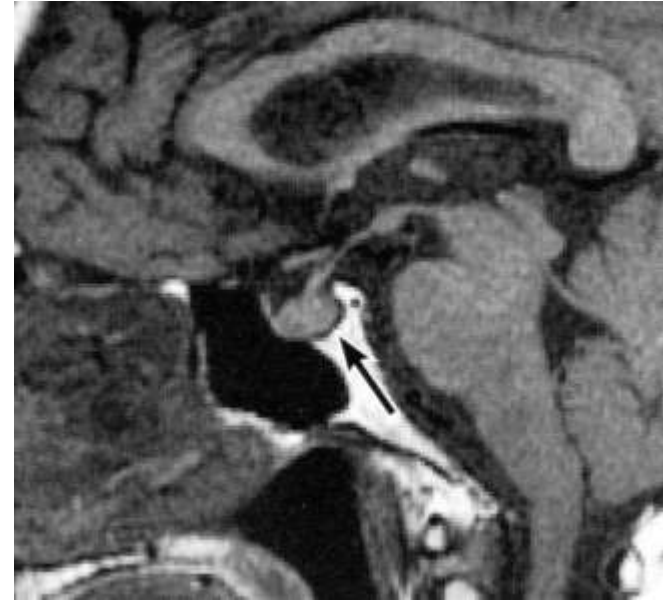
バソプレシン負荷試験(バソプレシンの作用で尿浸透圧上昇)

下垂体MRI(T1強調画像で後葉の高信号が消失)

下垂体MRI画像



正常例

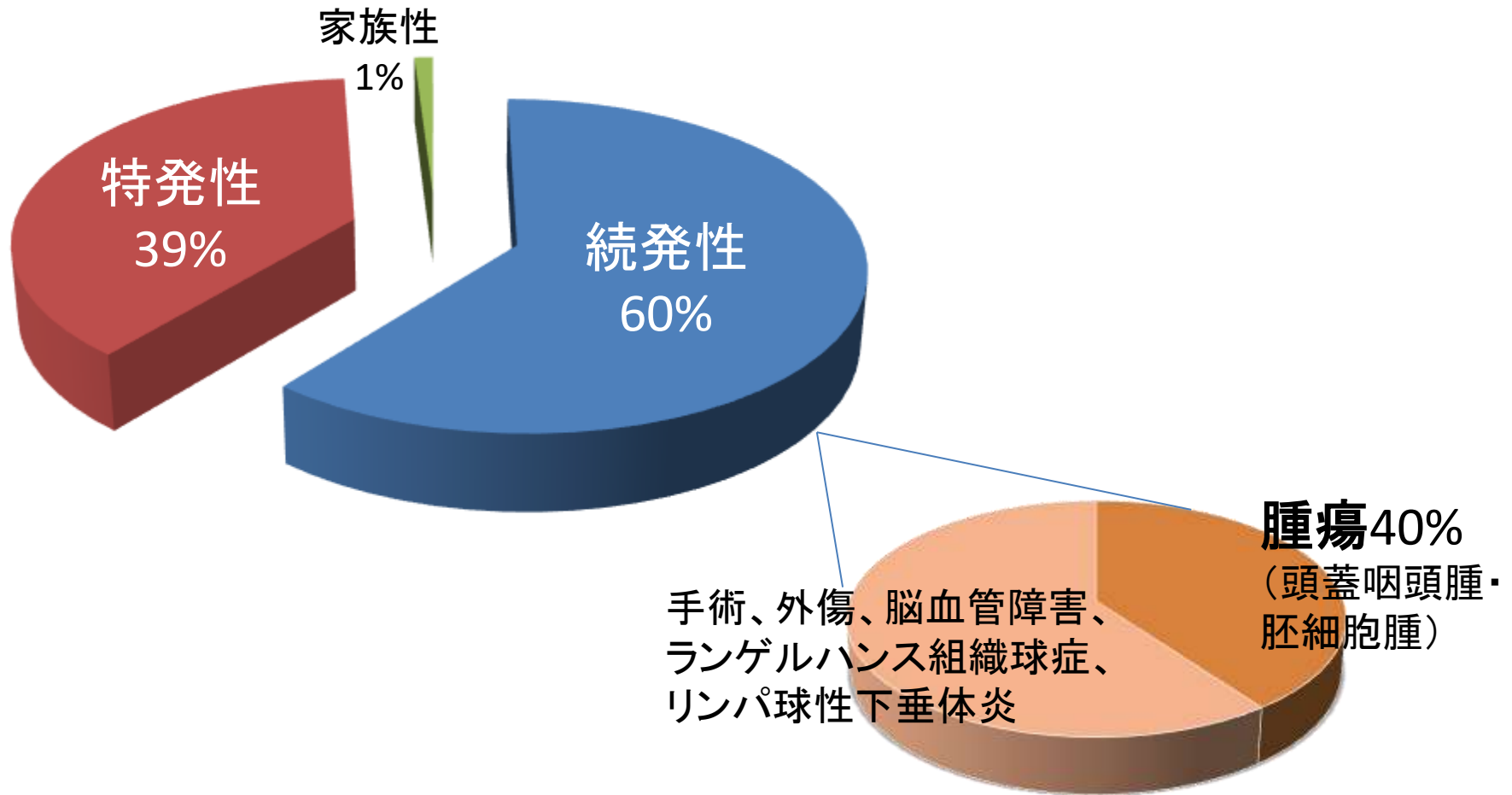


特発性尿崩症

頭部MRI T1強調画像 矢状断

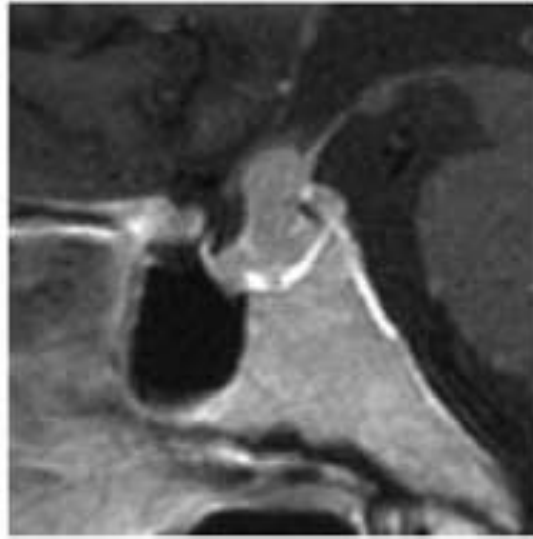
下垂体後葉にはAVP分泌顆粒があり、T1 強調像で高信号域として見られる。
中枢性尿崩症ではT1高信号が消失している。

中枢性尿崩症の原因



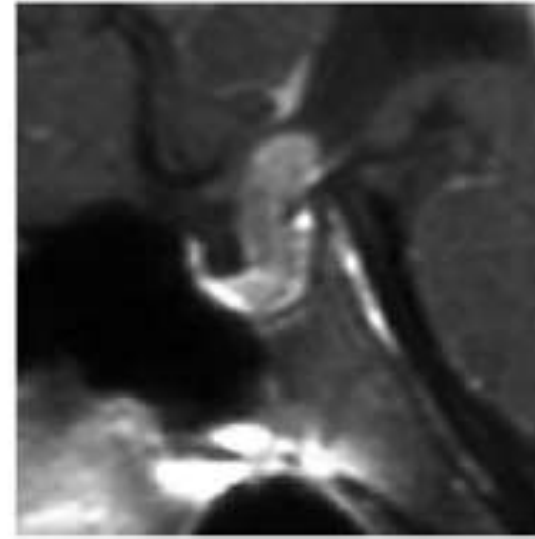
下垂体炎と腫瘍を鑑別する診断マーカーの開発

下垂体MRI



リンパ球性下垂体炎

ラブフィリン3A抗体 陽性



胚細胞腫

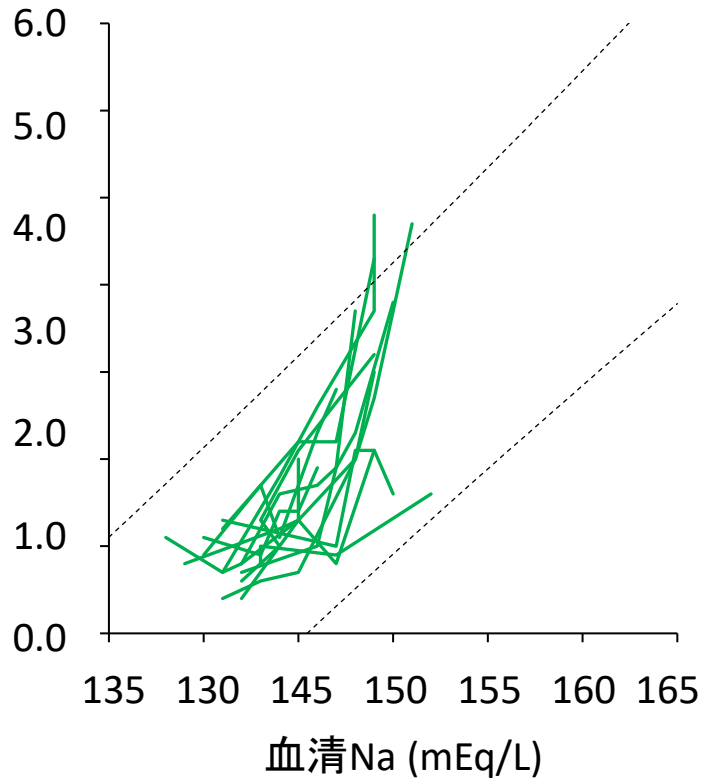
陰性

診断には生検を必要としていたが、
血液中のマーカーによって炎症と腫瘍の鑑別が可能となり得る

高張食塩水試験における血漿バソプレシン濃度の変化

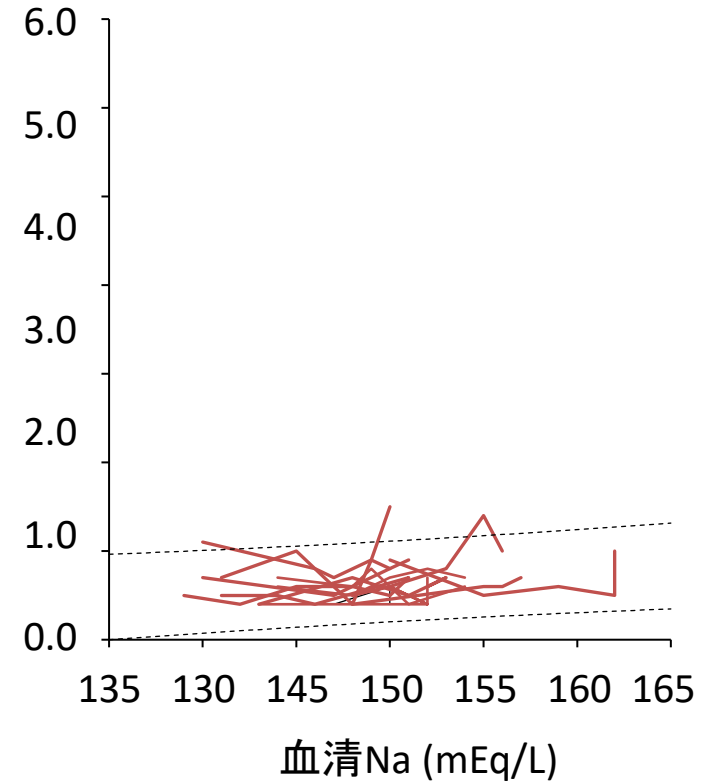
対照群

血漿AVP (pg/mL)



疾患群 (中枢性尿崩症)

血漿AVP (pg/mL)

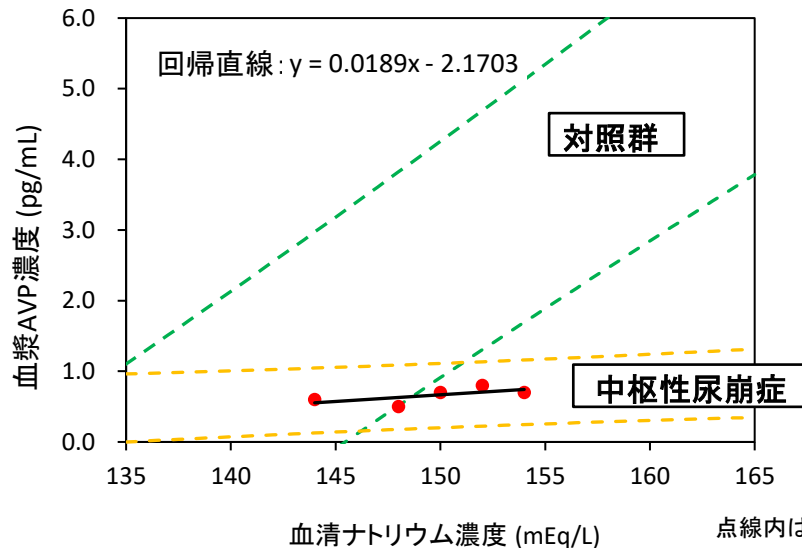


点線: 各群の95%予測区間

高張食塩水試験結果の判定法

手順1: 高張食塩水試験の結果を表に入力し、回帰直線を算出する.

	0分	30分	60分	90分	120分
血清ナトリウム濃度 (mEq/L)	144	148	150	152	154
血漿AVP濃度 (pg/mL)	0.6	0.5	0.7	0.8	0.7



手順2: 算出された回帰直線の傾き, 予測血漿AVP濃度を用いて判定する.

中枢性尿崩症 判定基準

回帰直線の傾き 0.0189 < 0.1

血清Na濃度 149 mEq/Lにおける
予測血漿AVP濃度 0.65 < 1.0 pg/mL

本例においては、回帰直線の傾き 0.0189、
血清ナトリウム濃度 149 mEq/Lにおける予測血漿AVP
濃度 0.65 pg/mLと算出され、2つの判定基準をともに満
たすため、中枢性尿崩症の可能性が高いと判断される

中枢性尿崩症の治療

- 治療: デスモプレシン(ADH誘導体)点鼻、スプレー
成人 1回 5～10 μg , 1日1～2回
デスモプレシン口腔内崩壊錠 (OD錠)
(ミニリンメルト®)
成人 1回 60～120 μg 1日1～3回

DDAVPは人工的に作られたAVP誘導体。

AVPよりV2受容体への選択性が高く分解されにくい。

薬剤服用中の過度な飲水に注意→**水中毒**
(水分の過剰摂取による体重増加、浮腫、低Na血症)

点鼻、スプレー製剤は鼻炎に注意(薬剤吸収不良)

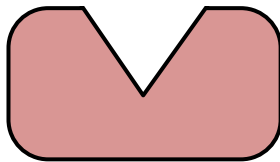
OD(Orally Disintegration)錠は、服用の仕方や食事の影響で作用が減弱する。

中枢性尿崩症に対する薬剤の進歩

バソプレシン

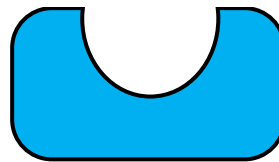
約100年前、
牛や豚の下垂体後葉の
抽出物を注射

1型受容体



血管収縮

2型受容体



水再吸収

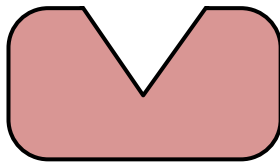
頭痛・動悸・血圧上昇

中枢性尿崩症に対する薬剤の進歩

バソプレシン

1930年頃、
合成したバソプレシンを注射

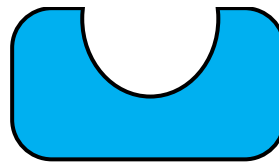
1型受容体



血管収縮

頭痛・動悸・血圧上昇

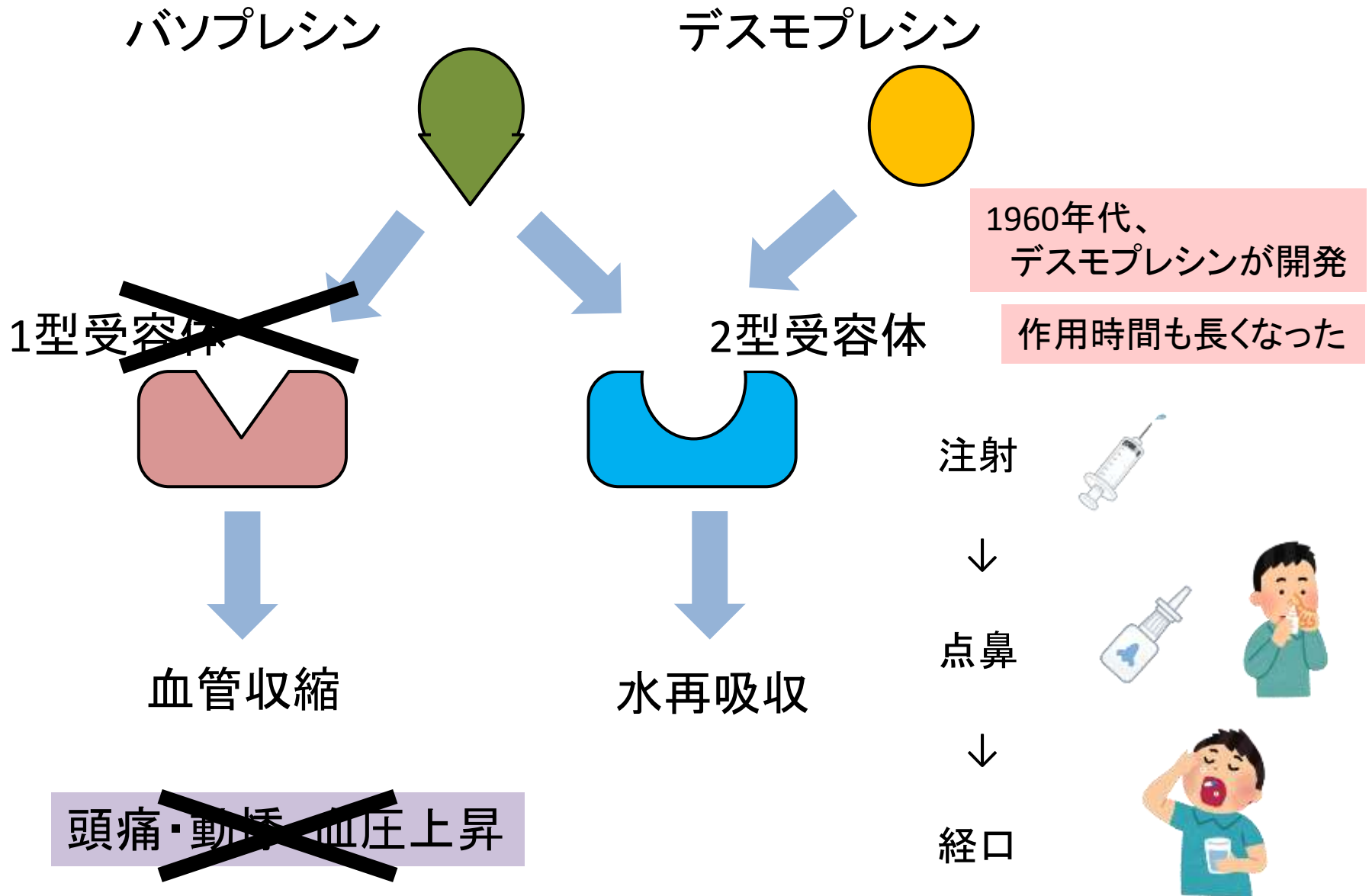
2型受容体



水再吸収



中枢性尿崩症に対する薬剤の進歩



心因性多尿との鑑別

- 心因性のストレスなどによって視床下部の口渴中枢が刺激され過度に飲水し、多尿を呈する。
- 水制限試験で尿量は減少する。
- 尿浸透圧が血漿浸透圧を上回る。
- 睡眠中は尿が減少する。
- 高張食塩水試験でAVP分泌は上昇する。

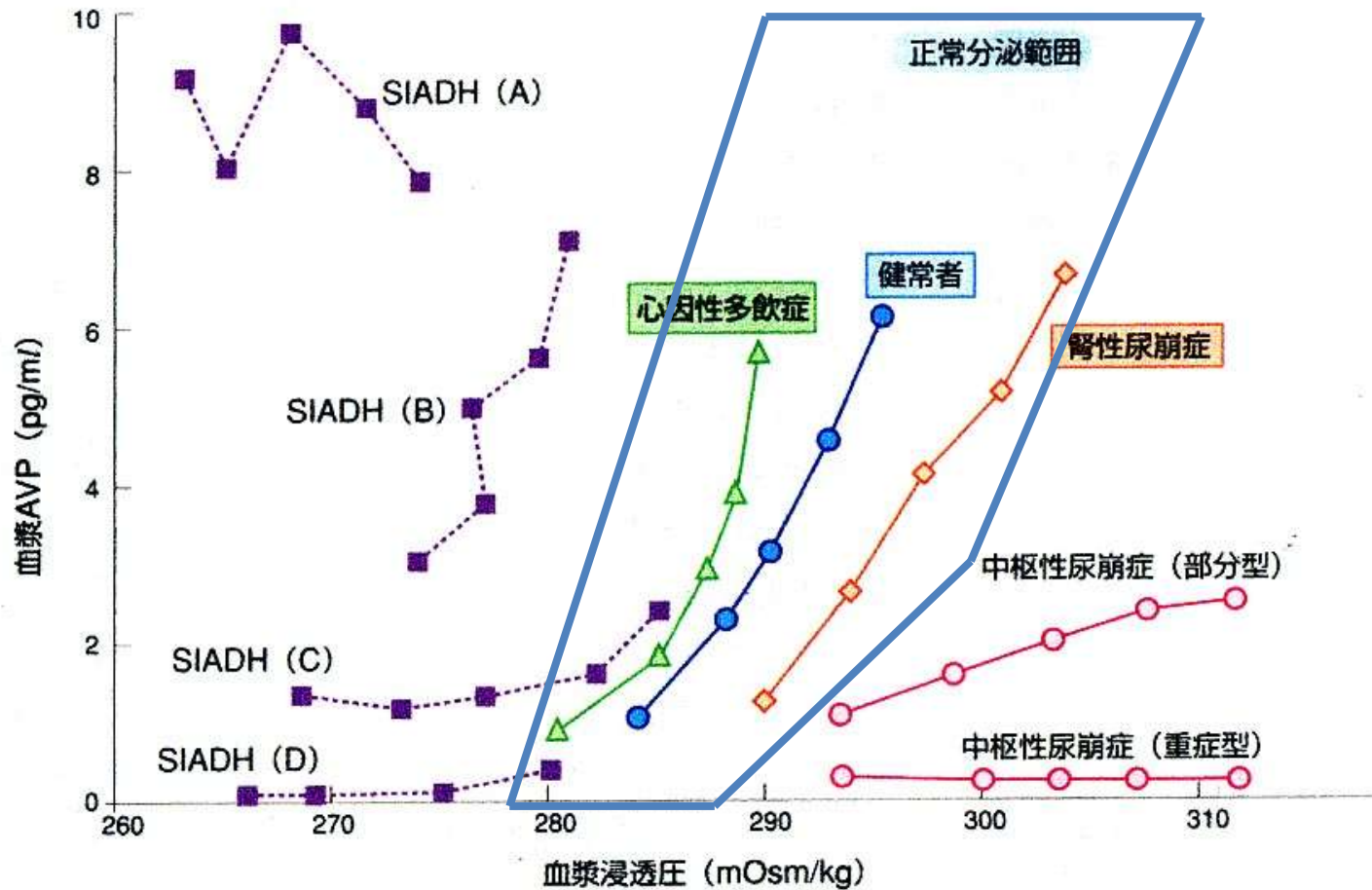
心因性多尿との鑑別

- 長期間にわたる飲水習慣により、尿を十分濃縮できない場合がある。
 - 中枢性尿崩症との鑑別
- 水制限後のバソプレシン負荷に反応しない場合がある。
 - 腎性尿崩症との鑑別
- 飲水制限を継続することで尿の濃縮力が改善する。

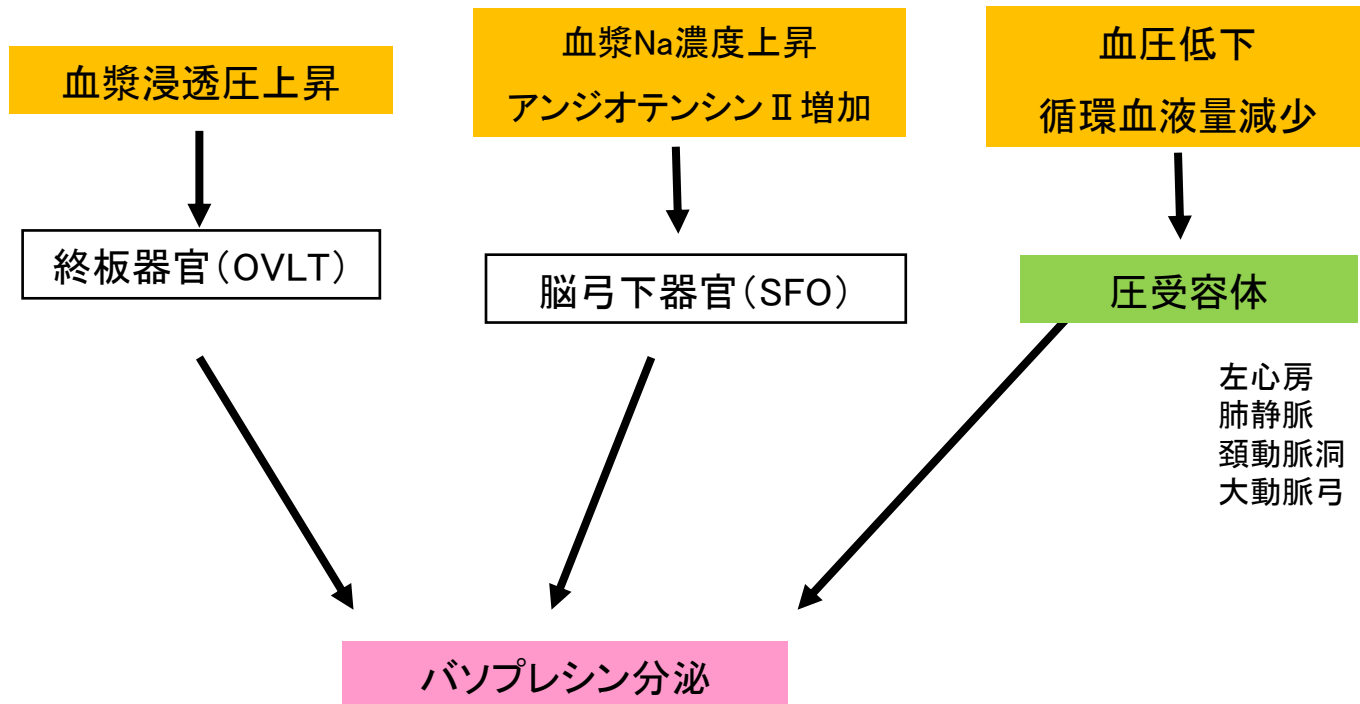
バソプレシンの分泌

ADHの不適切な分泌

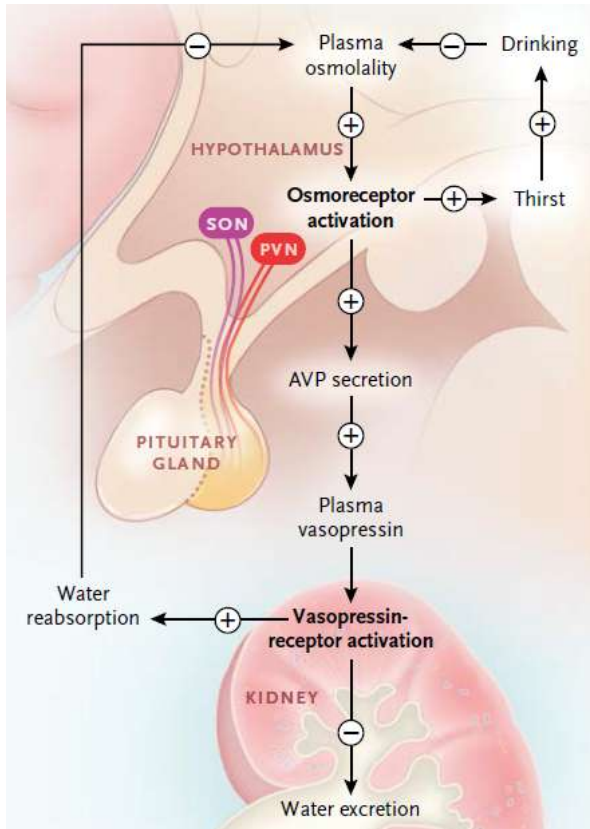
→ SIADH: syndrome of inappropriate secretion of ADH



バソプレシン分泌の調整



視床下部-下垂体による血清ナトリウム濃度調整

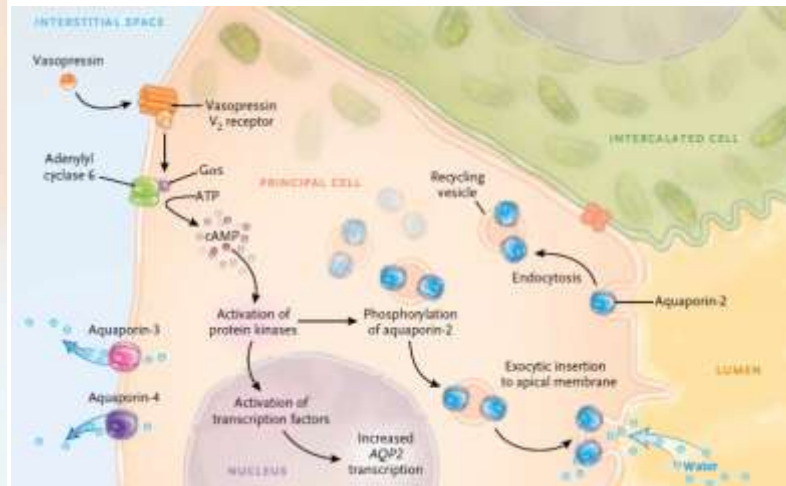


NEJM 2015

浸透圧受容体

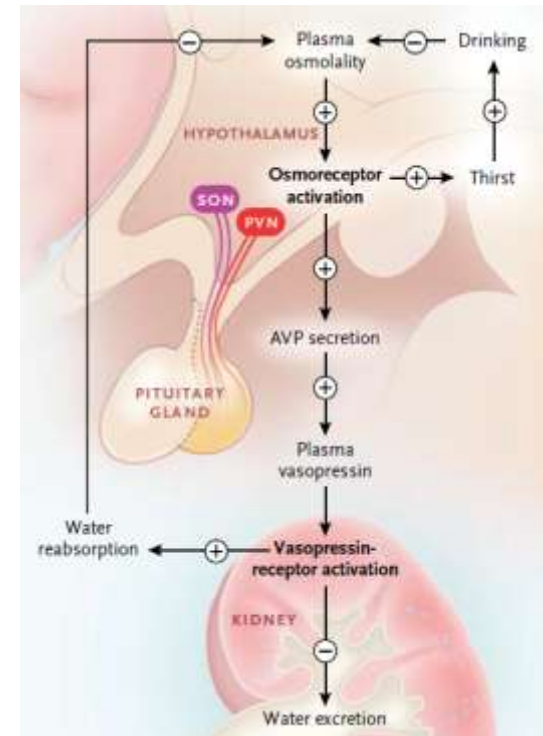
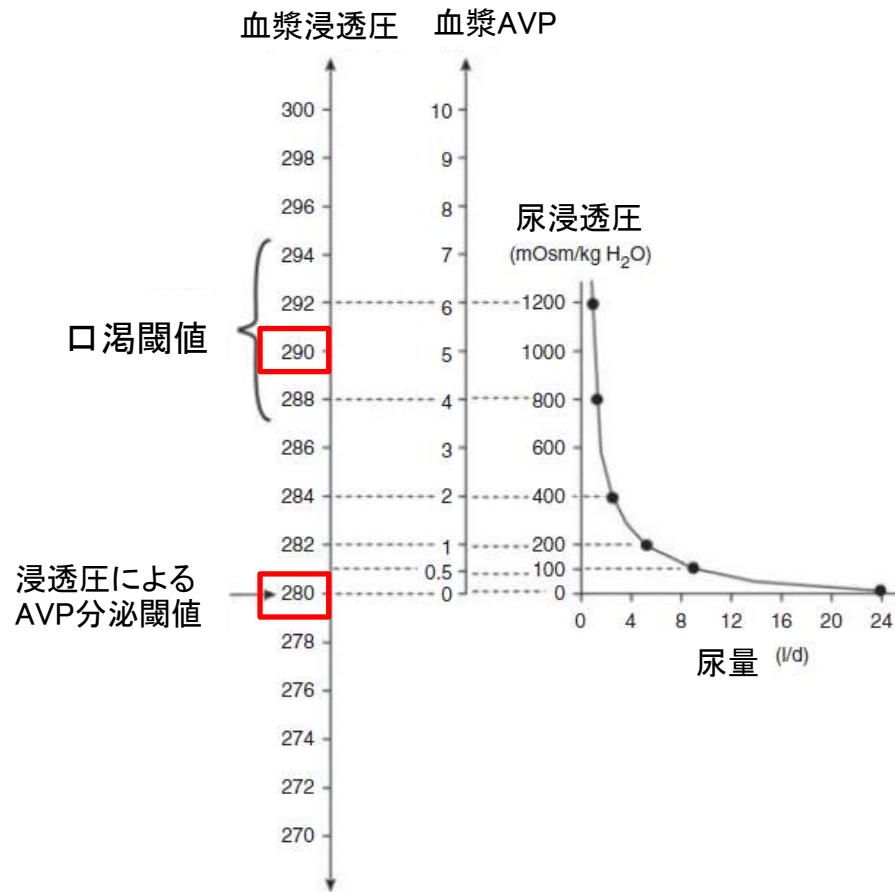
第3脳室周囲 終板器官

圧受容器 (頸動脈洞, 大動脈弓)



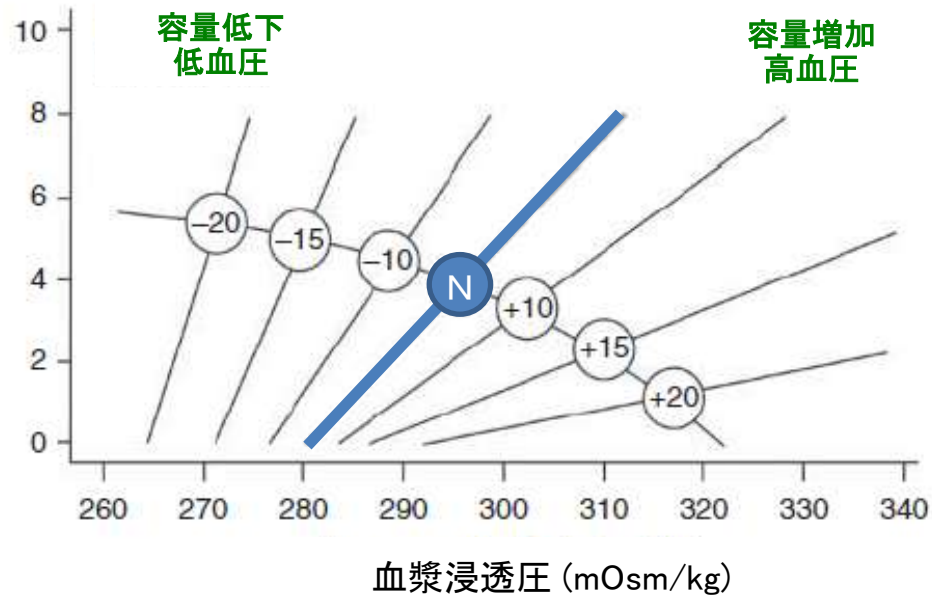
NEJM 2015

血漿浸透圧とバソプレシン分泌



圧受容体を介したバソプレシン分泌調整

血漿AVP (pg/mL)



SIADH

- 血漿浸透圧の低下にも関わらず、**バソプレシンが不適切に分泌している状態**
- **抗利尿作用により、腎集合管より水の再吸収が亢進し、体内に水が貯留する**
- 異所性ADH産生腫瘍、脳血管障害、脳炎、呼吸器疾患、薬剤性

■ 症状： 脱水の所見を認めない

低Na血症の症状(全身倦怠感、食欲不振、嘔吐、意識障害、けいれん)

■ 診断： **低Na血症 (135 mEq/L未満)**

低Na血症にも関わらずAVPが抑制されていない

血漿浸透圧低下 (280 mOsm/kg未満)

尿浸透圧が 100 mOsm/kgを上回る

尿Na濃度 20 mEq/L以上

腎機能正常

副腎皮質機能正常

バソプレシンの過剰分泌機序

- 中枢神経疾患
 - バソプレシンの分泌を促進する前視床下部の浸透圧受容体、抑制する脳幹部が障害され分泌が亢進する。
- 胸腔内疾患
 - 胸腔内圧の上昇が静脈還流量の減少を招き、左房の容量受容体に感知され、バソプレシンの分泌抑制がきかなくなる。
- 薬剤性
 - 下垂体後葉からのバソプレシン分泌を亢進する。
- 異所性ADH産生腫瘍
 - 代表的なのは肺小細胞癌でバソプレシンを自律的に分泌する。

SIADHの原因

中枢神経疾患

髄膜炎	脳炎	頭部外傷
くも膜下出血	脳梗塞・脳出血	
脳腫瘍	ギラン・バレー症候群	

肺疾患

肺腫瘍	肺炎	肺結核
肺アスペルギルス症		
気管支喘息	陽圧呼吸	

異所性バソプレシン産生腫瘍

肺小細胞癌	膵癌
-------	----

薬剤

ビンクリスチン クロフィブレート カルバマゼピン
アミトリプチン イミプラミン
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

低ナトリウム血症

- 最も高頻度に遭遇する電解質異常
- 血清Na濃度 $< 135 \text{ mEq/L}$
- 入院患者における低Na血症の頻度
 - Na $130 \sim 135 \text{ mEq/l}$ 約 30%
 - Na 129 mEq/l 以下 約 7%

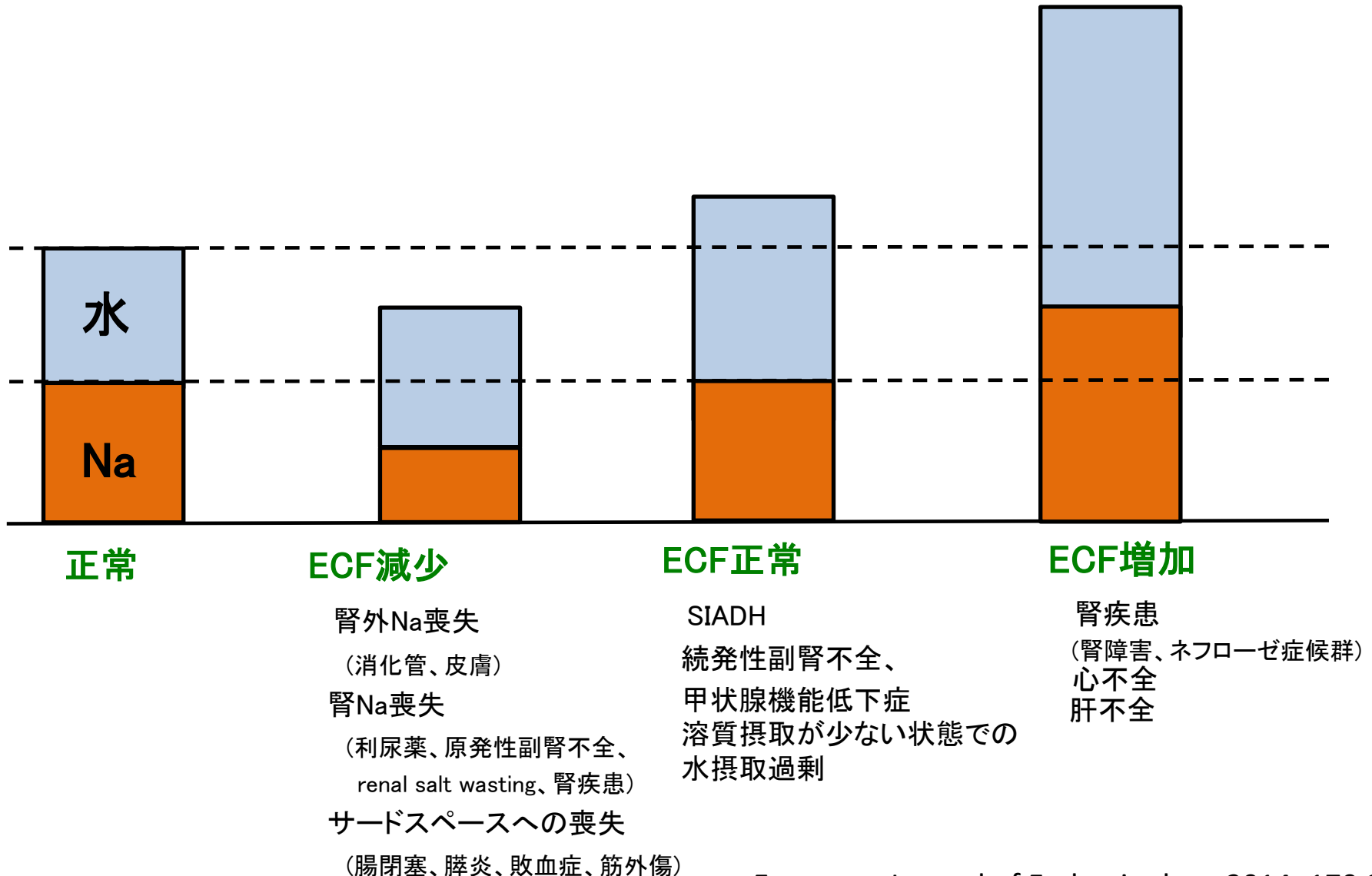
低Na血症の症状



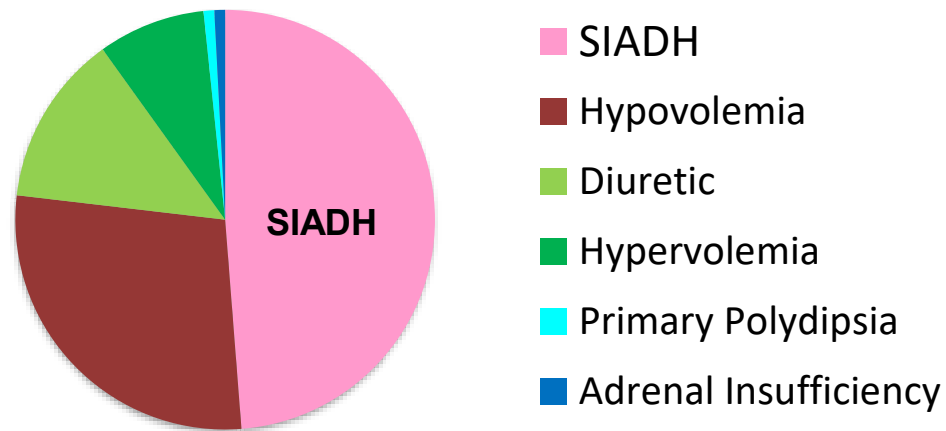
正常	低Na血症		
	軽度	中等度	重度
無症状	・食欲低下 ・頭痛 ・病的反射 ・傾眠	・悪心 ・嘔吐 ・人格変化 ・混迷	・昏睡 ・けいれん ・死亡

低Na血症の分類

- 細胞外液量(ECF)による低張性低Na血症の分類



低ナトリウム血症の原因疾患



Fenske *et al.* Am J Med 123:652 (2010)

低ナトリウム血症による中枢神経障害

症候性の低Na血症

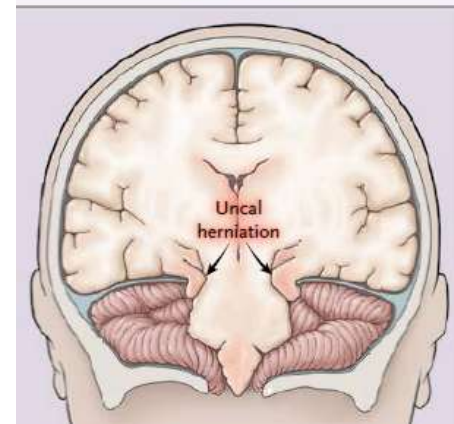
→ 脳浮腫

頭痛, 嘔吐, 混迷, 痙攣, 意識障害
脳ヘルニアによる死亡

脳浮腫の頭部CT



脳浮腫による脳ヘルニア

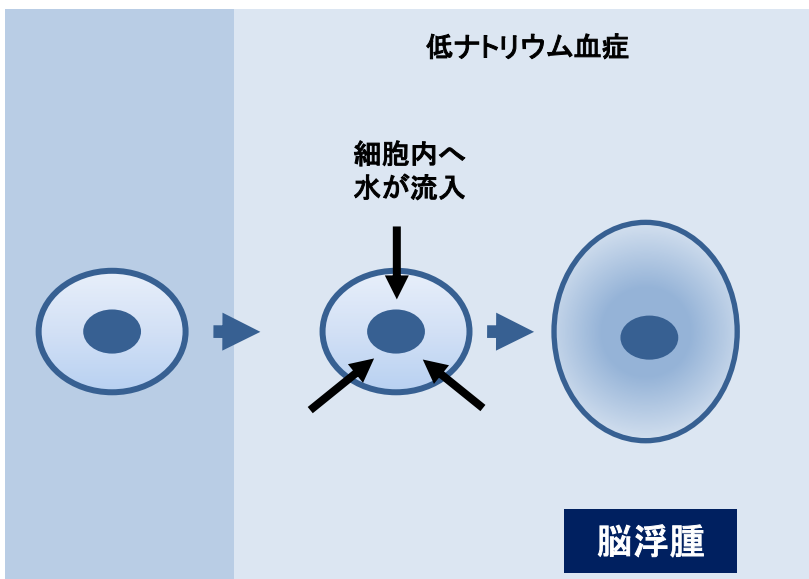


急性もしくは重度の症状

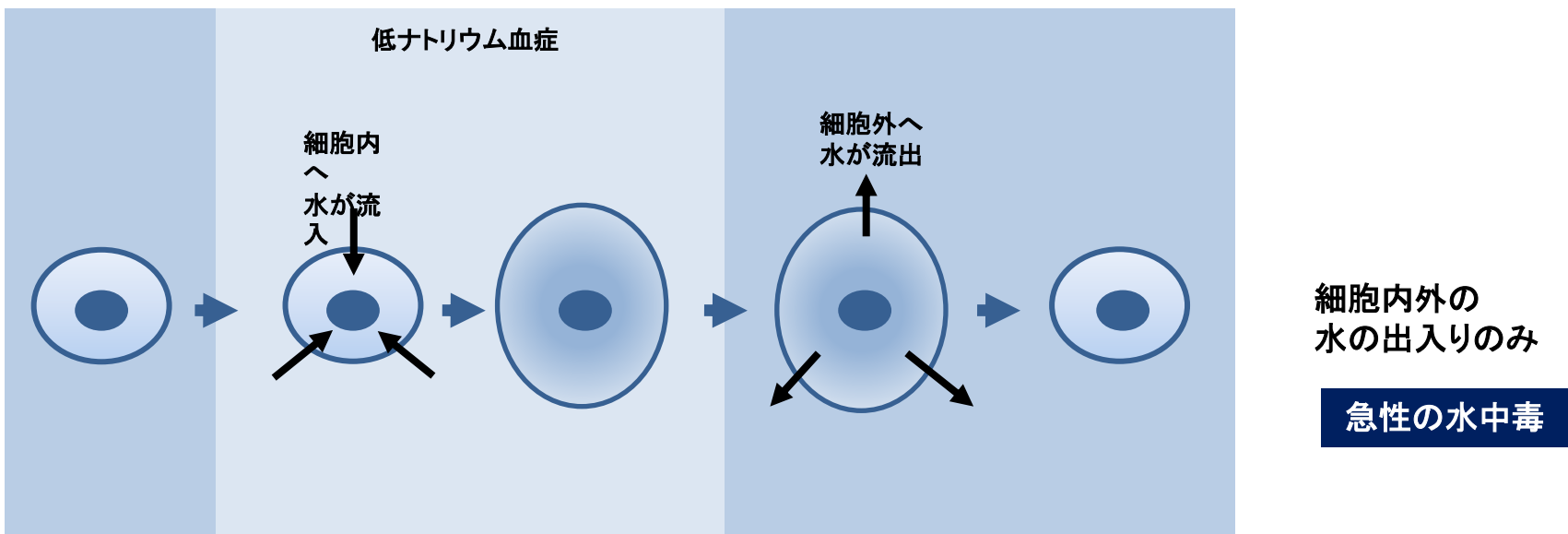


直ちに高張食塩水による治療を検討

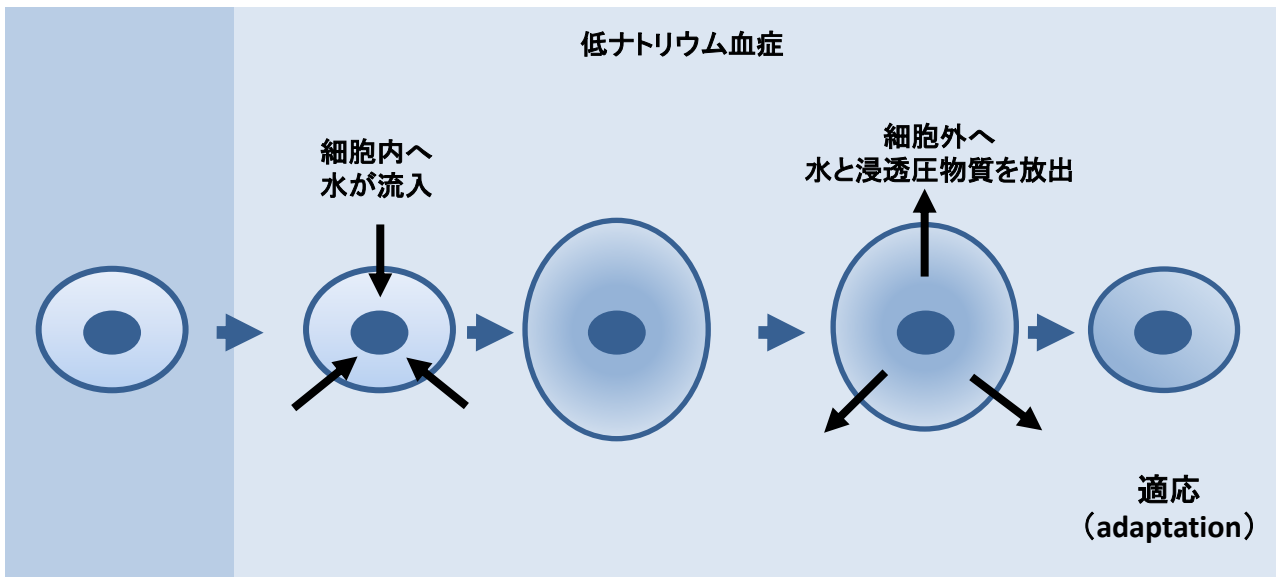
低ナトリウム血症における細胞の適応



低ナトリウム血症における細胞の適応



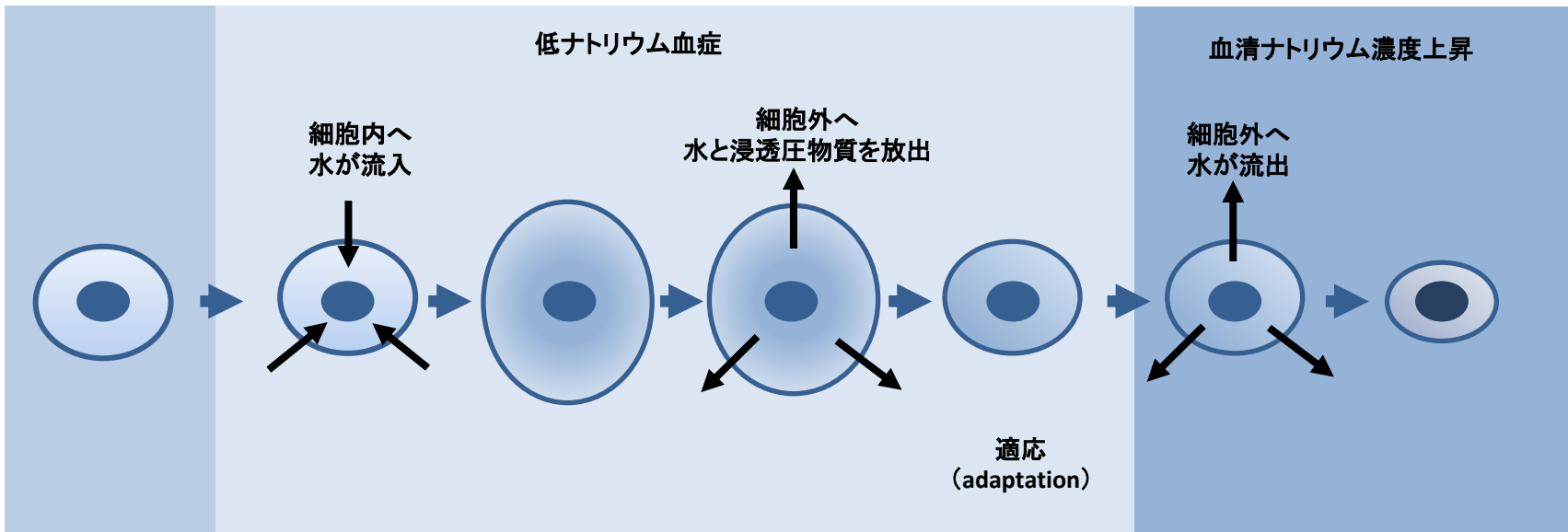
低ナトリウム血症における細胞の適応



慢性低ナトリウム血症における中枢神経症状

低浸透圧環境において、膨化した細胞は浸透圧物質を細胞外に排出し適応(adaptation)する
adaptationには48時間を要する

低ナトリウム血症における細胞の適応



細胞内脱水
浸透圧性脱髄症候群

適応(adaptation)が起きた後に、血清ナトリウム濃度が急激に上昇すると細胞内脱水による傷害や、浸透圧性脱髄症候群の発症に至る。

浸透圧性脱髄症候群

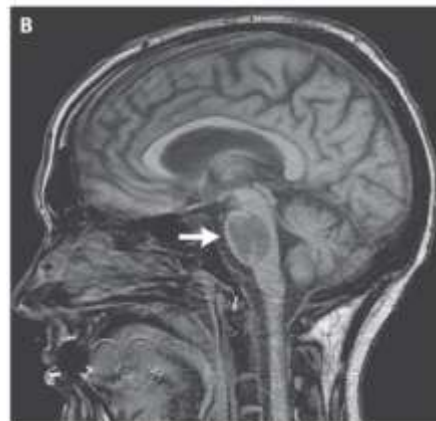
低Na血症の急速補正によって、**脱髄**が生じる危険性がある。

橋に好発するので、**橋中心性髄鞘崩壊**とも言われる。

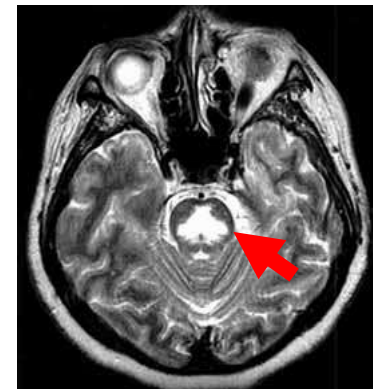
意識障害, 対麻痺, 構語障害, 死亡

橋以外でも発症する

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE



NEJM 2015



MRI T2 weighted image

低ナトリウム血症の治療においては、頻回の血液検査が必要

【症例】 40歳代、女性

【主訴】 意識障害

【現病歴】

数日前から食思不振、めまいを自覚していた。

自宅にて嘔吐、意識障害を認め救急搬送。

この後の経過は講義で提示します

SIADHの診断

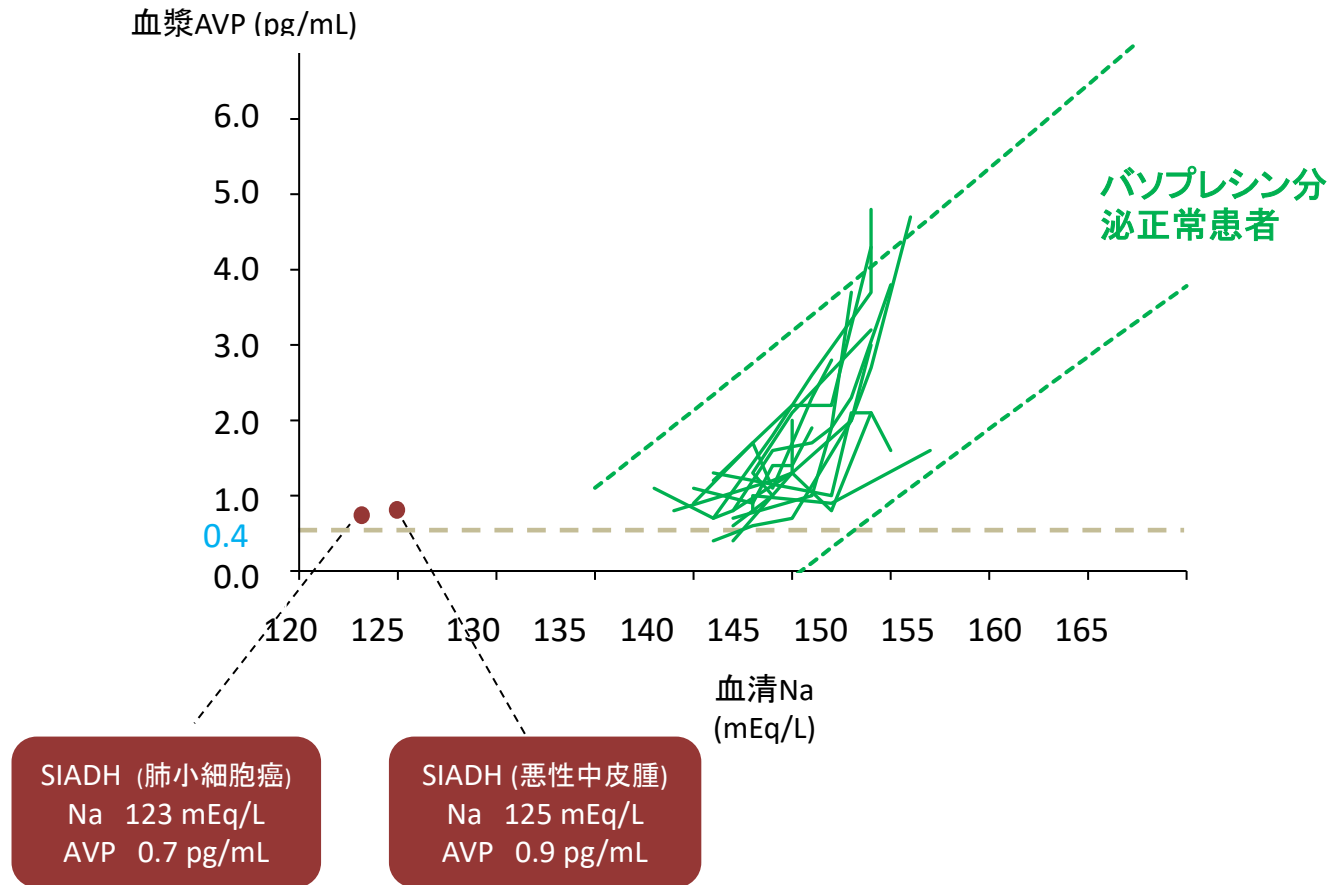
主症候

脱水の所見を認めない。

検査所見

1. 血清Na濃度は135 mEq/lを下回る。
2. 血漿浸透圧は280 mOsm/kgを下回る。
3. 低Na血症、低浸透圧血症にもかかわらず、
血漿バソプレシン濃度が抑制されていない。
4. 尿浸透圧は100 mOsm/kgを上回る。
5. 尿中Na濃度は20 mEq/l以上である。
6. 腎機能正常
7. 副腎皮質機能正常
8. 甲状腺機能正常

SIADHにおける血漿バソプレシン濃度



■治療

①原疾患の治療

②低Na血症の是正

水制限 (15～20 mL/kg/日以下) 体重50 kgなら1L/日以下
まずはNa 125 mEq/L以上にする。

食塩経口投与 (塩化ナトリウム 9 g/日)

高張食塩水輸液 (3% NaCl)

血清Na濃度120 mEq/L以下で意識障害を伴う時

薬物療法

AVPが作用する尿細管のV2受容体阻害薬

- ・モザバプタン(異所性ADH産生腫瘍のみ保険適用)
- ・トルバプタン(2020年6月より保険適用)(サムスカ®)

*** 急激に低Na血症を補正すると、浸透圧性脱髄症候群が起こる危険性がある**

【症例】 70歳代、男性

【主訴】 視力障害

【現病歴】

入院1か月前、視力障害の精査で頭蓋内に浸潤する副鼻腔腫瘍を認め、当院耳鼻科に入院。

入院時の血液検査で低Na血症 (117 mEq/L)を認め、当科紹介。

この後の経過は講義で提示します

SIADHの治療

- 原疾患の治療を行う。
- 1日の総水分摂取量を体重1 kg当り15～20 mlに制限する。
- 食塩を経口的に投与する。
例：食塩 9 g/分3/日（成人の場合）
- 血清Na濃度が120 mEq/l以下で中枢神経系症状を伴うなど速やかな治療を必要とする場合は、3%食塩水を点滴にて投与する。また、フロセミドの静脈内注射も適宜併用する。

SIADHの治療

- ・ 重篤な中枢神経症状がある場合は3%食塩水の急速投与も考慮する。

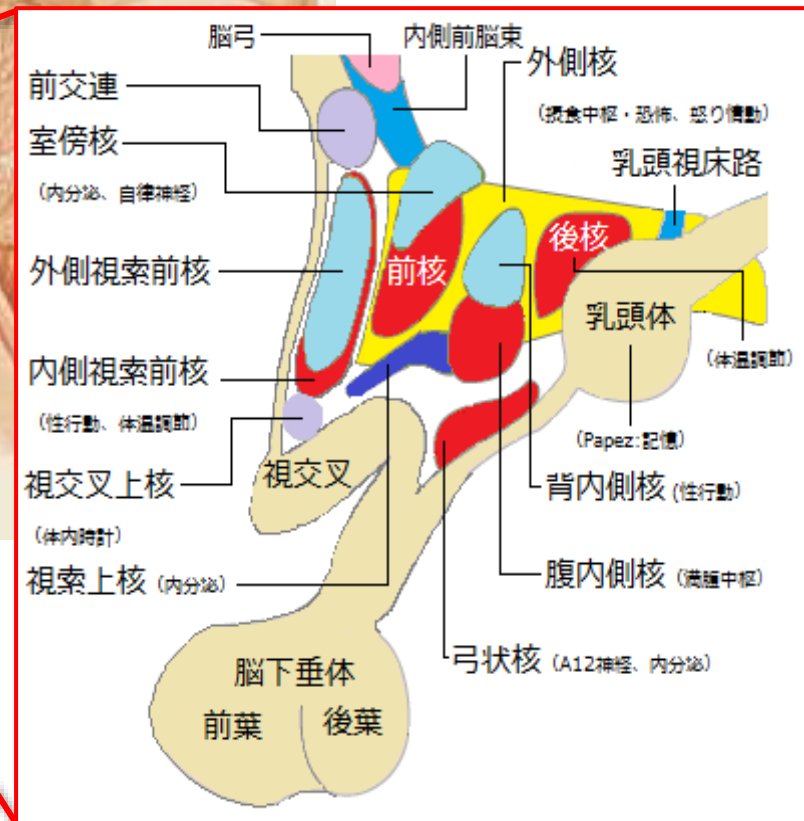
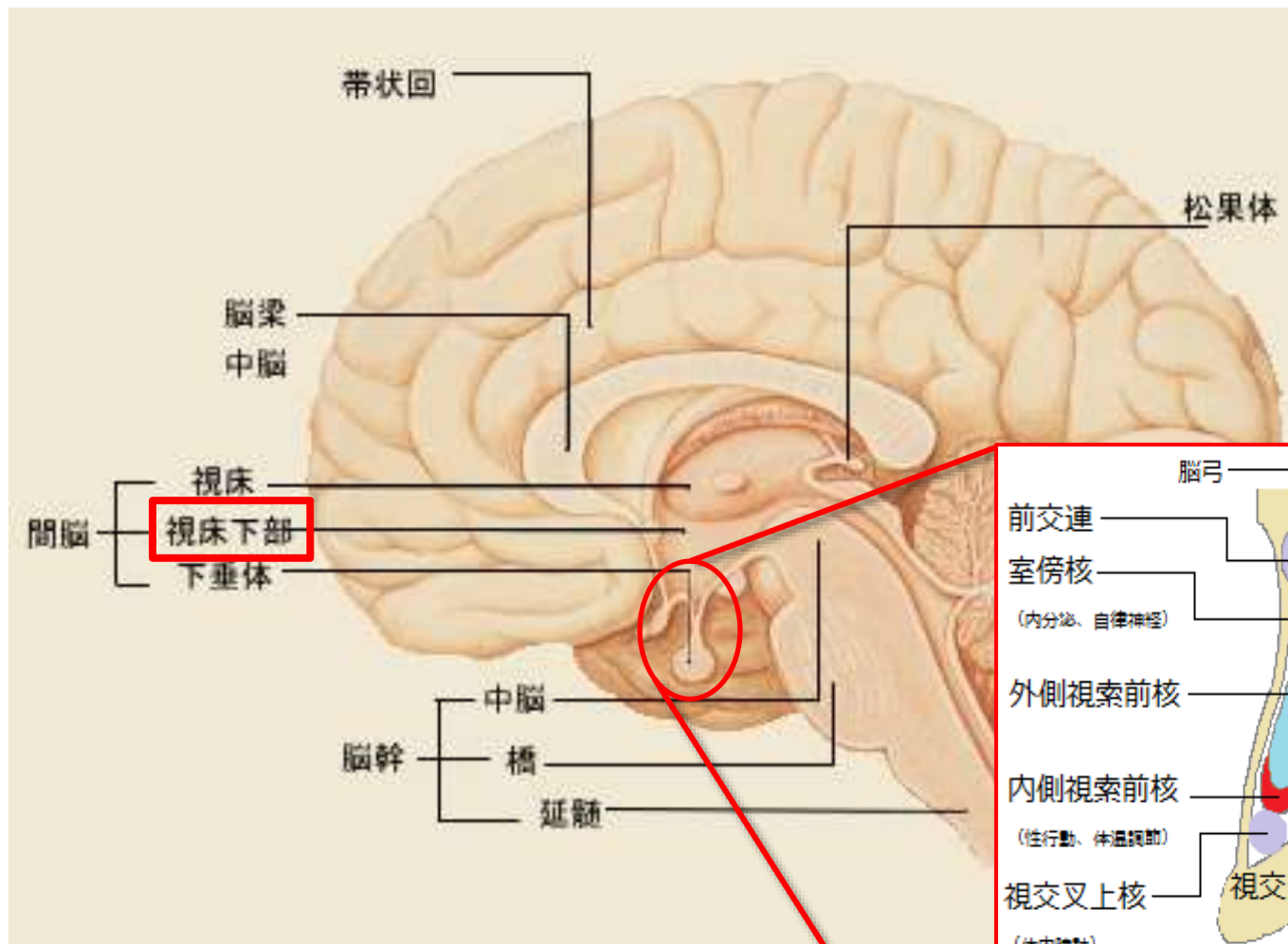
例：3%食塩水 100 ml/10 分（成人の場合）

- ・ 浸透圧性脱髄症候群の出現を防止するために
血清Na濃度を頻回に測定し、血清Na濃度上昇を
24時間で10 mEq/l以下、48時間では18 mEq/l以下とする。
- ・ 血清Na濃度が120 mEq/lに達するか、低Na血症に伴う意識障害が改善した時点で3%食塩水の投与は中止する。

SIADHの治療

- 補正前の血清Na濃度が110 mEq/lを下回る低Na血症、あるいは低K血症、低栄養、アルコール中毒、肝障害などの危険因子を伴う場合は、より緩やかに血清Na濃度を補正する。
- 血清Na濃度の上昇が24時間で10 mEq/l、48時間で18 mEq/lを超えた場合は、3%食塩水の投与を速やかに中止する。
5%ブドウ糖液の投与等によって血清Na濃度を再度低下させることを検討する。

視床下部：生体恒常性（Homeostasis）制御の中樞



成長、食欲・代謝、性機能、水、電解質、
時計、季節、体温、授乳、愛着、やる気...

Le milieu intérieur (Claude Bernard)

視床下部症候群

視床下部の機能異常による疾患の総称

下垂体前葉機能障害・後葉機能障害

他の視床下部機能障害

体温調節異常、摂食行動異常、

精神神経症状

意識障害、記憶力低下、情動行動異常

睡眠覚醒リズム障害、

Kallmann症候群



- 低ゴナドトロピン性
性腺機能低下症
- 嗅覚障害

Babinski - Fröhlich syndrome



- 低身長・発育障害
- 性腺発育不全
- 多飲多尿
- 肥満
- 頭痛
- 視力障害

<http://afairgo.net/frohlich-syndrome/>

Babinski 1900

Frölich 1901 ICD10 E23.6

Prader-Willi症候群



8か月



19歳



34歳

- 新生児期筋緊張低下
- 知能障害
- 過食 肥満

性腺發育不全
低身長

質問があれば連絡して下さい

htakagi@med.nagoya-cu.ac.jp

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

内分泌・糖尿病内科

高木 博史